

ESWIN

ESSDK视频编码开发者手册

Rev 2.0

2026-04-17

声明

知识产权声明

除非另有说明，ESWIN 保留对本产品的所有知识产权。未经 ESWIN 授权，不得对本产品进行反向工程、反编译，不得修改、改编、制作、分发本产品的衍生作品。

ESWIN 保留更新本文档或改进其中所提及的产品或服务的权利。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证或承诺，无论明示或默示。

“ESWIN”商标和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术股份有限公司及（或）其母公司所有的商标，未经授权，不得擅自使用。

责任限制

除本文档或交易文书另有约定外，ESWIN 不提供任何明示、暗示或法律上的保证，包括但不限于适销性、适用性、所有权或非侵权的任何暗示或明示保证，或因任何建议、规格、样品、交易、惯例或贸易惯例而产生的任何保证。

ESWIN 不对任何意外性、惩罚性、间接性的损害承担责任，包括但不限于利润损失、业务中断或采购任何替代商品或服务而产生的成本。

修订记录

文档版本	日期	说明
V 2.0	2026/04/17	重构文档结构
V 0.7	2024/12/17	新增章节 6.Proc 调试信息说明
V 0.6	2024/06/04	初始版本

目录

声明	1
知识产权声明	1
责任限制	1
修订记录	2
1. 概述	9
1.1. 功能描述	9
1.1.1. 编码器工作流程	9
1.1.2. 编码通道	9
1.1.3. 码率控制	10
1.1.4. GOP (Group of Picture) 结构	11
1.2. 高级跳帧参考模式	14
1.3. 裁剪编码	16
1.4. 彩色转 CONST	17
1.5. ROI	17
2. C API 接口说明	18
2.1. API 详细说明	18
2.1.1. ES_VENC_Init	18
2.1.2. ES_VENC_Deinit	18
2.1.3. ES_VENC_CreateChn	19
2.1.4. ES_VENC_DestroyChn	19
2.1.5. ES_VENC_ResetChn	20
2.1.6. ES_VENC_StartRecvFrame	21
2.1.7. ES_VENC_StopRecvFrame	21
2.1.8. ES_VENC_QueryStatus	22
2.1.9. ES_VENC_GetFd	23
2.1.10. ES_VENC_CloseFd	23
2.1.11. ES_VENC_SetChnAttr	24
2.1.12. ES_VENC_GetChnAttr	24
2.1.13. ES_VENC_GetStream	25
2.1.14. ES_VENC_ReleaseStream	26
2.1.15. ES_VENC_InsertUserData	26
2.1.16. ES_VENC_SendFrame	27
2.1.17. ES_VENC_SendFrameEx	28
2.1.18. ES_VENC_RequestIDR	29
2.1.19. ES_VENC_SetROIAttr	29
2.1.20. ES_VENC_GetROIAttr	30
2.1.21. ES_VENC_SetJPEGROIAttr	31
2.1.22. ES_VENC_GetJPEGROIAttr	32
2.1.23. ES_VENC_SetChnParam	32
2.1.24. ES_VENC_GetChnParam	33
2.1.25. ES_VENC_SetModParam	34
2.1.26. ES_VENC_GetModParam	34
2.1.27. ES_VENC_SetJpegParam	35
2.1.28. ES_VENC_GetJpegParam	35
2.1.29. ES_VENC_SetMjpegParam	36
2.1.30. ES_VENC_GetMjpegParam	37
2.1.31. ES_VENC_SetRcParam	37
2.1.32. ES_VENC_GetRcParam	38
2.1.33. ES_VENC_SetH264SliceSplit	39
2.1.34. ES_VENC_GetH264SliceSplit	39
2.1.35. ES_VENC_SetH264Entropy	40
2.1.36. ES_VENC_GetH264Entropy	41

2.1.37. ES_VENC_SetH264Dbk	41
2.1.38. ES_VENC_GetH264Dbk	42
2.1.39. ES_VENC_SetH264VUI	43
2.1.40. ES_VENC_GetH264VUI	43
2.1.41. ES_VENC_SetH265SliceSplit	44
2.1.42. ES_VENC_GetH265SliceSplit	44
2.1.43. ES_VENC_SetH265Dbk	45
2.1.44. ES_VENC_GetH265Dbk	46
2.1.45. ES_VENC_SetH265VUI	46
2.1.46. ES_VENC_GetH265VUI	47
2.1.47. ES_VENC_SetRefParam	48
2.1.48. ES_VENC_GetRefParam	48
2.1.49. ES_VENC_AttachVbPool	49
2.1.50. ES_VENC_DetachVbPool	50
2.2. 数据类型	51
2.2.1. ES_VENC_MAX_CHN_NUM	51
2.2.2. H264E_NALU_TYPE_E	51
2.2.3. H265E_NALU_TYPE_E	52
2.2.4. VENC_DATA_TYPE_U	52
2.2.5. VENC_PACK_INFO_S	53
2.2.6. VENC_PACK_S	53
2.2.7. VENC_STREAM_INFO_H264_S	54
2.2.8. VENC_STREAM_INFO_H265_S	55
2.2.9. VENC_STREAM_INFO_JPEG_S	56
2.2.10. VENC_STREAM_S	56
2.2.11. BIT_DEPTH_E	57
2.2.12. VENC_ATTR_H264_S	58
2.2.13. VENC_ATTR_H265_S	58
2.2.14. VENC_ATTR_S	58
2.2.15. VENC_GOP_MODE_E	60
2.2.16. VENC_GOP_NORMALP_S	61
2.2.17. VENC_GOP_DUALREF_S	61
2.2.18. VENC_GOP_SMARTREF_S	62
2.2.19. VENC_GOP_ADVSMARTREF_S	62
2.2.20. VENC_GOP_BIPREDB_S	63
2.2.21. VENC_GOP_ATTR_S	63
2.2.22. VENC_CHN_ATTR_S	64
2.2.23. VENC_RECV_PIC_PARAM_S	64
2.2.24. VENC_STREAM_INFO_S	65
2.2.25. VENC_CHN_STATUS_S	65
2.2.26. VENC_H264_SLICE_SPLIT_S	66
2.2.27. VENC_H264_ENTROPY_S	67
2.2.28. VENC_H264_DBLK_S	67
2.2.29. VENC_H264_VUI_S	68
2.2.30. VENC_H265_VUI_S	68
2.2.31. VENC_VUI_ASPECT_RATIO_S	69
2.2.32. VENC_VUI_H264_TIME_INFO_S	69
2.2.33. VENC_VUI_H265_TIME_INFO_S	70
2.2.34. VENC_VUI_VIDEO_SIGNAL_S	70
2.2.35. VENC_REF_PARAM_S	71
2.2.36. VENC_JPEG_PARAM_S	72
2.2.37. VENC_MJPEG_PARAM_S	72
2.2.38. VENC_ROI_ATTR_S	73
2.2.39. VENC_JPEG_ROI_ATTR_S	73
2.2.40. VENC_RC_ATTR_S	74
2.2.41. VENC_RC_MODE_E	75

2.2.42. VENC_H264_CBR_S	76
2.2.43. VENC_H264_VBR_S	77
2.2.44. VENC_H264_FIXQP_S	77
2.2.45. VENC_H264_QPMAP_S	78
2.2.46. VENC_MJPEG_FIXQP_S	78
2.2.47. VENC_MJPEG_CBR_S	79
2.2.48. VENC_MJPEG_VBR_S	79
2.2.49. VENC_H265_CBR_S	80
2.2.50. VENC_H265_VBR_S	80
2.2.51. VENC_H265_FIXQP_S	81
2.2.52. VENC_H265_QPMAP_S	81
2.2.53. VENC_PARAM_H264_CBR_S	82
2.2.54. VENC_PARAM_H264_VBR_S	82
2.2.55. VENC_PARAM_MJPEG_CBR_S	83
2.2.56. VENC_PARAM_H265_CBR_S	84
2.2.57. VENC_PARAM_H265_VBR_S	84
2.2.58. VENC_RC_PARAM_S	85
2.2.59. VENC_H265_SLICE_SPLIT_S	87
2.2.60. VENC_H265_DBLK_S	87
2.2.61. VENC_PARAM_MOD_S	88
2.2.62. VENC_MODTYPE_E	88
2.2.63. VENC_MOD_H264E_S	89
2.2.64. VENC_MOD_H265E_S	89
2.2.65. VENC_MOD_JPEGE_S	90
2.2.66. VENC_FRAME_TYPE_E	91
2.2.67. USER_RC_INFO_S	91
2.2.68. USER_FRAME_INFO_S	92
2.2.69. VENC_CROP_INFO_S	92
2.2.70. VENC_FRAME_RATE_S	93
2.2.71. VENC_CHN_PARAM_S	93
2.2.72. VENC_CHN_POOL_S	94

3. Python API 接口说明

95

3.1. 模块导入	95
3.2. 调用方式	95
3.3. 返回值处理	95
3.4. 获取数据	95
3.5. 内存管理	95
3.6. 数据结构	96
3.7. 完整示例	96
3.8. API 详细说明	97
3.8.1. init()	97
3.8.2. deinit()	97
3.8.3. create_channel()	98
3.8.4. destroy_channel()	98
3.8.5. reset_channel()	99
3.8.6. start_receive_frame()	99
3.8.7. stop_receive_frame()	100
3.8.8. query_status()	101
3.8.9. get_fd()	102
3.8.10. close_fd()	102
3.8.11. set_channel_attributes()	103
3.8.12. get_channel_attributes()	103
3.8.13. get_stream()	104
3.8.14. release_stream()	105
3.8.15. insert_user_data()	105
3.8.16. send_frame()	106

3.8.17. send_frame_ex()	107
3.8.18. request_idr()	108
3.8.19. set_roi_attributes()	108
3.8.20. get_roi_attributes()	109
3.8.21. set_jpeg_roi_attributes()	110
3.8.22. get_jpeg_roi_attributes()	110
3.8.23. set_channel_parameters()	111
3.8.24. get_channel_parameters()	112
3.8.25. set_mod_parameters()	113
3.8.26. get_mod_parameters()	113
3.8.27. set_jpeg_parameters()	114
3.8.28. get_jpeg_parameters()	114
3.8.29. set_mjpeg_parameters()	115
3.8.30. get_mjpeg_parameters()	116
3.8.31. set_rc_parameters()	116
3.8.32. get_rc_parameters()	117
3.8.33. set_h264_slice_split()	117
3.8.34. get_h264_slice_split()	118
3.8.35. set_h264_entropy()	119
3.8.36. get_h264_entropy()	119
3.8.37. set_h264_deblocking()	120
3.8.38. get_h264_deblocking()	121
3.8.39. set_h264_vui()	121
3.8.40. get_h264_vui()	122
3.8.41. set_h265_slice_split()	122
3.8.42. get_h265_slice_split()	123
3.8.43. set_h265_deblocking()	124
3.8.44. get_h265_deblocking()	124
3.8.45. set_h265_vui()	125
3.8.46. get_h265_vui()	126
3.8.47. set_ref_param()	126
3.8.48. get_ref_param()	127
3.8.49. attach_vb_pool()	127
3.8.50. detach_vb_pool()	129
3.9. 数据类型	129
3.9.1. VENC_MAX_CHN_NUM	129
3.9.2. H264E_NALU_TYPE_E	129
3.9.3. H265E_NALU_TYPE_E	130
3.9.4. JPEG_E_PACK_TYPE_E	130
3.9.5. VENC_DATA_TYPE_U	131
3.9.6. VENC_PACK_INFO_S	131
3.9.7. VENC_PACK_S	132
3.9.8. VENC_STREAM_INFO_H264_S	133
3.9.9. VENC_STREAM_INFO_H265_S	133
3.9.10. VENC_SSE_INFO_S	134
3.9.11. VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H264_S	134
3.9.12. VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H265_S	135
3.9.13. VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_JPEG_S	136
3.9.14. VENC_STREAM_INFO_JPEG_S	136
3.9.15. VENC_STREAM_S	136
3.9.16. BIT_DEPTH_E	137
3.9.17. VENC_ATTR_H264_S	137
3.9.18. VENC_ATTR_H265_S	138
3.9.19. VENC_ATTR_S	138
3.9.20. PROFILE_H264_E	140
3.9.21. PROFILE_H265_E	140

3.9.22. VENC_GOP_MODE_E	140
3.9.23. VENC_GOP_NORMALP_S	141
3.9.24. VENC_GOP_DUALREF_S	141
3.9.25. VENC_GOP_SMARTREF_S	142
3.9.26. VENC_GOP_ADVSMARTREF_S	142
3.9.27. VENC_GOP_BIPREDB_S	142
3.9.28. VENC_GOP_LOWDELAYB_S	143
3.9.29. VENC_GOP_ATTR_S	143
3.9.30. VENC_CHN_ATTR_S	144
3.9.31. VENC_RECV_PIC_PARAM_S	144
3.9.32. VENC_STREAM_INFO_S	144
3.9.33. VENC_ENCODE_ERROR_S	145
3.9.34. VENC_CHN_STATUS_S	145
3.9.35. VENC_H264_SLICE_SPLIT_S	146
3.9.36. VENC_H264_INTRA_PRED_S	146
3.9.37. VENC_H264_TRANS_S	147
3.9.38. VENC_H264_ENTROPY_S	147
3.9.39. VENC_H264_DBLK_S	147
3.9.40. VENC_H264_VUI_S	148
3.9.41. VENC_H265_VUI_S	148
3.9.42. VENC_VUI_ASPECT_RATIO_S	149
3.9.43. VENC_VUI_H264_TIME_INFO_S	149
3.9.44. VENC_VUI_H265_TIME_INFO_S	149
3.9.45. VENC_VUI_VIDEO_SIGNAL_S	150
3.9.46. VENC_VUI_BITSTREAM_RESTRICT_S	151
3.9.47. VENC_REF_PARAM_S	151
3.9.48. VENC_STREAM_BUF_INFO_S	151
3.9.49. VENC_JPEG_PARAM_S	152
3.9.50. VENC_MJPEG_PARAM_S	152
3.9.51. VENC_ROI_ATTR_S	152
3.9.52. VENC_JPEG_ROI_ATTR_S	153
3.9.53. VENC_RC_ATTR_S	153
3.9.54. VENC_RC_MODE_E	154
3.9.55. VENC_QPMAP_META_TYPE_E	155
3.9.56. ES_VENC_QPMAP_BLOCK_UNIT_E	156
3.9.57. VENC_QPMAP_META_S	156
3.9.58. VENC_H264_CBR_S	157
3.9.59. VENC_H264_VBR_S	157
3.9.60. VENC_H264_AVBR_S	158
3.9.61. VENC_H264_QVBR_S	158
3.9.62. VENC_H264_CVBR_S	158
3.9.63. VENC_H264_FIXQP_S	159
3.9.64. VENC_H264_QPMAP_S	159
3.9.65. VENC_MJPEG_FIXQP_S	160
3.9.66. VENC_MJPEG_CBR_S	160
3.9.67. VENC_MJPEG_VBR_S	161
3.9.68. VENC_H265_CBR_S	161
3.9.69. VENC_H265_VBR_S	161
3.9.70. VENC_H265_AVBR_S	162
3.9.71. VENC_H265_QVBR_S	162
3.9.72. VENC_H265_CVBR_S	163
3.9.73. VENC_H265_FIXQP_S	163
3.9.74. VENC_H265_QPMAP_S	164
3.9.75. VENC_PARAM_H264_CBR_S	164
3.9.76. VENC_PARAM_H264_VBR_S	165
3.9.77. VENC_PARAM_H264_AVBR_S	165

3.9.78. VENC_PARAM_H264_QVBR_S	166
3.9.79. VENC_PARAM_H264_CVBR_S	167
3.9.80. VENC_PARAM_H264_QPMAP_S	168
3.9.81. VENC_PARAM_MJPEG_CBR_S	168
3.9.82. VENC_PARAM_MJPEG_VBR_S	169
3.9.83. VENC_PARAM_H265_CBR_S	169
3.9.84. VENC_PARAM_H265_VBR_S	170
3.9.85. VENC_PARAM_H265_AVBR_S	170
3.9.86. VENC_PARAM_H265_QVBR_S	171
3.9.87. VENC_PARAM_H265_CVBR_S	172
3.9.88. VENC_PARAM_H265_QPMAP_S	173
3.9.89. VENC_RC_PARAM_S	173
3.9.90. VENC_H265_SLICE_SPLIT_S	174
3.9.91. VENC_H265_PU_S	175
3.9.92. VENC_H265_TRANS_S	175
3.9.93. VENC_H265_DBLK_S	175
3.9.94. VENC_INTRA_REFRESH_MODE_E	176
3.9.95. VENC_INTRA_REFRESH_S	176
3.9.96. VENC_MOD_VENC_S	176
3.9.97. VENC_PARAM_MOD_S	177
3.9.98. VENC_MODTYPE_E	177
3.9.99. VENC_MOD_H264E_S	178
3.9.100. VENC_MOD_H265E_S	178
3.9.101. VENC_MOD_JPEGE_S	179
3.9.102. VENC_FRAME_TYPE_E	179
3.9.103. USER_RC_INFO_S	180
3.9.104. USER_FRAME_INFO_S	180
3.9.105. VENC_CROP_INFO_S	181
3.9.106. VENC_FRAME_RATE_S	181
3.9.107. VENC_CONST_CHROMA_S	181
3.9.108. VENC_CHN_PARAM_S	182
3.9.109. VENC_CHN_POOL_S	182
3.9.110. VENC_CU_PREDICTION_S	183
3.9.111. VENC_SKIP_BIAS_S	183
3.9.112. VENC_RC_ADVPARAM_S	184

4. 错误码 **185**

5. Proc 调试信息说明 **186**

1. 概述

VENC 模块，即视频编码模块。本模块支持多路实时编码，且每路编码独立，编码协议和编码 profile 可以不同。

VENC 模块的输入源包括以下四类：

- 用户态读取图像文件向编码模块发送数据；
- 视频解码（VDEC）模块解码图像发送到编码模块；
- 图像经视频处理子系统（VPS）发送到编码模块；
- 视频输出（VO）模块经 WBC 视频回写发送到编码模块。

表 1: 芯片编码规格

H.264				H.265			JPEG	MOTION JPEG
BP	MP	HP	HP10	MP	Main 10	Main Still Picture		
支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持

1.1. 功能描述

1.1.1. 编码器工作流程

编码器工作流程包括了初始化编码器、配置属性、接收 YUV 图像数据、编码生成流文件、结束编码释放资源。

1.1.2. 编码通道

编码通道作为基本容器，保存编码通道的多种用户设置和管理编码通道的多种内部资源。编码通道完成图像转化为码流的功能。支持用户发送数据和模块间绑定（VPS-VENC, VO-VENC, VDEC-VENC）。

编码通道支持的最大最小图像尺寸以及最小对齐要求如下表所示。

编码通道宽高表

W/H (pixel)	H.264	H.265	JPEG	MJPEG
MIN_WIDTH	144	136	32	32
MAX_WIDTH	8192	8192	32768	32768
MIN_HEIGHT	128	128	32	32
MAX_HEIGHT	8192	8192	32768	32768
MIN_ALIGN	2	2	2	2

提示

最大最小图像尺寸要求也适用于所有前处理（裁剪，旋转等）之后的图像尺寸；Jpeg/mjpeg: 旋转最小分辨率 64x64。

通道支持 YUV 格式图像输入，具体支持的输入格式如下表所示。

编码通道输入格式表

输入格式	输出格式	H.264	H.265	JPEG	MJPEG
I420	YUV420	支持	支持	支持	支持
YV12	YUV420	支持	支持	支持	支持

输入格式	输出格式	H.264	H.265	JPEG	MJPEG
NV12	YUV420	支持	支持	支持	支持
NV21	YUV420	支持	支持	支持	支持
YUY2	YUV420	支持	支持	支持	支持
UYVY	YUV420	支持	支持	支持	支持
YUV420P010LE	YUV420 10bit	支持	支持	支持	支持
YUV420SP010BE	YUV420 10bit	支持	支持	支持	支持

提示

所有输入数据均为小端。

Bit7							Bit0	Bit7							Bit0
0	0	0	0	0	0	Y9	Y8	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0

图 1: YUV420P010LE

Bit7							Bit0	Bit7							Bit0
Y9	Y8	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0	0	0	0	0	0	0

图 2: YUV420SP010BE

1.1.3. 码率控制

VENC 模块提供了对 H.264/H.265 协议编码通道 CBR、VBR、FIXQP、QPMAP 四种码率控制模式，MJPEG 协议编码通道 CBR、FIXQP 两种码率控制模式，对图像质量和码率进行调节，对于 H.264/H.265 协议通道的 QPMAP 模式，码控的策略由用户决定。

1.1.3.1. CBR

CBR（Constant Bit Rate）固定比特率。即在码率统计时间内保证编码码率平稳。码率稳定主要由两个量来评估。

- 码率统计时间 statTime: 单位为秒 (s)，码率统计时间越长，每帧图像的码率波动对于码率调节的影响越弱，码率的调节会更缓慢，图像质量的波动会更轻微；码率统计时间越短，每帧图像的码率波动对于码率调节的影响越强，图像码率的调节会更灵敏，图像质量的波动会更剧烈。
- cpbSize: 单位为 kbps，虚拟缓存大小在编码器中起到控制输出码率的作用。虚拟缓存大小需要大于目标码率。

1.1.3.2. VBR

VBR（Variable Bit Rate）可变比特率，即允许在码率统计时间内编码码率波动，从而保证编码图像质量平稳。

VBR 模式需要用户提供最大码率，并提供 qpMin、qpMax 用于控制图像的质量范围，建议 QP 区间 qpMin[10,20]，qpMax[40,51]。此外还可以单独设置 I 帧的 QP 值范围，建议取值区间 qpMinI[10,25]、qpMaxI[35,45]。

1.1.3.3. FIXQP

FixQp 模式使用用户设置的固定 QP 值，不设定目标码率，实际消耗的带宽只取决于 QP 值和场景复杂度。I 帧、P 帧、B 帧的 QP 值可以分别设置。

注意：PQP 和 BQP 的作用受 GOP 结构的影响。除 LOWDELAYB 结构外，前向参考帧均使用 PQP 值，双向参考帧使用 BQP 值；LOWDELAYB 结构中前向参考帧均使用 BQP 值。

VENC_GOPMODE_NORMALP: IQP, PQP;
VENC_GOPMODE_DUALREF: IQP, PQP;
VENC_GOPMODE_SMARTREF: IQP, PQP;
VENC_GOPMODE_ADVSMARTREF: IQP, PQP;
VENC_GOPMODE_BIPREDB: IQP, PQP, BQP;
VENC_GOPMODE_LOWDELAYB: IQP, BQP;

1.1.3.4. QPMAP

QPMAP 模式下允许用户自由决定码控的策略。用户需要申请内存，内存会映射到编码的图像上，通过内存的赋值完成编码图像的每一块 qp 和选择 skip/IPCM 块倾向性大小的配置。在编码时，该内存会被硬件读取并应用于待编码的图像上。

QPMAP LCU 有三种类型：64x64、32x32、16x16。
H.264 的 skip 倾向性配置以 64x64/32x32/16x16 块为单位，H.265 的 skip 倾向性配置以 64x64/32x32 块为单位
H.264 的 IPCM 倾向性配置以 16x16 块为单位，H.265 的 IPCM 倾向性配置以 64x64 块为单位。

1.1.4. GOP (Group of Picture) 结构

两种编码协议（H.264/H.265）对 GOP 结构类型模式的支持情况如下：

1.1.4.1. NormalP

每个 P 帧参考一个前向参考帧。

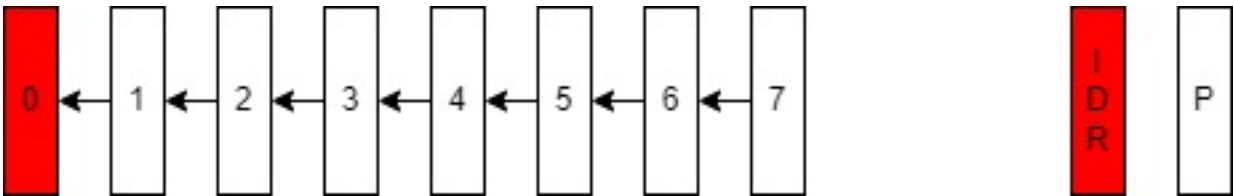


图 3: VENC_GOPMODE_NORMALP 模式的帧结构图

1.1.4.2. DualRef

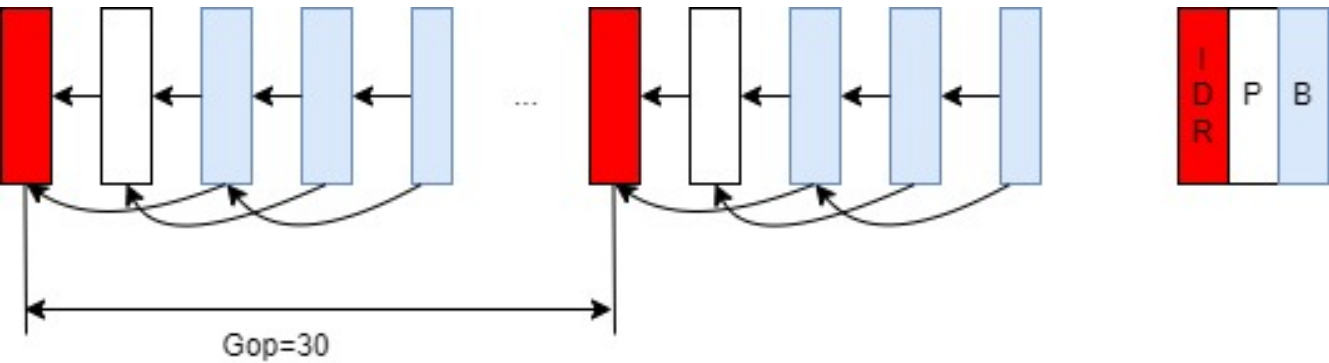


图 4: (SpecialInterval == 0)

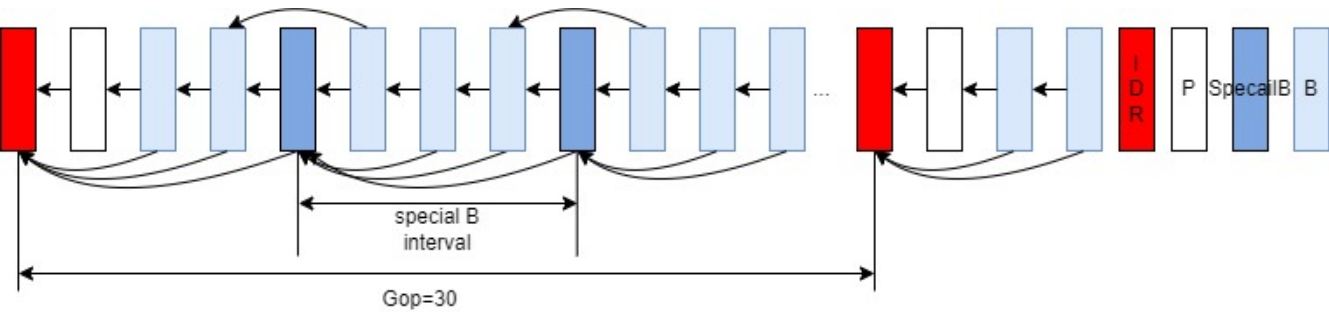


图 5: (SpecialInterval != 0)

VENC_GOPMODE_DUALREF 模式的帧结构图

1.1.4.3. SmartRef

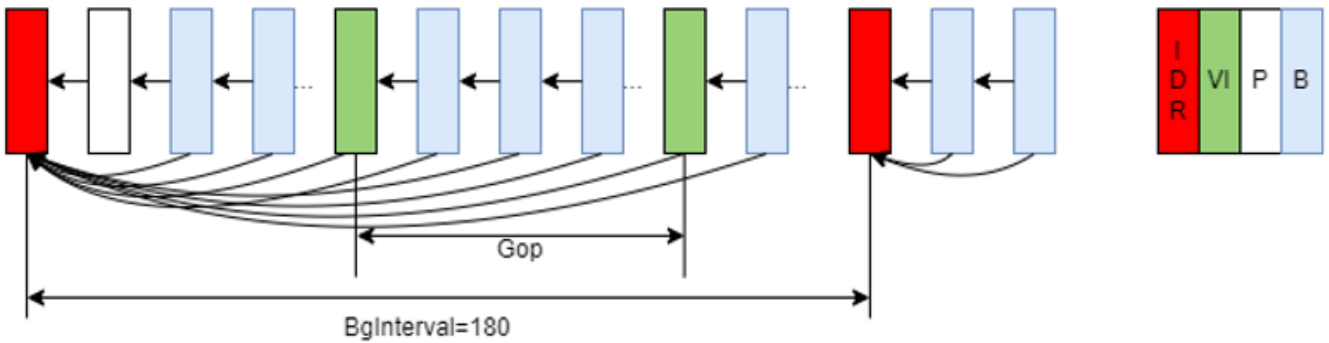


图 6: VENC_GOPMODE_SMARTREF 模式的帧结构图

1.1.4.4. AdvSmartRef

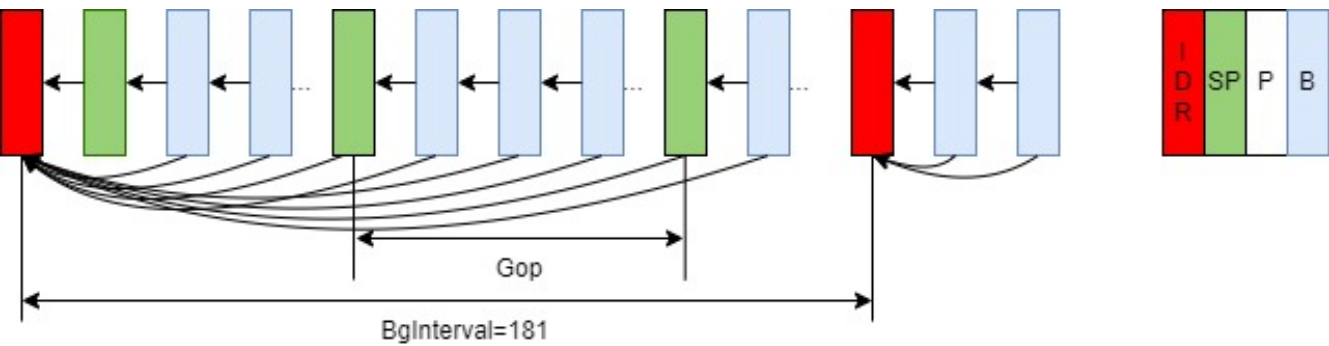


图 7: VENC_GOPMODE_ADVSMARTREF 模式的帧结构图

1.1.4.5. BiPredB

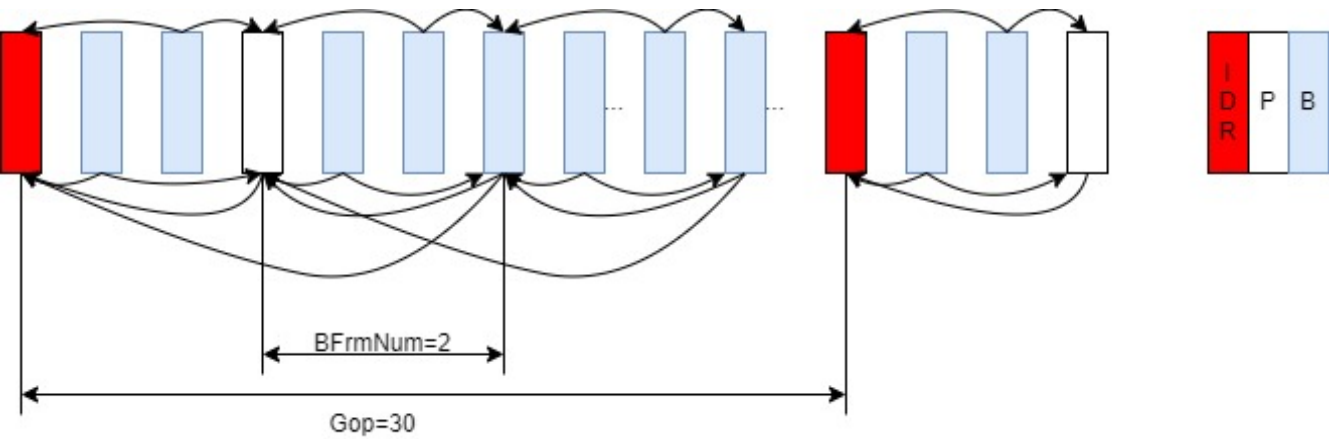


图 8: VENC_GOPMODE_BIPREDB 模式的帧结构图

提示

BiPredB 模式下，编码器可能会占用 BFrmNum 个输入 buffer，因此绑定模式下，其前级模块为解码时，需为对应的解码通道组额外申请 BFrmNum 个输出 buffer，以免解码模块工作异常。

1.1.4.6. LowdelayB

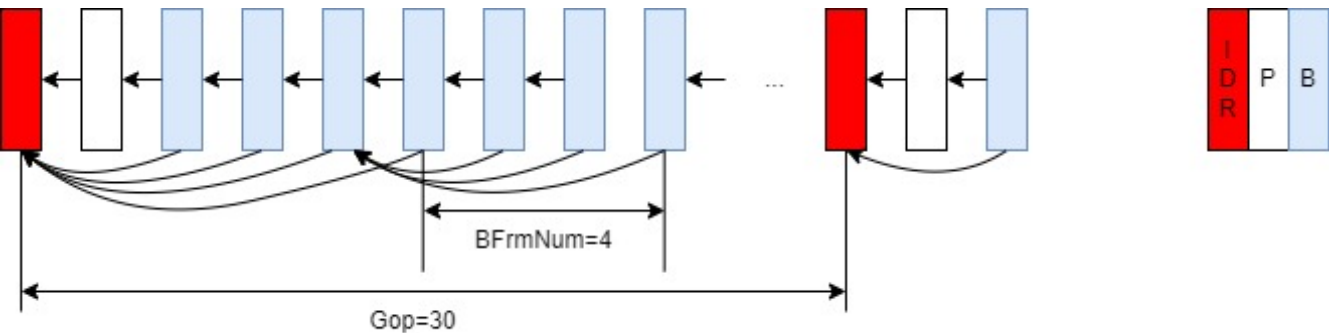


图 9: VENC_GOPMODE_LOWDELAYB 模式的帧结构图

1.2. 高级跳帧参考模式

高级跳帧参考模式涉及 3 个参数：base、enhance 和 enablePred，其含义请参考 VENC_REF_PARAM_S。高级跳帧参考模式示意图如下所示。

提示

DUALREF 模式且 SBIinterval 不等于 0 下配置高级跳帧参考需要满足如下条件： $base * (enhance + 1) = SBIinterval$ 。

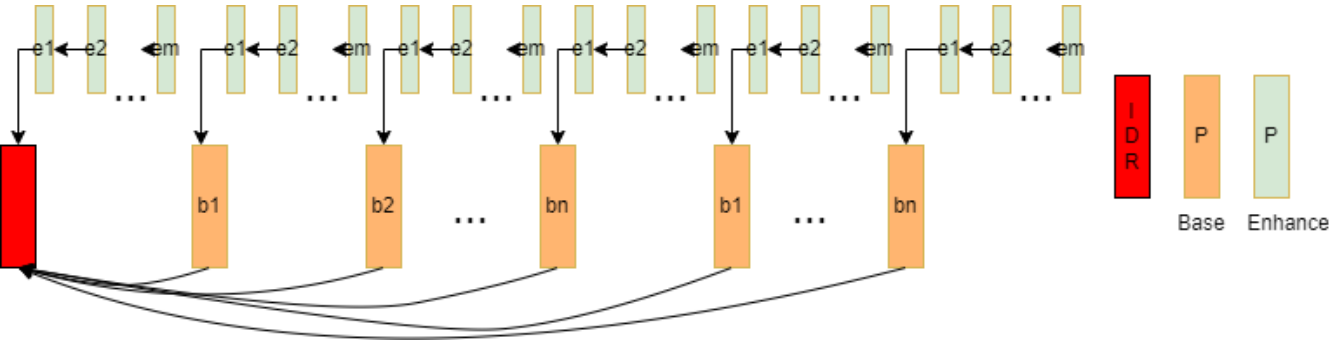


图 10: (N,M,ES_FALSE)

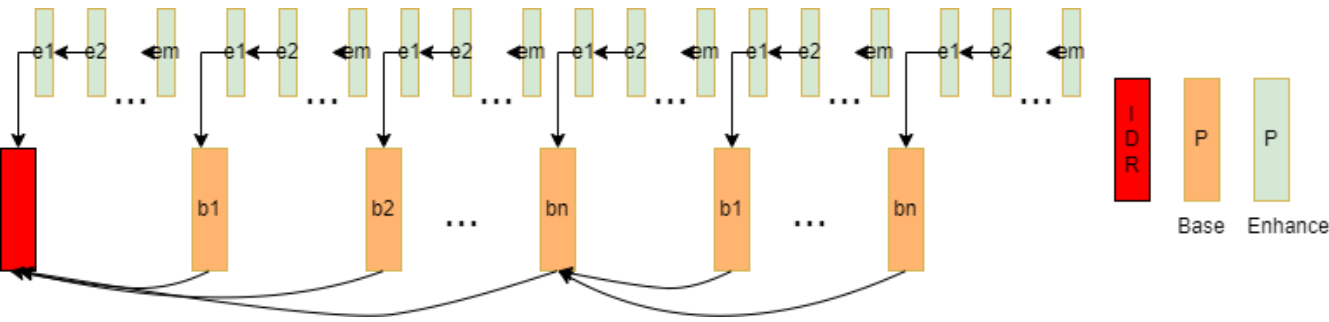


图 11: (N,M,ES_TRUE)

NormalP 高级跳帧参考示意图

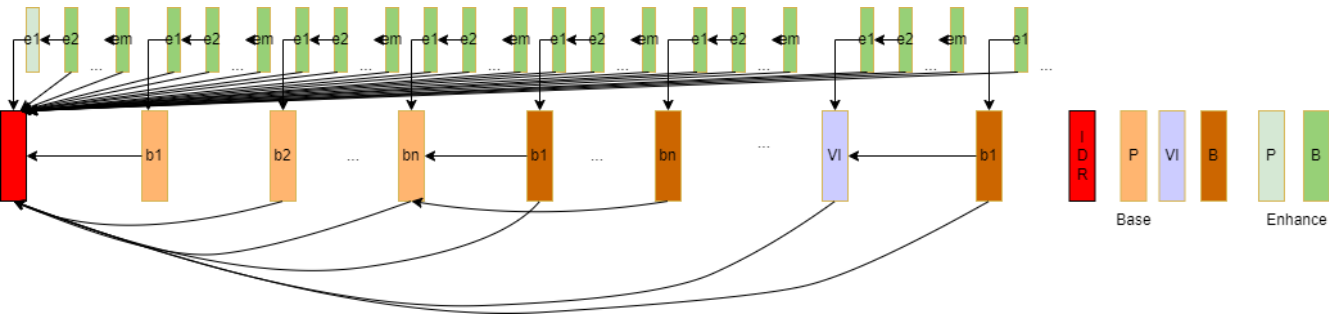


图 12: (N,M,ES_TRUE)

SmartRef 高级跳帧参考示意图

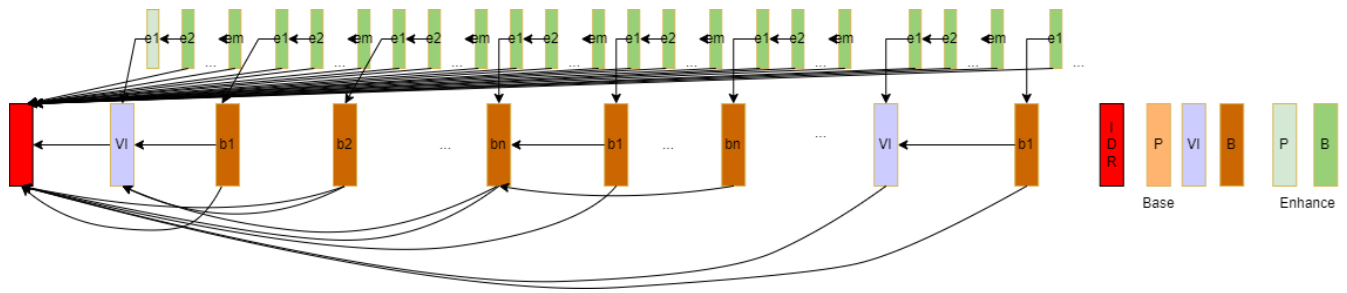


图 13: (N,M,ES_TRUE)

AdvSmartRef 高级跳帧参考示意图

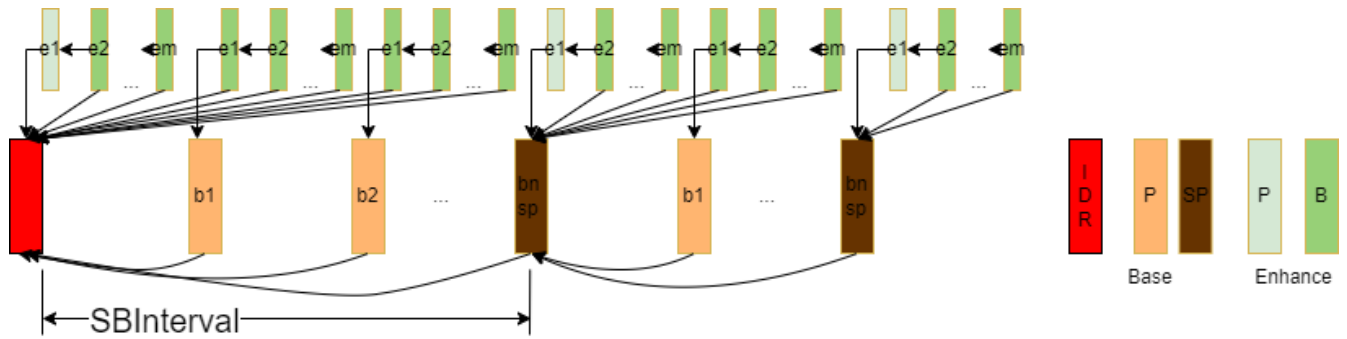


图 14: (N,M,ES_TRUE)

DualRef (SBInterval!=0) 高级跳帧参考示意图

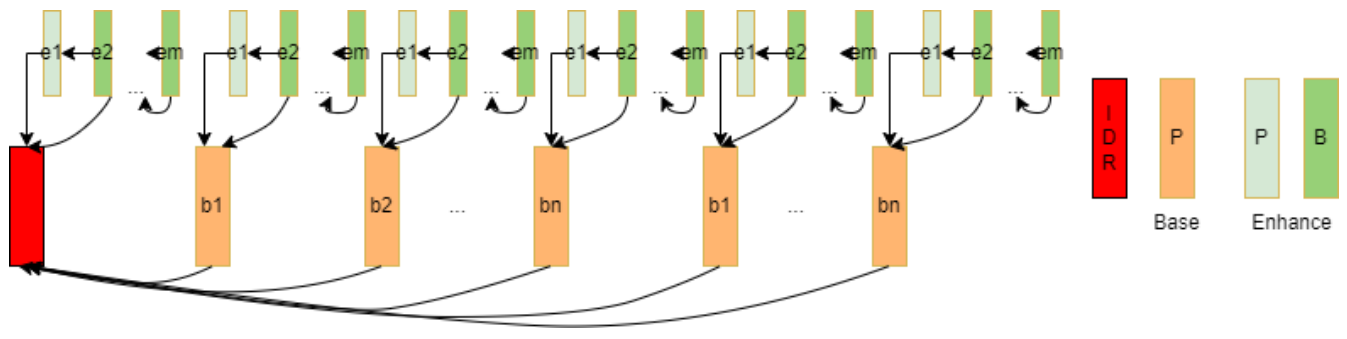


图 15: (N,M,ES_FALSE)

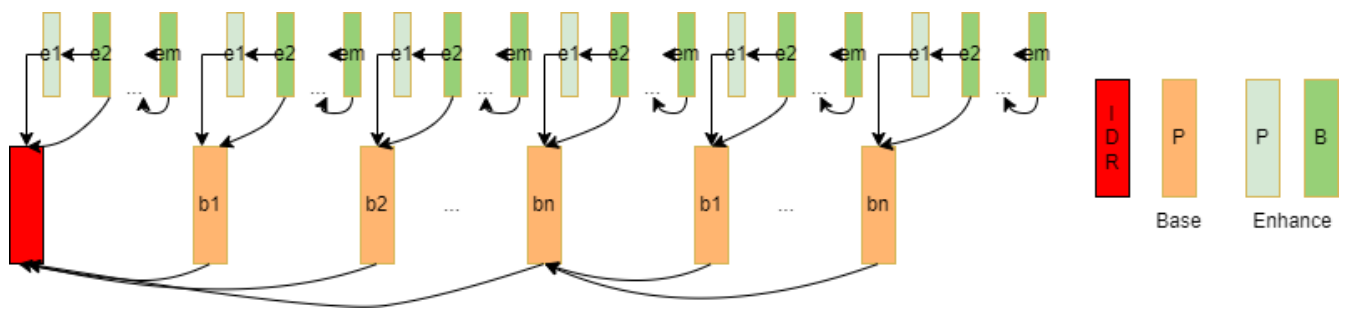


图 16: (N,M,ES_TRUE)

DualRef (SBIInterval=0) 高级跳帧参考示意图

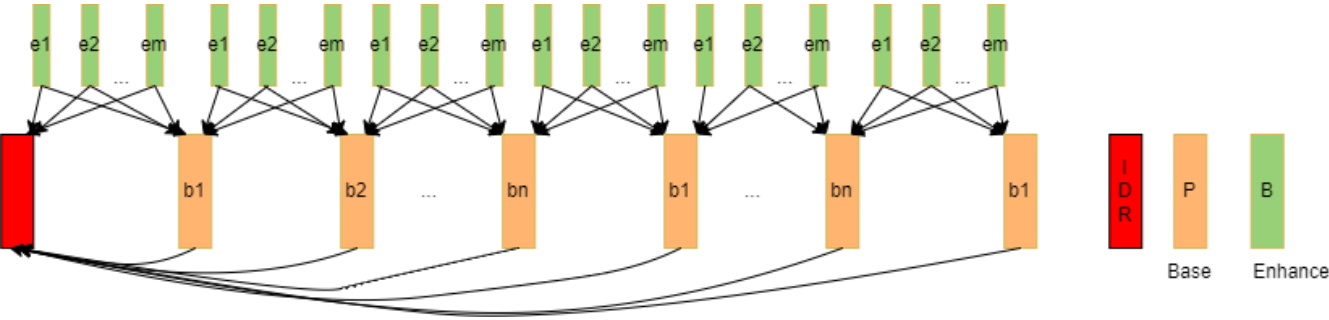


图 17: (N,M,ES_FALSE)

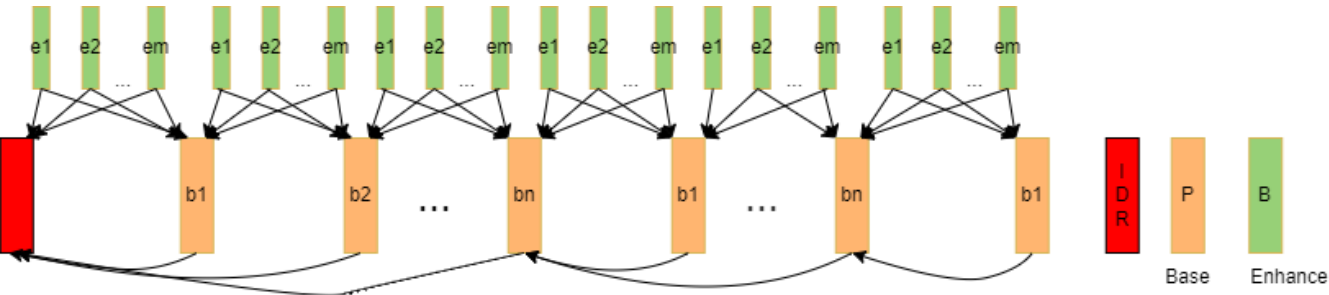


图 18: (N,M,ES_TRUE)

BIPREDB 高级跳帧参考示意图

1.3. 裁剪编码

裁剪编码：即 VENC 从图像中裁剪出一部分进行编码，用户可以设置裁剪的起始点 X、Y 和裁剪的宽度 width 和高度 height，具体功能请参考相关接口 ES_VENC_SetChnParam 和裁剪编码示意图所示。

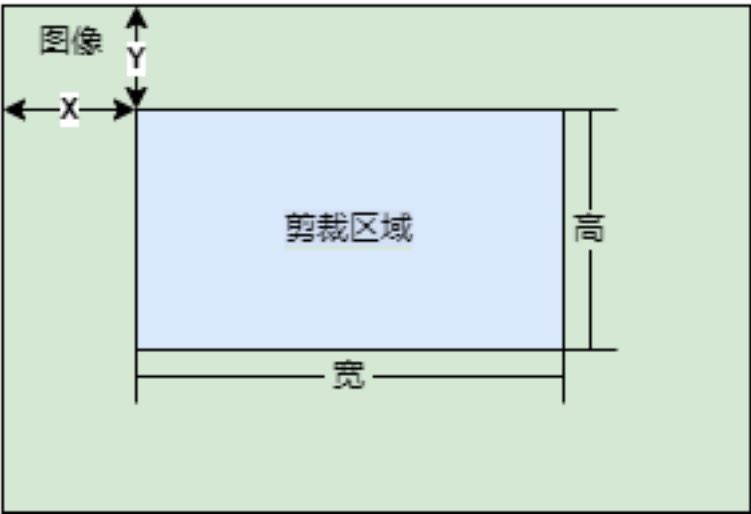


图 19: 裁剪编码示意图

1.4. 彩色转 CONST

彩色转 CONST：即 VENC 支持把彩色图像转换成指定色度图像进行编码，如灰色。具体功能请参考相关 API：ES_VENC_SetChnParam 中 constChroma 部分。

1.5. ROI

ROI (Region Of Interest) 编码：即感兴趣区域编码。

对于 VENC 模块，用户可以对 ROI 区域独立配置 QP 来进行编码，达到与其他区域差异化处理。H.264/H.265 编码通道均支持 ROI 配置，最大支持 8 个感兴趣的区域。

ROI 区域可配置绝对 Qp 和相对 Qp 两种模式。

- 绝对 Qp：ROI 区域的 Qp 为用户设定的 Qp 值。
- 相对 Qp：ROI 区域的 Qp 为码率控制产生的 Qp 与用户设定的 Qp 偏移值的和。

2. C API 接口说明

视频编码模块主要提供视频编码通道的创建和销毁、视频编码通道的复位、开启和停止接收图像、设置和获取编码通道属性、获取和释放码流等功能。

库文件 libes_venc.so

头文件：es_venc.h、es_comm_venc.h、es_comm_rc.h

2.1. API 详细说明

2.1.1. ES_VENC_Init

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_Init(ES_VOID)
```

【描述】

初始化编码器。

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 初始化视频编码器模块，只需初始化一次即可。
- 重复初始化不返回错误。

2.1.2. ES_VENC_Deinit

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_Deinit(ES_VOID)
```

【描述】

去初始化编码器。

【参数】

无。

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 所有编码通道应已全部销毁成功，或从未创建过任何编码通道。
- 重复去初始化不返回错误。

2.1.3. ES_VENC_CreateChn

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_CreateChn(VENC_CHN veChn, DIE_IDX nId, const VENC_CHN_ATTR_S *pAttr)
```

【描述】

创建编码通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
nId	Die Id。	输入
pAttr	编码通道属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 编码通道属性由三部分组成，编码器属性、码率控制器属性和帧结构类型属性，帧结构类型属性简称 GOP 类型属性。
- 编码器属性首先需要选择编码协议，然后分别对各种协议对应的属性进行赋值。
- 编码器属性最大宽高，通道宽高必须满足如下约束：
 - MaxPicWidth ∈ [MIN_WIDTH, MAX_WIDTH]
 - MaxPicHeight ∈ [MIN_HEIGHT, MAX_HEIGHT]
 - PicWidth ∈ [MIN_WIDTH, MAX_WIDTH]
 - PicHeight ∈ [MIN_HEIGHT, MAX_HEIGHT]
 - 最大宽高，通道宽高必须是 MIN_ALIGN 的整数倍。
- 其中 MIN_WIDTH, MAX_WIDTH, MIN_HEIGHT, MAX_HEIGHT, MIN_ALIGN 分别表示编码通道支持的最小宽度，最大宽度，最小高度，最大高度，最小对齐单元（像素）。编码器支持通道宽高如[编码通道宽高表](#)所示。
- 一旦创建编码通道成功，静态属性不支持被修改，除非该通道被销毁，重新创建。设置时需要注意的事项请参考 ES_VENC_SetChnAttr 接口说明。

2.1.4. ES_VENC_DestroyChn

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_DestroyChn(VENC_CHN veChn)

【描述】

销毁编码通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 销毁并不存在的通道，返回失败。
- 销毁前必须停止接收图像，否则返回失败。

2.1.5. ES_VENC_ResetChn

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_ResetChn(VENC_CHN veChn)

【描述】

复位通道。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- Reset 并不存在的通道，返回失败 ES_ERR_VENC_UNEXIST。
- 如果一个通道没有停止接收图像而 reset 通道，则返回失败。

2.1.6. ES_VENC_StartRecvFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_StartRecvFrame(VENC_CHN veChn, const VENC_RECV_PIC_PARAM_S *pRecvParam)
```

【描述】

开启编码通道接收输入图像, 允许指定接收帧数，超出指定帧数后自动停止接收图像。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pRecvParam	接收图像参数结构体指针，用于指定需要接收的图像帧数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 如果通道未创建，则返回失败 ES_ERR_VENC_UNEXIST。
- 需要接收的图像帧数设置为-1 时表示不指定帧数。
- 如果通道已经开始接收图像，没有停止接收图像前再一次调用此接口指定接收帧数，返回操作不允许。
- 如果通道指定帧数接收图像，没有停止接收图像前再一次调用此接口，返回操作不允许。
- 如果通道不指定接收帧数接收图像，没有停止接收图像前允许再一次调用此接口不指定帧数接收图像。
- 只有开启接收之后编码器才开始接收图像编码。

2.1.7. ES_VENC_StopRecvFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_StopRecvFrame(VENC_CHN veChn)
```

【描述】

停止编码通道接收输入图像。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 如果通道未创建，则返回失败。
- 此接口并不判断当前是否停止接收，即允许重复停止接收不返回错误。
- 此接口用于编码通道停止接收图像来编码，在编码通道销毁或复位前必须停止接收图像。
- 调用此接口仅停止接收原始数据编码，码流 buffer 并不会被清除。

2.1.8. ES_VENC_QueryStatus

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_QueryStatus(VENC_CHN veChn, VENC_CHN_STATUS_S *pStatus)
```

【描述】

查询编码通道状态。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pStatus	编码通道的状态指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 如果通道未创建，则返回失败。
- 此接口用于查询此函数调用时刻的编码器状态，pStatus 包含以下信息：
 - 在编码通道状态结构体中，leftPics 表示待编码的帧个数。在复位通道前，可以通过查询是否还有图像待编码来决定复位时机，防止复位时将可能需要编码的帧清理出去。

- 在编码通道状态结构体中，leftStreamBytes 表示码流 buffer 中剩余的 byte 数目。在复位通道前，可以通过查询是否还有码流没有被处理来决定复位时机，防止复位时将可能需要的码流清理出去。
- 在编码通道状态结构体中，leftStreamFrames 表示码流 buffer 中剩余的帧数目。在复位通道前，可以通过查询是否还有图像的码流没有被取走来决定复位时机，防止复位时将可能需要的码流清理出去。
- 在编码通道状态结构体中，curPacks 表示当前帧的码流包个数。在调用 ES_VENC_GetStream 之前应确保 curPacks 大于 0。在按包获取时当前帧可能不是一个完整帧（被取走一部分），按帧获取时表示当前一个完整帧的包个数（如果没有一帧数据则为 0）。用户在需要按帧获取码流时，需要查询一个完整帧的包个数，在这种情况下，通常可以在 select 成功后执行 query 操作，此时 curPacks 是当前完整帧中包的个数。
- 在编码通道状态结构体中，leftRecvPics 表示调用 ES_VENC_StartRecvFrame 接口后剩余等待接收的帧数目。
- 在编码通道状态结构体中，leftEncPics 表示调用 ES_VENC_StartRecvFrame 接口后剩余等待编码的帧数目。如果调用 ES_VENC_StartRecvFrame 但没有指定接收帧数，leftRecvPics 和 leftEncPics 数目始终为 0。
- 在编码通道状态结构体中，vencEncErr 表示在编码过程中发生了错误，当遇到严重错误，如 vencHardwareErr，memErrSet 等，编码器将不能继续工作，需要停止并进行处理。

2.1.9. ES_VENC_GetFd

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetFd(VENC_CHN veChn)
```

【描述】

获取视频编码通道的设备文件句柄。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考 错误码 。

2.1.10. ES_VENC_CloseFd

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_CloseFd(VENC_CHN veChn)
```

【描述】

关闭视频编码通道的设备文件句柄。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM]。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，参考 错误码 。

2.1.11. ES_VENC_SetChnAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetChnAttr(VENC_CHN veChn, const VENC_CHN_ATTR_S *pChnAttr)
```

【描述】

设置编码通道属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pChnAttr	编码通道属性指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 如果传入通道号超出范围，则返回 ES_ERR_VENC_INVALID_CHNID。
- 如果通道未创建，则返回 ES_ERR_VENC_UNEXIST。
- 编码通道属性分为动态属性和静态属性两种。其中，动态属性的属性值在通道创建时配置，在通道销毁之前可以被修改；静态属性的属性值在通道创建时配置，在通道创建之后不能被修改。
- 不能动态设置编码通道最大宽、最大高属性，最大宽高属性在创建通道时进行设置。
- 建议用户先调用 ES_VENC_GetChnAttr 接口获取当前编码通道属性，然后修改相应参数。

2.1.12. ES_VENC_GetChnAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetChnAttr(VENC_CHN veChn, VENC_CHN_ATTR_S* pChnAttr)
```

【描述】

获取编码通道属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pChnAttr	编码通道属性指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 获取未创建的通道的属性，返回失败 ES_ERR_VENC_UNEXIST。
- 如果 pChnAttr 为空，则返回失败。

2.1.13. ES_VENC_GetStream

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetStream(VENC_CHN veChn, VENC_STREAM_S *pStream, ES_S32 milliSec)
```

【描述】

获取编码的码流。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pStream	码流结构体指针。	输出
milliSec	获取码流超时时间。取值范围：[-1, +∞) -1：阻塞。 0：非阻塞。 大于 0：超时时间。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 如果通道未创建，则返回失败。
- 如果 pStream 为空，返回 ES_ERR_VENC_NULL_PTR。
- 如果 milliSec 小于-1，返回 ES_ERR_VENC_ILLEGAL_PARAM。
- 支持超时方式获取。支持 select/poll 系统调用。
 - milliSec = 0 时，则为非阻塞获取，即如果缓冲无数据，则返回失败 ES_ERR_VENC_BUF_EMPTY。
 - milliSec = -1 时，则为阻塞，即如果缓冲无数据，则会等待有数据时才返回获取成功。
 - milliSec > 0 时，则为超时，即如果缓冲无数据，则会等待用户设定的超时时间，若在设定的时间内有数据则返回获取成功，否则返回超时失败。

2.1.14. ES_VENC_ReleaseStream

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_ReleaseStream(VENC_CHN veChn, VENC_STREAM_S *pStream)
```

【描述】

释放码流缓存。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pStream	码流结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 如果通道未创建，则返回错误码 ES_ERR_VENC_UNEXIST。
- 如果 pStream 为空，则返回错误码 ES_ERR_VENC_NULL_PTR。
- 此接口应当和 ES_VENC_GetStream 配对起来使用，用户获取码流后必须及时释放已经获取的码流缓存，否则可能会导致码流 buffer 满，影响编码器编码，并且用户必须按先获取先释放的顺序释放已经获取的码流缓存。
- 释放无效的码流会返回失败 ES_ERR_VENC_ILLEGAL_PARAM。

2.1.15. ES_VENC_InsertUserData

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_InsertUserData(VENC_CHN veChn, ES_U8 *pData, ES_U32 len)
```

【描述】

插入用户数据。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。以 byte 为单位。 Mjpeg/Jpeg 取值范围：(0,1024]，以 byte 为单位。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 如果通道未创建，则返回失败。
- 如果 pData 为空，则返回失败。
- H.264/H.265 协议通道最多同时分配 4 块内存空间用于缓存用户数据，每段用户数据允许的最大字节数为 1k byte。
- 如果用户插入的数据多于 4 块，或插入的一段用户数据字节数大于 1k byte 时，此接口会返回错误。每段用户数据以 SEI 包的形式被插入到最新的图像码流包之前。在某段用户数据包被编码发送之后，H.264/H.265 通道内缓存这段用户数据的内存空间被清零，用于存放新的用户数据。
- JPEG/MJPEG 协议通道分配 1 块 1k byte 大小的内存空间，用于缓存用户数据。用户数据以 APP segment (0xFFEF) 形式添加到图像码流中。

2.1.16. ES_VENC_SendFrame

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SendFrame(VENC_CHN veChn, const VIDEO_FRAME_INFO_S *pFrame, ES_S32 milliSec)
```

【描述】

支持用户发送原始图像进行编码。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pFrame	原始图像信息结构体指针。	输入
milliSec	发送图像超时时间。取值范围：[-1,+ ∞) -1：阻塞。 0：非阻塞。 大于 0：超时时间。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 此接口支持用户发送图像至编码通道。
- 如果 milliSec 小于-1，返回 ES_ERR_VENC_ILLEGAL_PARAM。
- 用户发送原始图像必须为支持的编码通道输入格式，参见[编码通道输入格式表](#)。
- 视频输入的原始图像大小等于编码通道的大小。
- 调用该接口发送图像，用户需要保证编码通道已创建且开启接收输入图像。

2.1.17. ES_VENC_SendFrameEx

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SendFrameEx(VENC_CHN veChn, const USER_FRAME_INFO_S *pFrame, ES_S32  
↪ milliSec)
```

【描述】

支持用户发送原始图像及该图的 QpMap 表信息进行编码。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pFrame	原始图像信息结构体指针。	输入
milliSec	发送图像超时时间。取值范围：[-1,+ ∞) -1：阻塞。 0：非阻塞。 大于 0：超时时间。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 此接口支持用户发送图像至编码通道。
- 如果 milliSec 小于-1，返回 ES_ERR_VENC_ILLEGAL_PARAM。
- 用户发送原始图像必须为支持的编码通道输入格式，参见[编码通道输入格式表](#)。
- 视频输入的原始图像大小等于编码通道的大小。
- 调用该接口发送图像，用户需要保证编码通道已创建且开启接收输入图像，若码控模式为 CBR/VBR 时，用户需调用接口 ES_VENC_SetRcParam 接口使能 QpMap 功能，且只支持相对模式。

· 仅编码通道协议为 H.264 或者 H.265 支持此接口。

2.1.18. ES_VENC_RequestIDR

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_RequestIDR(VENC_CHN veChn, ES_BOOL bInstant)

【描述】

请求 IDR 帧。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0,ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
bInstant	是否使能立即编码 IDR 帧。取值范围:[0, 1]。暂不支持	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 如果通道未创建，则返回失败。
- 接受 IDR 帧请求后，立即编出 IDR 帧，不受帧率控制约束。
- IDR 帧请求，只支持 H.264/H.265 编码协议。
- 由于此接口不受帧率控制影响，每调用一次即编出一个 IDR，调用频繁会影响码流帧率和码率的稳定，使用时需要注意。此外，下一帧编码启动前多次接口调用只会编出一个 IDR。

2.1.19. ES_VENC_SetROIAttr

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_SetROIAttr(VENC_CHN veChn, **const** VENC_ROI_ATTR_S *pRoiAttr)

【描述】

设置 H.264/H.265 通道的 ROI 属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

参数名称	描述	输入/输出
pRoiAttr	ROI 区域参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于设置 H.264/H.265 协议编码通道 ROI 区域的参数。
- ROI 参数主要由五个参数决定：
 - **index**：系统支持每个通道可设置 8 个 ROI 区域，系统内部按照 0~7 的索引号对 ROI 区域进行管理，index 表示的用户设置 ROI 的索引号。ROI 区域之间可以互相叠加，且当发生叠加时，ROI 区域之间的优先级按照索引号 0~7 依次提高。
 - **bEnable**：指定当前的 ROI 区域是否使能。
 - **bAbsQP**：指定当前的 ROI 区域采用绝对 QP 方式或是相对 QP。
 - **QP**：当 bAbsQP 为 true 时，QP 表示 ROI 区域内部的所有宏块采用的 QP 值，当 bAbsQP 为 false 时，QP 表示 ROI 区域内部的所有宏块采用的相对 QP 值。
 - **rect**：指定当前的 ROI 区域的位置坐标和区域的大小。ROI 区域的起始点坐标必须在图像范围内，且必须 16 对齐；ROI 区域的长宽必须是 16 对齐并且大于 0；ROI 区域必须在图像范围内。
- 本接口属于高级接口，系统默认没有 ROI 区域使能，用户必须调用此接口启动 ROI。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一个帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用 ES_VENC_GetROIAttr 接口，获取当前通道的 ROI 配置，然后再进行设置。
- 设置该接口后，如果当前帧判断编码为 pskip 帧，以 pskip 帧效果优先。

2.1.20. ES_VENC_GetROIAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetROIAttr(VENC_CHN veChn, ES_U32 index, VENC_ROI_ATTR_S *pRoiAttr)
```

【描述】

获取 H.264/H.265 通道的 ROI 配置属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
index	H.264/H.265 协议编码通道 ROI 区域索引。	输入
pRoiAttr	对应 ROI 区域的配置。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于获取 H.264/H.265 协议编码通道的 index 的 ROI 配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

2.1.21. ES_VENC_SetJPEGROIAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetJPEGROIAttr(VENC_CHN veChn, const VENC_JPEG_ROI_ATTR_S *pJPEGROIAttr)
```

【描述】

设置 JPEG/MJPEG 通道的 ROI 属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pJPEGROIAttr	ROI 区域参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于设置 JPEG/MJPEG 协议编码通道 ROI 区域的参数。
- ROI 参数主要由五个参数决定：
 - **ROIMap**: 指定当前的 ROI 区域的位置坐标和区域的大小。ROI 区域的起始点坐标必须在图像范围内，且必须 16 对齐；ROI 区域的长宽必须是 16 对齐并且大于 0；ROI 区域必须在图像范围内。
 - **ROIRectNum**: 指定 ROI 区域个数。
 - **nonROI LumaFilter**: 直接指定非 ROI 区域的亮度 filter，当 nonROILevel<0 或 nonROILevel>9 时生效。
 - **nonROI ChromaFilter**: 直接指定非 ROI 区域的色度 filter，当 nonROILevel<0 或 nonROILevel>9 时生效。
 - **nonROI Level**: 指定非 ROI 区域的 qLevel 值。
- 本接口属于高级接口，系统默认没有 ROI 区域使能，用户必须调用此接口启动 ROI。

2.1.22. ES_VENC_GetJPEGROIAttr

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetJPEGROIAttr(VENC_CHN veChn, VENC_JPEG_ROI_ATTR_S *pJPEGROIAttr)
```

【描述】

获取 JPEG/MJPEG 通道的 Roi 配置属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pJPEGROIAttr	ROI 配置。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于获取 JPEG/MJPEG 协议编码通道的 ROI 配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

2.1.23. ES_VENC_SetChnParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetChnParam(VENC_CHN veChn, const VENC_CHN_PARAM_S *pChnParam)
```

【描述】

设置通道参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pChnParam	Venc 的通道参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于设置 Venc 通道参数。
- Venc 高级参数主要由八个参数决定：
 - **priority**：设置编码通道优先级，默认为 0。
 - **maxStrmCnt**：用于设置编码通道的码流 buffer 中能够缓存的最大码流帧数，若缓存码流帧数已达到最大码流帧数，当前待编码图像因码流 buffer 满而不被编码。最大码流帧数在创建通道时由系统内部指定默认值，默认值为 200。在创建通道之后，销毁编码通道之前均可以被设置。在下一帧开始编码之前生效。此参数允许被多次设置，建议在创建编码通道成功之后，启动编码前进行设置，不建议在编码过程中动态调整。
 - **pollWakeUpFrmCnt**：当通道使用超时或阻塞获取码流，编码指定的帧 pollWakeUpFrmCnt 之后唤醒阻塞接口。默认一帧唤醒一次。在编码过程中被设置时，等待下一帧时生效。阻塞获取码流时，建议 pollWakeUpFrmCnt 应小于 maxStrmCnt。
 - **frameRate**：设置通道帧率控制属性。通道帧率控制属性包括了输入帧率 srcFrmRate 和输出帧率 dstFrmRate 两部分。设置通道帧率控制属性时，输入帧率 srcFrmRate 和输出帧率 dstFrmRate 必须同时大于 0 或同时等于-1。当输入帧率 srcFrmRate 和输出帧率 dstFrmRate 均等于-1 时，此时表示不进行帧率控制。当输入帧率 srcFrmRate 小于输出帧率 dstFrmRate 时为增帧模式，以 dstFrmRate 作为绝对输出帧率。当输入帧率 srcFrmRate 大于或者等于输出帧率 dstFrmRate 时为丢帧（减帧）模式，取输入的部分帧进行编码。JPEG 不支持增帧模式，输入帧率 srcFrmRate 必须大于或者等于输出帧率 dstFrmRate。
 - **constChroma**：自定义色彩常量，如灰色。
 - **cropCfg**：用于设置通道的裁剪属性。
 - **rotation**：支持 90°，180°，270° 旋转。动态的情况下，宽高不能进行更改。
 - **bEnableCUInfo**：是否开启 CU Info。开启后 ES_VENC_GetStream 获取的码流信息 VENC_STREAM_S 中 VENC_STREAM_INFO 以及 VENC_STREAM_ADVANCE_INFO 会显示更多信息。但是统计信息会降低性能。默认为关闭。
- 设置未创建的通道的参数，则返回失败。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用 ES_VENC_GetChnParam 接口，获取当前通道的参数配置，然后再进行设置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。

2.1.24. ES_VENC_GetChnParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetChnParam(VENC_CHN veChn, VENC_CHN_PARAM_S *pChnParam)
```

【描述】

获取通道参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pChnParam	Venc 的通道参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

2.1.25. ES_VENC_SetModParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetModParam(const VENC_PARAM_MOD_S *pModParam)
```

【描述】

设置编码相关的模块参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pModParam	编码模块参数指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

此接口在通道创建前调用，如果通道已经创建，则返回失败 ES_ERR_VENC_NOT_PERM。

2.1.26. ES_VENC_GetModParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetModParam(VENC_PARAM_MOD_S *pModParam)
```

【描述】

获取编码相关的模块参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pModParam	编码模块参数指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

2.1.27. ES_VENC_SetJpegParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetJpegParam(VENC_CHN veChn, const VENC_JPEG_PARAM_S *pJpegParam)
```

【描述】

设置 JPEG 协议编码通道的高级参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pJpegParam	JPEG 协议编码通道的高级参数集合。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于设置 JPEG 协议编码通道的高级参数。
- 高级参数主要由四个参数组成：
 - **qFactor**: 量化表因子范围为 [1, 99]，qFactor 越大，量化表中的量化系数越小，得到的图像质量会更好，同时，编码压缩率更低。同理 qFactor 越小，量化表中的量化系数越大，得到的图像质量会更差，同时，编码压缩率更高。具体的 qFactor 与量化表的关系请见 RFC2435 标准。
 - **yQt[64], cQt[64]**: 对应两个量化表空间，用户可以通过这两个参数设置用户的量化表。
 - **MCUPerECS**: 每个 Ecs 中包含多少 MCU row。MCUPerECS = 0，表示当前帧的所有的 MCU row 被编码为一个 ECS。取值范围 [0, (picheight + 15) » 4]。
- 如果用户想使用自己的量化表，在设置量化表的同时，请将 Qfactor 设置为 50。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一个帧编码时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用 ES_VENC_GetJpegParam 接口，获取当前编码通道的 JpegParam 配置，然后再进行设置。

2.1.28. ES_VENC_GetJpegParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetJpegParam(VENC_CHN veChn, VENC_JPEG_PARAM_S *pJpegParam)
```

【描述】

获取 JPEG 协议编码通道的高级参数配置。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pJpegParam	JPEG 协议编码通道的高级参数配置。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于获取 JPEG 协议编码通道的高级参数配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

2.1.29. ES_VENC_SetMjpegParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetMjpegParam(VENC_CHN veChn, const VENC_MJPEG_PARAM_S *pMjpegParam)
```

【描述】

设置 MJPEG 协议编码通道的高级参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pMjpegParam	MJPEG 协议编码通道的高级参数集合	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于设置 MJPEG 协议编码通道的高级参数。
- 高级参数主要由三个参数组成：
 - **yQt[64], cQt[64]**: 对应两个量化表空间，用户可以通过这两个参数设置用户的量化表。
 - **MCUPerECS**: 每个 Ecs 中包含多少 MCU row。MCUPerECS = 0，表示当前帧的所有的 MCU row 被编码为一个 ECS。取值范围 [0, (picheight + 15) » 4]。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一个帧编码时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用 ES_VENC_GetMjpegParam 接口，获取当前编码通道的 Mjpeg-Param 配置，然后再进行设置。

2.1.30. ES_VENC_GetMjpegParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetMjpegParam(VENC_CHN veChn, VENC_MJPEG_PARAM_S *pMjpegParam)
```

【描述】

获取 MJPEG 协议编码通道的高级参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pMjpegParam	MJPEG 协议编码通道的高级参数配置	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于获取 MJPEG 协议编码通道的高级参数配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

2.1.31. ES_VENC_SetRcParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetRcParam(VENC_CHN veChn, const VENC_RC_PARAM_S *pRcParam)
```

【描述】

设置编码通道码率控制器的高级参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pRcParam	编码通道码率控制器的高级参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

如果通道未创建，则返回失败。

2.1.32. ES_VENC_GetRcParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetRcParam(VENC_CHN veChn, VENC_RC_PARAM_S *pRcParam)
```

【描述】

获取通道码率控制高级参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pRcParam	通道码率控制参数指针。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于获取 H.264/H.265/MJPEG 编码通道码率控制的高级参数。
- 如果 pRcParam 为空，则返回失败。

2.1.33. ES_VENC_SetH264SliceSplit

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetH264SliceSplit(VENC_CHN veChn, const VENC_H264_SLICE_SPLIT_S *pSliceSplit)
```

【描述】

设置 H.264 通道的 slice 分割属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pSliceSplit	H.264 码流 slice 分割参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于设置 H.264 协议编码通道码流的分割方式。
 - **bSplitEnable**: 当前帧是否进行 slice 分割。
 - **MBLineNum**: 表示每个 slice 占图像宏块行数，当编码至图像的最后几行，不足 MBLineNum 时，剩余的宏块行被划分为一个 slice。
- 本接口属于高级接口，用户可以选择性调用，建议不调用，系统默认 bSplitEnable 为 false。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用 ES_VENC_GetH264SliceSplit 接口，获取当前通道的 slicesplit 配置，然后再进行设置。

2.1.34. ES_VENC_GetH264SliceSplit

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetH264SliceSplit(VENC_CHN veChn, VENC_H264_SLICE_SPLIT_S *pSliceSplit)
```

【描述】

获取 H.264 通道的 slice 分割属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pSliceSplit	H.264 码流 slice 分割参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于获取 H.264 协议编码通道的 slice 分割属性。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

2.1.35. ES_VENC_SetH264Entropy

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetH264Entropy(VENC_CHN veChn, const VENC_H264_ENTROPY_S *pH264EntropyEnc)
```

【描述】

设置 H.264 协议编码通道的熵编码模式。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pH264EntropyEnc	H.264 协议编码通道的熵编码模式。取值范围：[0, 1]，其中 0：cavlc，1：cabac。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于设置 H.264 协议编码通道的熵编码的配置。
- Baseline profile 不支持 CABAC 编码方式，支持 CAVLC 编码方式；main profile、high profile 支持 CABAC 编码方式和 CAVLC 编码方式。
- CABAC 编码方式相对于 CAVLC 编码方式，需要更大的计算量，可是，会产生更少的码流。
- CABAC 模式下的 cabac_init_idc 值，系统默认为 0。具体含义请参见 H.264 协议。
- 此接口属于高级接口，用户可以选择性调用，不建议调用，系统会有默认值。系统会根据不同的 profile 设置默认参数。

2.1.36. ES_VENC_GetH264Entropy

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetH264Entropy(VENC_CHN veChn, VENC_H264_ENTROPY_S *pH264EntropyEnc)
```

【描述】

获取 H.264 协议编码通道的熵编码属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pH264EntropyEnc	H.264 协议编码通道的熵编码属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于获取 H.264 协议编码通道的熵编码配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

2.1.37. ES_VENC_SetH264Dbldk

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetH264Dbldk(VENC_CHN veChn, const VENC_H264_DBLK_S *pH264Dbldk)
```

【描述】

设置 H.264 协议编码通道的 Deblocking 类型。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pH264Dbldk	H.264 协议编码通道的 Deblocking 参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于设置 H.264 协议编码通道的 Deblocking 的配置。
- 变换、量化属性主要由三个参数组成：
 - **disDeblkFilterIdc**：具体含义请参见 H.264 协议。
 - **sliceAlphaOffset**：具体含义请参见 H.264 协议。
 - **sliceBetaOffset**：具体含义请参见 H.264 协议。
- 系统默认打开 deblocking 功能，默认 disDeblkFilterIdc = 0, sliceAlphaOffset = 0, sliceBetaOffset = 0。
- 如果用户想关闭 deblocking 功能，可以将 disDeblkFilterIdc 置为 1。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用 ES_VENC_GetH264Dbk 接口，获取当前编码通道的 deblocking 配置，然后再进行设置。

2.1.38. ES_VENC_GetH264Dbk

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetH264Dbk(VENC_CHN veChn, VENC_H264_DBLK_S *pH264Dbk)
```

【描述】

获取 H.264 协议编码通道的 dbk 类型。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pH264Dbk	H.264 协议编码通道的 dbk 属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于获取 H.264 协议编码通道的 dbk 配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

2.1.39. ES_VENC_SetH264VUI

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetH264VUI(VENC_CHN veChn, const VENC_H264_VUI_S *pH264VUI)
```

【描述】

设置 H.264 协议编码通道的 VUI 参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pH264VUI	H.264 协议编码通道的 VUI 参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于设置 H.264 协议编码通道的 VUI 的配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用 ES_VENC_GetH264VUI 接口，获取当前编码通道的 VUI 配置，然后再进行设置。

2.1.40. ES_VENC_GetH264VUI

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetH264VUI(VENC_CHN veChn, VENC_H264_VUI_S *pH264VUI)
```

【描述】

获取 H.264 协议编码通道的 VUI 配置。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pH264VUI	H.264 协议编码通道的 VUI 属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于获取 H.264 协议编码通道的 VUI 配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

2.1.41. ES_VENC_SetH265SliceSplit

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetH265SliceSplit(VENC_CHN veChn, const VENC_H265_SLICE_SPLIT_S *pSliceSplit)
```

【描述】

设置 H265 通道的 slice 分割属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pSliceSplit	H.265 码流 slice 分割参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于设置 H.265 协议编码通道码流的分割方式。
 - **bSplitEnable**：当前帧是否进行 slice 分割。
 - **lcuLineNum**：表示每个 slice 占图像 LCU 行数，当编码至图像的最后几行，不足 lcuLineNum 时，剩余的 LCU 行被划分为一个 slice。LCU 行为 64 个像素行。
- 本接口属于高级接口，用户可以选择性调用，建议不调用，系统默认 bSplitEnable 为 false。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用 ES_VENC_GetH265SliceSplit 接口，获取当前通道的 slicesplit 配置，然后再进行设置。

2.1.42. ES_VENC_GetH265SliceSplit

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetH265SliceSplit(VENC_CHN veChn, VENC_H265_SLICE_SPLIT_S *pSliceSplit)
```

【描述】

获取 H.265 通道的 slice 分割属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pSliceSplit	H.265 码流 slice 分割参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于获取 H.265 协议编码通道的 slice 分割属性。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

2.1.43. ES_VENC_SetH265Dbldk

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetH265Dbldk(VENC_CHN veChn, const VENC_H265_DBLK_S *pH265Dbldk)
```

【描述】

设置 H265 通道的 Deblocking 属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pH265Dbldk	H.265 协议编码通道的 Deblocking 配置。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于设置 H.265 协议编码通道的 Deblocking 属性。
- Deblocking 属性主要由三个参数决定：
 - **sliceDeblkFilterDisabledFlag**：具体的含义，请参见 H.265 协议。
 - **sliceBetaOffset**：具体的含义，请参见 H.265 协议。
 - **sliceTcOffset**：具体的含义，请参见 H.265 协议。
- 本接口属于高级接口，用户可以选择性调用，建议不调用，系统默认打开 deblocking 功能，默认 sliceDeblkFilterDisabledFlag = 0，sliceBetaOffset = 0，sliceTcOffset = 0。
- 如果用户想关闭 deblocking 功能，可以将 sliceDeblkFilterDisabledFlag 置为 1。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用 ES_VENC_GetH265Dbk 接口，获取当前通道的 Deblocking 配置，然后再进行设置。

2.1.44. ES_VENC_GetH265Dbk

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetH265Dbk(VENC_CHN veChn, VENC_H265_DBLK_S *pH265Dbk)
```

【描述】

获取 H.265 通道的 Deblocking 属性。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pH265Dbk	H.265 协议编码通道的 Deblocking 配置。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于获取 H.265 协议编码通道的 Deblocking 属性。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

2.1.45. ES_VENC_SetH265VUI

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetH265VUI(VENC_CHN veChn, const VENC_H265_VUI_S *pH265VUI)
```

【描述】

设置 H.265 协议编码通道的 VUI 参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pH265VUI	H.265 协议编码通道的 VUI 参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于设置 H.265 协议编码通道的 VUI 的配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用 ES_VENC_GetH265VUI 接口，获取当前编码通道的 VUI 配置，然后再进行设置。

2.1.46. ES_VENC_GetH265VUI

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetH265VUI(VENC_CHN veChn, VENC_H265_VUI_S *pH265VUI)
```

【描述】

获取 H.265 协议编码通道的 VUI 配置。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pH265VUI	H.265 协议编码通道的 VUI 属性。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 本接口用于获取 H.265 协议编码通道的 VUI 配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

2.1.47. ES_VENC_SetRefParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_SetRefParam(VENC_CHN veChn, const VENC_REF_PARAMS *pRefParam)
```

【描述】

设置 H.264/H.265 编码通道高级跳帧参考参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pRefParam	H.264/H.265 编码通道高级跳帧参考参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 如果 pRefParam 为空，则返回失败。
- 创建 H.264/H.265 协议编码通道时，默认跳帧参考模式是 1 倍跳帧参考模式。如果用户需要修改编码通道的跳帧参考，建议在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 本接口在编码过程中被调用时，等到下一个 I 帧时生效。
- 如果设置 1 倍跳帧参考模式，对应的配置为：enablePred = ES_TRUE，enhance = 0，base = 1；
- 如果设置 2 倍跳帧参考模式，对应的配置为：enablePred = ES_TRUE，enhance = 1，base = 1；
- 如果设置 4 倍跳帧参考模式，对应的配置为：enablePred = ES_TRUE，enhance = 1，base = 2；
- 如果用户设置通道的 Gop Mode 为 VENC_GOPMODE_DUALREF 时，SBIinterval 只支持设置为 SBIinterval = (enhance + 1) * base；
- 如果用户设置通道的 Gop Mode 为 VENC_GOPMODE_SMARTREF 时，enablePred 只支持设置为 ES_TRUE。
- 如果用户设置通道的 Gop Mode 为 VENC_GOPMODE_BIPREDB 时，enhance 必须等于 BFrmNum。

2.1.48. ES_VENC_GetRefParam

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_GetRefParam(VENC_CHN veChn, VENC_REF_PARAMS *pRefParam)
```

【描述】

获取 H.264/H.265 编码通道高级跳帧参考参数。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pRefParam	H.264/H.265 编码通道高级跳帧参考参数。	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

如果 pRefParam 为空，则返回失败。

2.1.49. ES_VENC_AttachVbPool

【函数体】

```
ES_S32 ES_VENC_AttachVbPool(VENC_CHN veChn, const VENC_CHN_POOL_S *pPool)
```

【描述】

将编码通道绑定到某个视频缓存 VB 池中。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pPool	视频缓存 VB 池的相关信息。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 如果 pPool 为空，则返回失败。
- 用户必须调用接口 ES_VB_CreatePool 创建一个视频缓存 VB 池，再通过调用接口 ES_VENC_AttachVbPool 把当前编码通道绑定到固定 VB 池中。可以把多个编码通道绑定到同一个 VB 池中，但是不能把同一个编码通道绑定到多个 VB 池中。
- 当开始编码以后，不支持更换绑定的 VB 池。
- 只有 H.264/H.265 编码支持 UserVB 池方式。
- pPool 必须是已创建 VB 池的有效 PoolId，包含存储 Picture 的 VB 池和存储 Picture 信息的 VB 池。
- 可以通过接口 VENC_GetRefBufferCount 获取 buffer 个数，其参数 refFrameAmount 可参考模式与参考帧对照表。

模式与参考帧对照表

GOP 模式	高级跳帧模式	refFrameAmount
NormalP	否	1
DualRef (SpecialBInterval == 0)	否	2
DualRef (SpecialBInterval != 0)	否	4
SmartRef	否	2
AdvSmartRef	否	2
BiPredB	否	2
LowdelayB	否	2
NormalP	是	2
DualRef (SpecialBInterval == 0)	是	4
DualRef (SpecialBInterval != 0)	是	3
SmartRef	是	5
AdvSmartRef	是	5
BiPredB	是	4

2.1.50. ES_VENC_DetachVbPool

【函数体】

ES_S32 ES_VENC_DetachVbPool(VENC_CHN veChn)

【描述】

将编码通道从某个视频缓存 VB 池中解绑定。

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
veChn	视频编码通道号。取值范围:[0, ES_VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非 0	失败，其值为 错误码

提示

- 必须保证通道已创建，否则会返回通道未创建的错误码。
- 如果当前编码帧存分配方式使用的不是编码 UserVB 池，则返回通道不支持的错误码。

2.2. 数据类型

相关数据类型、数据结构定义如下：

2.2.1. ES_VENC_MAX_CHN_NUM

【说明】

定义最大通道个数。

【定义】

```
#define ES_VENC_MAX_CHN_NUM 128
```

【成员】

无。

2.2.2. H264E_NALU_TYPE_E

【说明】

定义 H.264 码流 NALU 类型。

【定义】

```
typedef enum esH264E_NALU_TYPE_E
{
    H264E_NALU_BSLICE = 0,
    H264E_NALU_PSLICE = 1,
    H264E_NALU_ISLICE = 2,
    H264E_NALU_IDRSLICE = 5,
    H264E_NALU_SEI = 6,
    H264E_NALU_SPS = 7,
    H264E_NALU_PPS = 8,
    H264E_NALU_BUTT
} H264E_NALU_TYPE_E;
```

【成员】

成员	描述
H264E_NALU_BSLICE	BSLICE 类型。
H264E_NALU_PSLICE	PSLICE 类型。
H264E_NALU_ISLICE	ISLICE 类型，帧类型为 P 帧。

成员	描述
H264E_NALU_IDRSLICE	ISLICE 类型，帧类型为 IDR 帧。
H264E_NALU_SEI	SEI 类型。
H264E_NALU_SPS	SPS 类型
H264E_NALU_PPS	PPS 类型

2.2.3. H265E_NALU_TYPE_E

【说明】

定义 H.265 码流 NALU 类型。

【定义】

```
typedef enum esH265E_NALU_TYPE_E
{
    H265E_NALU_BSLICE = 0,
    H265E_NALU_PSLICE = 1,
    H265E_NALU_ISLICE = 2,
    H265E_NALU_IDRSLICE = 19,
    H265E_NALU_VPS = 32,
    H265E_NALU_SPS = 33,
    H265E_NALU_PPS = 34,
    H265E_NALU_SEI = 39,
    H265E_NALU_BUTT
} H265E_NALU_TYPE_E;
```

【成员】

成员	描述
H265E_NALU_BSLICE	BSLICE 类型。
H265E_NALU_PSLICE	PSLICE 类型。
H265E_NALU_ISLICE	ISLICE 类型，帧类型为 P 帧。
H265E_NALU_IDRSLICE	ISLICE 类型，帧类型为 IDR 帧。
H265E_NALU_VPS	VPS 类型。
H265E_NALU_SPS	SPS 类型。
H265E_NALU_PPS	PPS 类型。
H265E_NALU_SEI	SEI 类型。

2.2.4. VENC_DATA_TYPE_U

【说明】

定义码流结果类型。

【定义】

```
typedef union esVENC_DATA_TYPE_U
{
    H264E_NALU_TYPE_E H264EType;
    JPEGGE_PACK_TYPE_E JPEGGEType;
    H265E_NALU_TYPE_E H265EType;
}
```

```
} VENC_DATA_TYPE_U;
```

【成员】

成员	描述
H264EType	H.264 码流包类型。
JPEGEType	JPEG 码流包类型（暂不支持）。
H265EType	H.265 码流包类型。

【相关数据类型及接口】

[VENC_PACK_INFO_S](#)

2.2.5. VENC_PACK_INFO_S

【说明】

定义当前码流包数据中包含的其他类型码流包数据的结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_PACK_INFO_S
{
    VENC_DATA_TYPE_U packType;
    ES_U32 packOffset;
    ES_U32 packLength;
} VENC_PACK_INFO_S;
```

【成员】

成员	描述
packType	当前码流包数据包含其他码流包的类型。
packOffset	当前码流包数据包含其他码流包数据的偏移。
packLength	当前码流包数据包含其他码流包数据的大小。

【相关数据类型及接口】

[VENC_PACK_S](#)

2.2.6. VENC_PACK_S

【说明】

定义帧码流包结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_PACK_S
{
    ES_U64 phyAddr;
    ES_U8 ATTRIBUTE* pAddr;
    ES_U32 ATTRIBUTE len;
    ES_U64 PTS;
```

```
ES_BOOL bFrameEnd;
VENC_DATA_TYPE_U dataType;
ES_U32 offset;
ES_U32 dataNum;
VENC_PACK_INFO_S packInfo[8];
} VENC_PACK_S;
```

【成员】

成员	描述
pAddr	码流包首地址。
phyAddr	码流包物理地址。
len	码流包长度。
dataType	码流类型，支持 H.264/JPEG/ H.265 协议类型的数据包。
PTS	时间戳。单位：us。
bFrameEnd	帧结束标识。取值范围： ES_TRUE：该码流包是该帧的最后一个包。 ES_FALSE：该码流包不是该帧的最后一个包。
offset	码流包中有效数据与码流包首地址 pAddr 的偏移。
dataNum	当前码流包（当前包的类型由 dataType 指定）数据中包含其他类型码流包的个数。
packInfo[8]	当前码流包数据中包含其他类型码流包数据信息。

【相关数据类型及接口】

VENC_STREAM_S

2.2.7. VENC_STREAM_INFO_H264_S

【说明】

定义 H.264 协议码流特征信息。

【定义】

```
typedef struct esVENC_STREAM_INFO_H264_S
{
    ES_U32 picBytesNum;
    ES_U32 inter16x16MbNum;
    ES_U32 inter8x8MbNum;
    ES_U32 intra16MbNum;
    ES_U32 intra8MbNum;
    ES_U32 intra4MbNum;
    ES_U32 updateAttrCnt;
    ES_U32 startQP;
    ES_U32 meanQP;
    ES_BOOL bPSkip;
} VENC_STREAM_INFO_H264_S;
```

【成员】

成员	描述
picBytesNum	编码当前帧的字节（BYTE）数。

成员	描述
inter16x16MbNum	编码当前帧中采用 Inter16x16 预测模式的宏块数。
inter8x8MbNum	编码当前帧中采用 Inter8x8 预测模式的宏块数。
intra16MbNum	编码当前帧中采用 Intra16 预测模式的宏块数。
intra8MbNum	编码当前帧中采用 Intra8 预测模式的宏块数。
intra4MbNum	编码当前帧中采用 Intra4 预测模式的宏块数。
updateAttrCnt	通道属性或参数 (包含 RC 参数) 被设置的次数。
startQP	编码当前帧的 startqp 值。
meanQP	编码当前帧的平均 QP 帧
bPSkip	标识当前帧是否为 pskip 帧。

【相关数据类型及接口】

VENC_STREAM_S

2.2.8. VENC_STREAM_INFO_H265_S

【说明】

定义 H.265 协议码流特征信息。

【定义】

```
typedef struct esVENC_STREAM_INFO_H265_S
{
    ES_U32 picBytesNum;
    ES_U32 inter64x64CuNum;
    ES_U32 inter32x32CuNum;
    ES_U32 inter16x16CuNum;
    ES_U32 inter8x8CuNum;
    ES_U32 intra32x32CuNum;
    ES_U32 intra16x16CuNum;
    ES_U32 intra8x8CuNum;
    ES_U32 intra4x4CuNum;
    ES_U32 updateAttrCnt;
    ES_U32 startQP;
    ES_U32 meanQP;
    ES_BOOL bPSkip;
} VENC_STREAM_INFO_H265_S;
```

【成员】

成员	描述
picBytesNum	编码当前帧的字节（BYTE）数。
inter64x64CuNum	编码当前帧中采用 Inter64x64 预测模式的 CU 块数。
inter32x32CuNum	编码当前帧中采用 Inter32x32 预测模式的 CU 块数。
inter16x16CuNum	编码当前帧中采用 Inter16x16 预测模式的 CU 块数。
inter8x8CuNum	编码当前帧中采用 Inter8x8 预测模式的 CU 块数
intra32x32CuNum	编码当前帧中采用 Intra32x32 预测模式的 CU 块数
intra16x16CuNum	编码当前帧中采用 Intra16x16 预测模式的 CU 块数

成员	描述
intra8x8CuNum	编码当前帧中采用 Intra8x8 预测模式的 CU 块数。
intra4x4CuNum	编码当前帧中采用 Intra4x4 预测模式的 CU 块数。
updateAttrCnt	通道属性或参数 (包含 RC 参数) 被设置的次数。
startQP	编码当前帧的 startqp 值。
meanQP	编码当前帧的平均 QP 帧
bPSkip	标识当前帧是否为 pskip 帧。

【相关数据类型及接口】

VENC_STREAM_S

2.2.9. VENC_STREAM_INFO_JPEG_S

【说明】

定义 JPEG/MJPEG 协议码流特征信息。

【定义】

```
typedef struct esVENC_STREAM_INFO_JPEG_S
{
    ES_U32 picBytesNum;
    ES_U32 updateAttrCnt;
    ES_U32 qFactor;
} VENC_STREAM_INFO_JPEG_S;
```

【成员】

成员	描述
picBytesNum	一帧 JPEG 码流大小，以字节（byte）为单位。
updateAttrCnt	通道属性或参数 (包含 RC 参数) 被设置的次数。
qFactor	编码当前帧的 Qfactor。

【相关数据类型及接口】

VENC_STREAM_S

2.2.10. VENC_STREAM_S

【说明】

定义帧码流类型结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_STREAM_S
{
    VENC_PACK_S ATTRIBUTE *pPack;
    ES_U32 ATTRIBUTE packCount;
    ES_U32 seq;
    union
    {
```

```
    VENC_STREAM_INFO_H264_S h264Info;
    VENC_STREAM_INFO_JPEG_S jpegInfo;
    VENC_STREAM_INFO_H265_S h265Info;
};
union
{
    VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H264_S advanceH264Info;
    VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_JPEG_S advanceJpegInfo;
    VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H265_S advanceH265Info;
};
} VENC_STREAM_S;
```

【成员】

成员	描述
pPack	帧码流包结构。
packCount	一帧码流的所有包的个数。
seq	码流序列号。
h264Info/ jpegInfo/ h265Info	码流特征信息。
advanceH264Info/ advanceH265Info/ advanceJpegInfo/	码流高级特征信息（暂不支持）

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_GetStream](#) / [ES_VENC_ReleaseStream](#)

2.2.11. BIT_DEPTH_E

【说明】

定义编码码流位深。

【定义】

```
typedef enum esVENC_BITDEPTH_E
{
    BIT_DEPTH_DEFAULT = 0,
    BIT_DEPTH_8BIT,
    BIT_DEPTH_10BIT,
} BIT_DEPTH_E;
```

【成员】

成员	描述
BIT_DEPTH_DEFAULT	同输入图像数据。
BIT_DEPTH_8BIT	8 位。
BIT_DEPTH_10BIT	10 位。

【相关数据类型及接口】

[VENC_ATTR_H264_S](#) / [VENC_ATTR_H265_S](#)

2.2.12. VENC_ATTR_H264_S

【说明】

定义 H.264 编码属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_ATTR_H264_S
{
    BIT_DEPTH_E bitDepth;
} VENC_ATTR_H264_S;
```

【成员】

成员	描述
bitDepth	设置编码码流位深，静态属性。

【相关数据类型及接口】

[VENC_ATTR_S](#)

2.2.13. VENC_ATTR_H265_S

【说明】

定义 H.265 编码属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_ATTR_H265_S
{
    BIT_DEPTH_E bitDepth;
} VENC_ATTR_H265_S;
```

【成员】

成员	描述
bitDepth	设置编码码流位深，静态属性。

【相关数据类型及接口】

[VENC_ATTR_S](#)

2.2.14. VENC_ATTR_S

【说明】

定义编码器属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_ATTR_S
{
    PAYLOAD_TYPE_E type;
    ES_U32 maxPicWidth;
```

```
ES_U32 maxPicHeight;
ES_U32 bufSize;
ES_U32 profile;
ES_BOOL bByFrame;
ES_U32 picWidth;
ES_U32 picHeight;
ES_U32 align;
PIXEL_FORMAT_E pixelFormat;
union
{
    VENC_ATTR_H264_S attrH264e;
    VENC_ATTR_H265_S attrH265e;
};
} VENC_ATTR_S;
```

【成员】

成员	描述
type	编码协议类型。静态属性。
maxPicWidth	编码图像最大宽度。取值范围：[MIN_WIDTH, MAX_WIDTH]，以像素为单位。 必须是 MIN_ALIGN 的整数倍。 静态属性。
maxPicHeight	编码图像最大高度。取值范围：[MIN_HEIGHT, MAX_HEIGHT]，以像素为单位。 必须是 MIN_ALIGN 的整数倍 静态属性。
bufSize	码流 buffer 大小。取值范围：[Min, Max]，以 byte 为单位。 必须是 64 的整数倍。 推荐值：一幅最大编码图像大小。推荐值为 maxPicWidth × maxPicHeight ×1.5 byte。 静态属性。 调用接口 ES_VENC_SetModParam 设置模块参数 H264eMiniBufMode/H265eMiniBufMode/JpegeMiniBufMode 可以选择取值范围限制方式。 对于 H264/H265： 1、MiniBufBufMode = 0： Min：一幅最大编码图像大小的 1/2。 Max：无限制，但是会消耗更多的内存。 2、MiniBufMode = 1，用户保证 buffer 大小合理性： Min：32x1024 byte Max：无限制，但是会消耗更多的内存。 对于 Jpeg/Mjpeg： 1、MiniBufMode = 0： Min：图像最大宽高 16 对齐后的乘积。 Max：无限制，但是会消耗更多的内存。 2、MiniBufMode = 1，用户保证 buffer 大小合理性： Min：不小于 32x1024 byte Max：无限制，但是会消耗更多的内存。

成员	描述
profile	编码的等级。 H.264 取值范围：[0, 3]。 0: Baseline。 1: Main Profile。 2: High Profile。 3: High10 Profile。 H.265 取值范围：[0,2]。 0: Main Profile。 1: Main 10 Profile。 2: Main Still Picture。 Jpeg/Mjpeg 取值范围：0 0: Baseline 静态属性。
bByFrame	帧/包模式获取码流。取值范围：{ES_TRUE, ES_FALSE}。 ES_TRUE：按帧获取。 ES_FALSE：按包获取。 静态属性。
picWidth	编码图像宽度。取值范围：[MIN_WIDTH, MAX_WIDTH]，以像素为单位。 必须是 MIN_ALIGN 的整数倍。
picHeight	编码图像高度。取值范围：[MIN_HEIGHT, MAX_HEIGHT]，以像素为单位。 必须是 MIN_ALIGN 的整数倍
align	指定输入图像对齐方式，支持 0/1, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 0/1 为无对齐。静态属性。
pixelFormat	指定输入图像 pixelFormat，需发送数据一致。静态属性。
attrH264e attrH265e	某种协议的编码器属性。

【相关数据类型及接口】

VENC_CHN_ATTR_S

2.2.15. VENC_GOP_MODE_E

【说明】

定义 H.264/H.265 GOP 类型。

【定义】

```
typedef enum esVENC_GOP_MODE_E
{
    VENC_GOPMODE_NORMALP = 0,
    VENC_GOPMODE_DUALREF,
    VENC_GOPMODE_SMARTREF,
    VENC_GOPMODE_ADVSMARTREF,
    VENC_GOPMODE_BIPREDB,
    VENC_GOPMODE_LOWDELAYB,
    VENC_GOPMODE_BUTT,
} VENC_GOP_MODE_E;
```

【成员】

成员	描述
VENC_GOPMODE_NORMALP	编码单参考帧 P 帧 GOP 类型。
VENC_GOPMODE_DUALREF	编码双参考帧 GOP 类型。

成员	描述
VENC_GOPMODE_SMARTREF	编码智能参考帧 GOP 类型。
VENC_GOPMODE_ADVSMARTREF	编码高级智能参考帧 GOP 类型。
VENC_GOPMODE_BIPREDB	编码 B 帧 GOP 类型。
VENC_GOPMODE_LOWDELAYB	编码 B 帧 GOP 类型，其中 B 帧只有前向参考帧。

【相关数据类型及接口】

VENC_GOP_ATTR_S

2.2.16. VENC_GOP_NORMALP_S

【说明】

定义编码单参考帧 P 帧 GOP 属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_GOP_NORMALP_S
{
    ES_S32 IPQPDelta;
} VENC_GOP_NORMALP_S;
```

【成员】

成员	描述
IPQPDelta	I 帧相对 P 帧的 QP 差值。取值范围：[-51,51]。

【相关数据类型及接口】

VENC_GOP_ATTR_S

2.2.17. VENC_GOP_DUALREF_S

【说明】

定义编码双参考帧 B 帧 GOP 属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_GOP_DUALREF_S
{
    ES_U32 SBInterval;
    ES_S32 SBQPDelta;
    ES_S32 IPBQPDelta;
} VENC_GOP_DUALREF_S;
```

【成员】

成员	描述
SBInterval	Special B 帧的间隔。取值范围：[0, 65536]。
SBQPDelta	Special B 帧相对普通 P/B 帧的 QP 差值。取值范围：[-51,51]。

成员	描述
IPBQPDelta	I 帧相对普通 P/B 帧的 QP 差值。取值范围：[-51,51]。

【相关数据类型及接口】

VENC_GOP_ATTR_S

2.2.18. VENC_GOP_SMARTREF_S

【说明】

定义编码智能 B 帧 GOP 属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_GOP_SMARTREF_S
{
    ES_U32 BgInterval;
    ES_S32 BgQpDelta;
    ES_S32 ViQpDelta;
} VENC_GOP_SMARTREF_S;
```

【成员】

成员	描述
BgInterval	长期参考帧的间隔。取值范围：[gop, 65536]，且必须是 gop 的整数倍。
BgQpDelta	长期参考帧和 P/B 帧的 QP 差值。取值范围：[-51,51]。
ViQpDelta	虚拟 I 帧相对于普通 P/B 帧的 QP 差值。取值范围：[-51,51]。

【相关数据类型及接口】

VENC_GOP_ATTR_S

2.2.19. VENC_GOP_ADVSMARTREF_S

【说明】

定义编码高级智能 GOP 属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_GOP_ADVSMARTREF_S
{
    ES_U32 BgInterval;
    ES_S32 BgQpDelta;
    ES_S32 ViQpDelta;
} VENC_GOP_ADVSMARTREF_S;
```

【成员】

成员	描述
BgInterval	长期参考帧的间隔。取值范围：[gop+1,65536]，且必须是 gop 的整数倍 + 1。
BgQpDelta	长期参考帧和 P/B 帧的 QP 差值。取值范围：[-51,51]。

成员	描述
ViQpDelta	虚拟 I 帧相对于普通 P/B 帧的 QP 差值。取值范围：[-51,51]。

【相关数据类型及接口】

VENC_GOP_ATTR_S

2.2.20. VENC_GOP_BIPREDB_S

【说明】

定义编码 B 帧 GOP 属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_GOP_BIPREDB_S
{
    ES_U32 BFrmNum;
    ES_S32 BQPDelta;
    ES_S32 IPQPDelta;
} VENC_GOP_BIPREDB_S;
```

【成员】

成员	描述
BFrmNum	编码 B 帧的个数。取值范围：[1,3]。
BQPDelta	B 帧相对 P 帧的 QP 差值。取值范围：[-51,51]。
IPQPDelta	I 帧相对普通 P 帧的 QP 差值。取值范围：[-51,51]。

【相关数据类型及接口】

VENC_GOP_ATTR_S

2.2.21. VENC_GOP_ATTR_S

【说明】

定义编码器 GOP 属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_GOP_ATTR_S
{
    VENC_GOP_MODE_E GOPMode;
    union
    {
        VENC_GOP_NORMALP_S normalP;
        VENC_GOP_DUALREF_S dualRef;
        VENC_GOP_SMARTREF_S smartRef;
        VENC_GOP_ADVSMARTREF_S advSmartRef;
        VENC_GOP_BIPREDB_S bipredB;
        VENC_GOP_LOWDELAYB_S lowdelayB;
    };
} VENC_GOP_ATTR_S;
```

【成员】

成员	描述
GOPMode	编码 GOP 类型。
normalP	编码单参考帧 P 帧 GOP 属性结构体。
dualRef	编码双参考帧 GOP 属性结构体。
smartRef	编码智能参考帧 GOP 属性结构体。
advSmartRef	编码高级智能参考帧 GOP 属性结构体。
bipredB	编码 B 帧 GOP 属性结构体。
lowdelayB	编码低延迟 B 帧 GOP 属性结构体。

【相关数据类型及接口】

[VENC_CHN_ATTR_S](#)

2.2.22. VENC_CHN_ATTR_S

【说明】

定义编码通道属性结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_CHN_ATTR_S
{
    VENC_ATTR_S vencAttr;
    VENC_RC_ATTR_S rcAttr;
    VENC_GOP_ATTR_S GOPAttr;
} VENC_CHN_ATTR_S;
```

【成员】

成员	描述
vencAttr	编码器属性。
rcAttr	码率控制器属性。
GOPAttr	GOP Mode 类型的结构体。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_CreateChn](#) / [ES_VENC_SetChnAttr](#) / [ES_VENC_GetChnAttr](#)

2.2.23. VENC_RECV_PIC_PARAM_S

【说明】

定义编码通道连续接收并编码的帧数结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_RECV_PIC_PARAM_S
{
    ES_S32 recvPicNum;
} VENC_RECV_PIC_PARAM_S;
```

【成员】

成员	描述
recvPicNum	编码通道连续接收并编码的帧数。范围：[-1,0) U (0, S32_MAX]。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_StartRecvFrame](#)

2.2.24. VENC_STREAM_INFO_S

【说明】

定义编码器码流特征信息，供外部查询使用。

【定义】

```
typedef struct esVENC_STREAM_INFO_S
{
    ES_U32 picBytesNum;
    ES_U32 picCnt;
    ES_U32 meanQP;
    ES_BOOL bPSkip;
    ES_U32 residualBitNum;
    ES_U32 MSESum;
    ES_U32 MSELcuCnt;
} VENC_STREAM_INFO_S;
```

【成员】

成员	描述
picBytesNum	编码当前帧的字节（BYTE）数。
picCnt	按帧获取码流时，表示编码帧计数；按包获取码流时，表示编码包计数。
meanQP	编码当前帧的平均 QP 值。
bPSkip	当前帧是否为 PSkip 帧。
residualBitNum	暂不支持
MSESum	暂不支持
MSELcuCnt	暂不支持

提示

- 此结构体定义是为了 ES_VENC_QueryStatus 接口中使用。
- 此结构体数据仅对 H264 和 H265 通道有效，其他协议获取到的信息为全部为 0。
- 在用户还未获取到任一帧码流前，此结构体中数据全部为 0。

【相关数据类型及接口】

[VENC_CHN_STATUS_S](#)

2.2.25. VENC_CHN_STATUS_S

【说明】

定义编码通道的状态结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_CHN_STATUS_S
{
    ES_U32 leftPics;
    ES_U32 leftStreamBytes;
    ES_U32 leftStreamFrames;
    ES_U32 curPacks;
    ES_U32 leftRecvPics;
    ES_U32 leftEncPics;
    ES_BOOL bStartRecvFrame;
    VENC_ENCODE_ERROR_S vencEncErr;
    VENC_STREAM_INFO_S vencStrmInfo;
} VENC_CHN_STATUS_S;
```

【成员】

成员	描述
leftPics	待编码的图像数。
leftStreamBytes	码流 buffer 剩余的 byte 数。
leftStreamFrames	码流 buffer 剩余的帧数。
curPacks	当前帧的码流包个数。
leftRecvPics	剩余待接收的帧数，在用户调用接口 ES_VENC_StartRecvFrame 设置接收帧数后有效。
leftEncPics	剩余待编码的帧数，在用户调用接口 ES_VENC_StartRecvFrame 设置接收帧数后有效。
bStartRecvFrame	是否开始接收图像数据
vencEncErr	编码器编码过程中遇到错误。
vencStrmInfo	编码器码流特征信息。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_QueryStatus](#)

2.2.26. VENC_H264_SLICE_SPLIT_S

【说明】

定义 H.264 协议编码通道 SLICE 分割结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H264_SLICE_SPLIT_S
{
    ES_BOOL bSplitEnable;
    ES_U32 MBLLineNum;
} VENC_H264_SLICE_SPLIT_S;
```

【成员】

成员	描述
bSplitEnable	Slice 分割是否使能。

成员	描述
MBLineNum	每个 slice 占的宏块行数。最小值：1；最大值：(图像高+15)/16。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetH264SliceSplit](#) / [ES_VENC_GetH264SliceSplit](#)

2.2.27. VENC_H264_ENTROPY_S

【说明】

定义 H.264 协议编码通道熵编码结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H264_ENTROPY_S
{
    ES_U32 entropyEncMode;
} VENC_H264_ENTROPY_S;
```

【成员】

成员	描述
entropyEncMode	0:cavlc, 1:cabac。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetH264Entropy](#) / [ES_VENC_GetH264Entropy](#)

2.2.28. VENC_H264_DBLK_S

【说明】

定义 H.264 协议编码通道 Dblk 结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H264_DBLK_S
{
    ES_U32 disDeblkFilterIdc;
    ES_S32 sliceAlphaOffset;
    ES_S32 sliceBetaOffset;
} VENC_H264_DBLK_S;
```

【成员】

成员	描述
disDeblkFilterIdc	取值范围：[0,1]，默认值 0，具体含义请参见 H.264 协议。
sliceAlphaOffset	取值范围：[-6,6]，默认值 0，具体含义请参见 H.264 协议。
sliceBetaOffset	取值范围：[-6,6]，默认值 0，具体含义请参见 H.264 协议。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetH264Dbk](#) / [ES_VENC_GetH264Dbk](#)

2.2.29. VENC_H264_VUI_S

【说明】

定义 H.264 协议编码通道 VUI 结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H264_VUI_S
{
    VENC_VUI_ASPECT_RATIO_S VUIAspectRatio;
    VENC_VUI_H264_TIME_INFO_S VUITimeInfo;
    VENC_VUI_VIDEO_SIGNAL_S VUIVideoSignal;
    VENC_VUI_BITSTREAM_RESTRIC_S VUIBitstreamRestric;
} VENC_H264_VUI_S;
```

【成员】

成员	描述
VUIAspectRatio	具体含义请参见 H.264 协议。
VUITimeInfo	具体含义请参见 H.264 协议。
VUIVideoSignal	具体含义请参见 H.264 协议。
VUIBitstreamRestric	具体含义请参见 H.264 协议。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetH264VUI](#) / [ES_VENC_GetH264VUI](#)

2.2.30. VENC_H265_VUI_S

【说明】

定义 H.265 协议编码通道 VUI 结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H265_VUI_S
{
    VENC_VUI_ASPECT_RATIO_S VUIAspectRatio;
    VENC_VUI_H265_TIME_INFO_S VUITimeInfo;
    VENC_VUI_VIDEO_SIGNAL_S VUIVideoSignal;
    VENC_VUI_BITSTREAM_RESTRIC_S VUIBitstreamRestric;
} VENC_H265_VUI_S;
```

【成员】

成员	描述
VUIAspectRatio	具体含义请参见 H.265 协议。
VUITimeInfo	具体含义请参见 H.265 协议。
VUIVideoSignal	具体含义请参见 H.265 协议。
VUIBitstreamRestric	具体含义请参见 H.265 协议（暂不支持）。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetH265VUI](#) / [ES_VENC_GetH265VUI](#)

2.2.31. VENC_VUI_ASPECT_RATIO_S

【说明】

定义 H.264/H.265 协议编码通道 VUI 中 AspectRatio 信息的结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_VUI_ASPECT_RATIO_S
{
    ES_U8 aspectRatioInfoPresentFlag;
    ES_U8 aspectRatioIdc;
    ES_U8 overscanInfoPresentFlag;
    ES_U8 overscanAppropriateFlag;
    ES_U16 sarWidth;
    ES_U16 sarHeight;
} VENC_VUI_ASPECT_RATIO_S;
```

【成员】

成员	描述
aspectRatioInfoPresentFlag	暂不支持
aspectRatioIdc	暂不支持
overscanInfoPresentFlag	暂不支持
overscanAppropriateFlag	暂不支持
sarWidth	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。取值范围：(0, 65535]，并且与 sarHeight 互质。
sarHeight	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。取值范围：(0, 65535]，并且与 sarWidth 互质。

【相关数据类型及接口】

[VENC_H264_VUI_S](#) / [VENC_H265_VUI_S](#)

2.2.32. VENC_VUI_H264_TIME_INFO_S

【说明】

定义 H.264 协议编码通道 VUI 中 Time_Info 信息的结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H264_VUI_TIME_INFO_S
{
    ES_U8 timingInfoPresentFlag;
    ES_U8 fixedFrameRateFlag;
    ES_U32 numUnitsInTick;
    ES_U32 timeScale;
} VENC_VUI_H264_TIME_INFO_S;
```

【成员】

成员	描述
timingInfoPresentFlag	具体含义请参见 H.264 协议，系统默认为 0。取值范围：0 或 1。
fixedFrameRateFlag	暂不支持
numUnitsInTick	暂不支持
timeScale	暂不支持

【相关数据类型及接口】

[VENC_H264_VUI_S](#)

2.2.33. VENC_VUI_H265_TIME_INFO_S

【说明】

定义 H.265 协议编码通道 VUI 中 Time_Info 信息的结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_VUI_H265_TIME_INFO_S
{
    ES_U32 timingInfoPresentFlag;
    ES_U32 numUnitsInTick;
    ES_U32 timeScale;
    ES_U32 numTicksPocDiffOneMinus1;
} VENC_VUI_H265_TIME_INFO_S;
```

【成员】

成员	描述
timingInfoPresentFlag	具体含义请参见 H.265 协议，系统默认为 0。取值范围：0 或 1。
numUnitsInTick	暂不支持
timeScale	暂不支持
numTicksPocDiffOneMinus1	暂不支持

【相关数据类型及接口】

[VENC_H265_VUI_S](#)

2.2.34. VENC_VUI_VIDEO_SIGNAL_S

【说明】

定义 H.264/H.265 协议编码通道 VUI 中信息的 Video_Signal 结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_VUI_VIDEO_SIGNAL_S
{
    ES_U8 videoSignalTypePresentFlag;
    ES_U8 videoFormat;
    ES_U8 videoFullRangeFlag;
    ES_U8 colourDescriptionPresentFlag;
    ES_U8 colourPrimaries;
```

```
    ES_U8 transferCharacteristics;  
    ES_U8 matrixCoefficients;  
} VENC_VUI_VIDEO_SIGNAL_S;
```

【成员】

成员	描述
videoSignalTypePresentFlag	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。取值范围：0 或 1。
videoFormat	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 5。取值范围：H.264:[0,7]，H.265:[0,5]。
videoFullRangeFlag	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。取值范围：0 或 1。
colourDescriptionPresentFlag	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。 该值为只读信息。取值范围：0 或 1。
colourPrimaries	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。 该值为只读信息，内部根据当前图像实际信息填写。取值范围：[0,255]。
transferCharacteristics	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。 该值为只读信息，内部根据当前图像实际信息填写。取值范围：[0,255]。
matrixCoefficients	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。 该值为只读信息，内部根据当前图像实际信息填写。取值范围：[0,255]。

【相关数据类型及接口】

[VENC_H264_VUI_S](#) / [VENC_H265_VUI_S](#)

2.2.35. VENC_REF_PARAM_S

【说明】

定义 H.264/H.265 编码的高级跳帧参考参数。

【定义】

```
typedef struct esVENC_REF_PARAM_S  
{  
    ES_U32 base;  
    ES_U32 enhance;  
    ES_BOOL enablePred;  
} VENC_REF_PARAM_S;
```

【成员】

成员	描述
base	base 层的周期。取值范围：(0, +∞)。
enhance	enhance 层的周期。取值范围：[0, 255]。
enablePred	代表 base 层的帧是否被 base 层其他帧用作参考。当 enablePred 设置为 ES_FALSE 时，等同于 base 设置为无限大，base 层的所有帧都参考 IDR 帧。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetRefParam](#) / [ES_VENC_GetRefParam](#)

2.2.36. VENC_JPEG_PARAM_S

【说明】

定义 JPEG 协议编码通道高级参数结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_JPEG_PARAM_S
{
    ES_U32 qFactor;
    ES_U8 yQt[64];
    ES_U8 cQt[64];
    ES_U32 MCUPerECS;
} VENC_JPEG_PARAM_S;
```

【成员】

成员	描述
qFactor	具体含义请参见 RFC2435 协议，系统默认为 90。取值范围：[1, 99]。
yQt	Y 量化表。取值范围：[1, 255]。
cQt	CbCr 量化表。取值范围：[1, 255]。
MCUPerECS	每个 ECS 中包含多少 MCU row，系统默认为 0，表示不划分 ECS。MCUPerECS: [0, (picheight+15)»4]。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetJpegParam](#) / [ES_VENC_GetJpegParam](#)

2.2.37. VENC_MJPEG_PARAM_S

【说明】

定义 MJPEG 协议编码通道高级参数结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_MJPEG_PARAM_S
{
    ES_U8 yQt[64];
    ES_U8 cQt[64];
    ES_U32 MCUPerECS;
} VENC_MJPEG_PARAM_S;
```

【成员】

成员	描述
yQt	Y 量化表。取值范围：[1, 255]。
cQt	CbCr 量化表。取值范围：[1, 255]。
MCUPerECS	每个 ECS 中包含多少 MCU row，系统默认为 0，表示不划分 ECS。MCUPerECS: [0, (picheight+15)»4]。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetMjpegParam](#) / [ES_VENC_GetMjpegParam](#)

2.2.38. VENC_ROI_ATTR_S

【说明】

定义编码感兴趣区域信息。

【定义】

```
typedef struct esVENC_ROI_ATTR_S
{
    ES_U32 index;
    ES_BOOL bEnable;
    ES_BOOL bAbsQP;
    ES_S32 QP;
    RECT_S rect;
} VENC_ROI_ATTR_S;
```

【成员】

成员	描述
index	ROI 区域的索引，系统支持的索引范围为 [0,7]，不支持超出这个范围的索引。
bEnable	是否使能这个 ROI 区域。
bAbsQP	ROI 区域 QP 模式。 ES_FALSE：相对 QP ES_TRUE：绝对 QP
QP	QP 值，当 QP 模式为 ES_FALSE 时，QP 为 QP 偏移，QP 范围 [-51,51]，当 QP 模式为 ES_TRUE 时，QP 为宏块 QP 值，QP 范围 [0,51]。
rect	ROI 区域。x、y、width、height 必须是 16 对齐。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetROIAttr](#) / [ES_VENC_GetROIAttr](#)

2.2.39. VENC_JPEG_ROI_ATTR_S

【说明】

定义 JPEG/MJPEG 编码感兴趣区域信息。

【定义】

```
typedef struct esVENC_JPEG_ROI_ATTR_S
{
    RECT_S ROIMap[ES_JPEG_ROI_RECT_NUM];
    ES_U32 ROIRectNum;
    ES_U8 nonROIYumaFilter[64];
    ES_U8 nonROIChromaFilter[64];
    ES_S32 nonROILevel;
} VENC_JPEG_ROI_ATTR_S;
```

【成员】

成员	描述
ROIMap	ROI 区域。x、y、width、height 必须是 16 对齐。
ROIRectNum	ROI 区域个数。

成员	描述
nonROILumaFilter	非 ROI 区域的亮度 filter。
nonROIChromaFilter	非 ROI 区域的色度 filter。
nonROILevel	非 ROI 区域的 qLevel。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetJPEGROIAttr](#) / [ES_VENC_GetJPEGROIAttr](#)

2.2.40. VENC_RC_ATTR_S

【说明】

定义编码通道码率控制器属性。

【定义】

```
typedef struct esVENC_RC_ATTR_S
{
    VENC_RC_MODE_E rcMode;
    union
    {
        VENC_H264_CBR_S h264CBR;
        VENC_H264_VBR_S h264VBR;
        VENC_H264_AVBR_S h264AVBR;
        VENC_H264_QVBR_S h264QVBR;
        VENC_H264_CVBR_S h264CVBR;
        VENC_H264_FIXQP_S h264FixQP;
        VENC_H264_QPMAP_S h264QPMap;
        VENC_MJPEG_CBR_S mjpegCBR;
        VENC_MJPEG_VBR_S mjpegVBR;
        VENC_MJPEG_FIXQP_S mjpegFixQP;
        VENC_H265_CBR_S h265CBR;
        VENC_H265_VBR_S h265VBR;
        VENC_H265_AVBR_S h265AVBR;
        VENC_H265_QVBR_S h265QVBR;
        VENC_H265_CVBR_S h265CVBR;
        VENC_H265_FIXQP_S h265FixQP;
        VENC_H265_QPMAP_S h265QPMap;
    };
} VENC_RC_ATTR_S;
```

【成员】

成员	描述
rcMode	RC 模式。
h264CBR	H.264 协议编码通道 CBR 模式属性。
h264VBR	H.264 协议编码通道 VBR 模式属性。
h264AVBR	暂不支持。
h264QVBR	暂不支持。
h264CVBR	暂不支持。
h264FixQP	H.264 协议编码通道 FixQP 模式属性。
h264QPMap	H.264 协议编码通道 QPMap 模式属性。

成员	描述
h265CBR	H.265 协议编码通道 CBR 模式属性。
h265VBR	H.265 协议编码通道 VBR 模式属性。
h265AVBR	暂不支持。
h265QVBR	暂不支持。
h265CVBR	暂不支持。
h265FixQP	H.265 协议编码通道 FixQP 模式属性。
h265QPMap	H.265 协议编码通道 QPMap 模式属性。
mjpegCBR	MJPEG 协议编码通道 CBR 模式属性。
mjpegVBR	暂不支持。
mjpegFixQP	MJPEG 协议通道 FixQP 模式属性。

【相关数据类型及接口】

[VENC_CHN_ATTR_S](#)

2.2.41. VENC_RC_MODE_E

【说明】

定义编码通道码率控制器模式。

【定义】

```
typedef enum esVENC_RC_MODE_E
{
    VENC_RC_MODE_H264CBR = 1,
    VENC_RC_MODE_H264VBR,
    VENC_RC_MODE_H264AVBR,
    VENC_RC_MODE_H264QVBR,
    VENC_RC_MODE_H264CVBR,
    VENC_RC_MODE_H264FIXQP,
    VENC_RC_MODE_H264QPMap,
    VENC_RC_MODE_MJPEGCBR,
    VENC_RC_MODE_MJPEGVBR,
    VENC_RC_MODE_MJPEGFIXQP,
    VENC_RC_MODE_H265CBR,
    VENC_RC_MODE_H265VBR,
    VENC_RC_MODE_H265AVBR,
    VENC_RC_MODE_H265QVBR,
    VENC_RC_MODE_H265CVBR,
    VENC_RC_MODE_H265FIXQP,
    VENC_RC_MODE_H265QPMap,
    VENC_RC_MODE_BUTT,
} VENC_RC_MODE_E;
```

【成员】

成员	描述
VENC_RC_MODE_H264CBR	H.264 CBR 模式。
VENC_RC_MODE_H264VBR	H.264 VBR 模式。
VENC_RC_MODE_H264AVBR	暂不支持。

成员	描述
VENC_RC_MODE_H264QVBR	暂不支持。
VENC_RC_MODE_H264CVBR	暂不支持。
VENC_RC_MODE_H264FIXQP	H.264 FixQP 模式。
VENC_RC_MODE_H264QPMAP	H.264 QPMAP 模式。
VENC_RC_MODE_MJPEGCBR	MJPEG CBR 模式。
VENC_RC_MODE_MJPEGVBR	暂不支持
VENC_RC_MODE_MJPEGFIXQP	MJPEG FIXQP 模式。
VENC_RC_MODE_H265CBR	H.265 CBR 模式。
VENC_RC_MODE_H265VBR	H.265 VBR 模式。
VENC_RC_MODE_H265AVBR	暂不支持。
VENC_RC_MODE_H265QVBR	暂不支持。
VENC_RC_MODE_H265CVBR	暂不支持。
VENC_RC_MODE_H265FIXQP	H.265 FixQP 模式。
VENC_RC_MODE_H265QPMAP	H.265 QPMAP 模式。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

2.2.42. VENC_H264_CBR_S

【说明】

定义 H.264 编码通道 CBR 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H264_CBR_S
{
    ES_U32 GOP;
    ES_U32 statTime;
    ES_FR32 dstFrameRate;
    ES_U32 bitRate;
    ES_U32 cpbSize;
} VENC_H264_CBR_S;
```

【成员】

成员	描述
GOP	H.264 gop 值。取值范围：[1, 65536]。
statTime	CBR 码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
bitRate	平均 bitrate，以 kbps 为单位。取值范围：[10, 800000]
cpbSize	cpbSize，以 kbps 为单位。取值范围：[10, 800000], 推荐值 1.25 * bitRate

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

2.2.43. VENC_H264_VBR_S

【说明】

定义 H.264 编码通道 VBR 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H264_VBR_S
{
    ES_U32 GOP;
    ES_U32 statTime;
    ES_FR32 dstFrameRate;
    ES_U32 maxBitRate;
} VENC_H264_VBR_S;
```

【成员】

成员	描述
GOP	H.264 gop 值。取值范围：[1, 65536]。
statTime	VBR 码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
maxBitRate	最大 bitrate，以 kbps 为单位。取值范围：[10, 800000]

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

2.2.44. VENC_H264_FIXQP_S

【说明】

定义 H.264 编码通道 FixQP 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H264_FIXQP_S
{
    ES_U32 GOP;
    ES_FR32 dstFrameRate;
    ES_U32 IQP;
    ES_U32 PQP;
    ES_U32 BQP;
} VENC_H264_FIXQP_S;
```

【成员】

成员	描述
GOP	H.264 gop 值。取值范围：[1, 65536]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
IQP	I 帧所有宏块 QP 值。取值范围：[0, 51]。
PQP	P 帧所有宏块 QP 值。取值范围：[0, 51]。
BQP	B 帧所有宏块 QP 值。取值范围：[0, 51]。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

2.2.45. VENC_H264_QPMAP_S

【说明】

定义 H.264 编码通道 QPMAP 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H264_QPMAP_S
{
    ES_U32 GOP;
    ES_U32 statTime;
    ES_FR32 dstFrameRate;
} VENC_H264_QPMAP_S;
```

【成员】

成员	描述
GOP	H.264 gop 值。取值范围：[1, 65536]。
statTime	码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

2.2.46. VENC_MJPEG_FIXQP_S

【说明】

定义 MJPEG 编码通道 FIXQP 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_MJPEG_FIXQP_S
{
    ES_FR32 dstFrameRate;
    ES_U32 qFactor;
} VENC_MJPEG_FIXQP_S;
```

【成员】

成员	描述
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
qFactor	图片质量。取值范围：[1,99]

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

2.2.47. VENC_MJPEG_CBR_S

【说明】

定义 MJPEG 编码通道 CBR 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_MJPEG_CBR_S
{
    ES_U32 statTime;
    ES_FR32 dstFrameRate;
    ES_U32 bitRate;
} VENC_MJPEG_CBR_S;
```

【成员】

成员	描述
statTime	码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
bitRate	平均 bitrate，以 kbps 为单位。取值范围：[10, 800000]

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

2.2.48. VENC_MJPEG_VBR_S

【说明】

定义 MJPEG 编码通道 VBR 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_MJPEG_VBR_S
{
    ES_U32 statTime;
    ES_FR32 dstFrameRate;
    ES_U32 maxBitRate;
} VENC_MJPEG_VBR_S;
```

【成员】

成员	描述
statTime	码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
maxBitRate	最大 bitrate，以 kbps 为单位。取值范围：[10, 800000]

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

2.2.49. VENC_H265_CBR_S

【说明】

定义 H.265 编码通道 CBR 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H265_CBR_S
{
    ES_U32 GOP;
    ES_U32 statTime;
    ES_FR32 dstFrameRate;
    ES_U32 bitRate;
    ES_U32 cpbSize;
} VENC_H265_CBR_S;
```

【成员】

成员	描述
GOP	H.265 gop 值。取值范围：[1, 65536]。
statTime	CBR 码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
bitRate	平均 bitrate，以 kbps 为单位。取值范围：[10, 800000]
cpbSize	cpbSize，以 kbps 为单位。取值范围：[10, 800000], 推荐值 1.25 * bitRate

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

2.2.50. VENC_H265_VBR_S

【说明】

定义 H.265 编码通道 VBR 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H265_VBR_S
{
    ES_U32 GOP;
    ES_U32 statTime;
    ES_FR32 dstFrameRate;
    ES_U32 maxBitRate;
} VENC_H265_VBR_S;
```

【成员】

成员	描述
GOP	H.265 gop 值。取值范围：[1, 65536]。
statTime	VBR 码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
maxBitRate	最大 bitrate，以 kbps 为单位。取值范围：[10, 800000]

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

2.2.51. VENC_H265_FIXQP_S

【说明】

定义 H.265 编码通道 FixQP 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H265_FIXQP_S
{
    ES_U32 GOP;
    ES_FR32 dstFrameRate;
    ES_U32 IQP;
    ES_U32 PQP;
    ES_U32 BQP;
} VENC_H265_FIXQP_S;
```

【成员】

成员	描述
GOP	H.265 gop 值。取值范围：[1, 65536]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
IQP	I 帧所有宏块 QP 值。取值范围：[0, 51]。
PQP	P 帧所有宏块 QP 值。取值范围：[0, 51]。
BQP	B 帧所有宏块 QP 值。取值范围：[0, 51]。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

2.2.52. VENC_H265_QPMAP_S

【说明】

定义 H.265 编码通道 QPMAP 属性结构。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H265_QPMAP_S
{
    ES_U32 GOP;
    ES_U32 statTime;
    ES_FR32 dstFrameRate;
} VENC_H265_QPMAP_S;
```

【成员】

成员	描述
GOP	H.265 gop 值。取值范围：[1, 65536]。
statTime	码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。

成员	描述
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_ATTR_S

2.2.53. VENC_PARAM_H264_CBR_S

【说明】

定义 H264 协议编码通道 CBR 新版码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct esVENC_PARAM_H264_CBR_S
{
    ES_U32 IProp;
    ES_U32 maxQP;
    ES_U32 minQP;
    ES_U32 maxIQP;
    ES_U32 minIQP;
    ES_S32 maxReEncodeTimes;
    ES_BOOL bQPMapEn;
    VENC_QPMAP_META_S qpMapMeta;
} VENC_PARAM_H264_CBR_S;
```

【成员】

成员	描述
IProp	I/P 帧在静态场景的 Bits 数的比例。取值范围：[50, 100]。 默认值：80。
maxQP	P、B 帧的最大 QP。取值范围：[0, 51]。 默认值：40。
minQP	P、B 帧的最小 QP。取值范围：[0, maxQP]。 默认值：20。
maxIQP	I 帧的最大 QP。取值范围：[0, 51]。 默认值：35。
minIQP	I 帧的最小 QP。取值范围：[0, maxIQP]。 默认值：20。
maxReEncodeTimes	暂不支持
bQPMapEn	CBR 模式下是否使能 QPMap 功能。取值范围：ES_TRUE 或 ES_FALSE。 默认值：ES_FALSE。
qpMapMeta	设置 qpMap Meta 信息。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

2.2.54. VENC_PARAM_H264_VBR_S

【说明】

定义 H264 协议编码通道 VBR 码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct esVENC_PARAM_H264_VBR_S
{
    ES_U32 IProp;
    ES_S32 changePos;
    ES_U32 maxQP;
    ES_U32 minQP;
    ES_U32 maxIQP;
    ES_U32 minIQP;
    ES_S32 maxReEncodeTimes;
    ES_BOOL bQPMapEn;
    VENC_QPMAP_META_S qpMapMeta;
} VENC_PARAM_H264_VBR_S;
```

【成员】

成员	描述
IProp	I/P 帧在静态场景的 Bits 数的比例。取值范围：[50, 100]。 默认值：80。
changePos	暂不支持。
maxQP	P、B 帧的最大 QP。取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
minQP	P、B 帧的最小 QP。取值范围：[0, maxQP]。 默认值：24。
maxIQP	I 帧的最大 QP。取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
minIQP	I 帧的最小 QP。取值范围：[0, maxIQP]。 默认值：24。
maxReEncodeTimes	暂不支持
bQPMapEn	VBR 模式下是否使能 QPMap 功能。取值范围：ES_TRUE 或 ES_FALSE。 默认值：ES_FALSE。
qpMapMeta	设置 qpMap Meta 信息。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

2.2.55. VENC_PARAM_MJPEG_CBR_S

【说明】

定义 MJPEG 协议编码通道 CBR 码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct esVENC_PARAM_MJPEG_CBR_S
{
    ES_U32 maxQfactor;
    ES_U32 minQfactor;
} VENC_PARAM_MJPEG_CBR_S;
```

【成员】

Member	Descriptions
maxQfactor	最大 QP 因子. 取值范围: [1, 99].
minQfactor	最小 QP 因子. 取值范围: [1, maxQfactor].

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

2.2.56. VENC_PARAM_H265_CBR_S

【说明】

定义 H265 协议编码通道 CBR 新版码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct esVENC_PARAM_H265_CBR_S
{
    ES_U32 IProp;
    ES_U32 maxQP;
    ES_U32 minQP;
    ES_U32 maxIQP;
    ES_U32 minIQP;
    ES_S32 maxReEncodeTimes;
    ES_BOOL bQPMapEn;
    VENC_QPMAP_META_S qpMapMeta;
} VENC_PARAM_H265_CBR_S;
```

【成员】

成员	描述
IProp	I/P 帧在静态场景的 Bits 数的比例。取值范围：[50, 100]。 默认值：80。
maxQP	P、B 帧的最大 QP。取值范围：[0, 51]。 默认值：40。
minQP	P、B 帧的最小 QP。取值范围：[0, maxQP]。 默认值：20。
maxIQP	I 帧的最大 QP。取值范围：[0, 51]。 默认值：35。
minIQP	I 帧的最小 QP。取值范围：[0, maxIQP]。 默认值：20。
maxReEncodeTimes	暂不支持
bQPMapEn	CBR 模式下是否使能 QPMap 功能。取值范围：ES_TRUE 或 ES_FALSE。 默认值：ES_FALSE。
qpMapMeta	设置 qpMap Meta 信息。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

2.2.57. VENC_PARAM_H265_VBR_S

【说明】

定义 H265 协议编码通道 VBR 码率控制模式高级参数配置。

【定义】

```
typedef struct esVENC_PARAM_H265_VBR_S
{
    ES_U32 IProp;
    ES_S32 changePos;
    ES_U32 maxQP;
    ES_U32 minQP;
    ES_U32 maxIQP;
    ES_U32 minIQP;
    ES_S32 maxReEncodeTimes;
    ES_BOOL bQPMapEn;
    VENC_QPMAP_META_S qpMapMeta;
} VENC_PARAM_H265_VBR_S;
```

【成员】

成员	描述
IProp	I/P 帧在静态场景的 Bits 数的比例。取值范围：[50, 100]。 默认值：80。
changePos	暂不支持。
maxQP	P、B 帧的最大 QP。取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
minQP	P、B 帧的最小 QP。取值范围：[0, maxQP]。 默认值：24。
maxIQP	I 帧的最大 QP。取值范围：[0, 51]。 默认值：51。
minIQP	I 帧的最小 QP。取值范围：[0, maxIQP]。 默认值：24。
maxReEncodeTimes	暂不支持
bQPMapEn	VBR 模式下是否使能 QPMap 功能。取值范围：ES_TRUE 或 ES_FALSE。 默认值：ES_FALSE。
qpMapMeta	设置 qpMap Meta 信息。

【相关数据类型及接口】

VENC_RC_PARAM_S

2.2.58. VENC_RC_PARAM_S

【说明】

定义编码通道的码率控制高级参数。

【定义】

```
typedef struct esVENC_RC_PARAM_S
{
    ES_S32 ctbRc;
    ES_S32 blockRCSize;
    ES_U32 rcQpDeltaRange;
    ES_U32 rcBaseMBComplexity;
    ES_U32 ctbRcRowQpStep;
    ES_S32 firstFrameStartQP;
    union
```

```
{
    VENC_PARAM_H264_CBR_S paramH264CBR;
    VENC_PARAM_H264_VBR_S paramH264VBR;
    VENC_PARAM_H264_AVBR_S paramH264AVBR;
    VENC_PARAM_H264_QVBR_S paramH264QVBR;
    VENC_PARAM_H264_CVBR_S paramH264CVBR;
    VENC_PARAM_H265_CBR_S paramH265CBR;
    VENC_PARAM_H265_VBR_S paramH265VBR;
    VENC_PARAM_H265_AVBR_S paramH265AVBR;
    VENC_PARAM_H265_QVBR_S paramH265QVBR;
    VENC_PARAM_H265_CVBR_S paramH265CVBR;
    VENC_PARAM_MJPEG_CBR_S paramMjpegCBR;
    VENC_PARAM_MJPEG_VBR_S paramMjpegVBR;
};
} VENC_RC_PARAM_S;
```

【成员】

成员	描述
ctbRc	CTB QP 评价模式。 0 = No CTB QP adjustment; 1 = 基于主观评价; 2 = 基于码控评价; 3 = 基于主观和码控评价; 取值范围: [0,3]。
blockRCSIZE	指定质量块级码控最小基本块大小。 0=64x64 ,1=32x32, 2=16x16; 取值范围: h265:[0,2] h264:2。
rcQpDeltaRange	ctbRc = 1 时, 该值取值越大, 基于质量的 QP 调整范围越大, 质量越好; 反之, 某平展块质量会变差; 如果取值为 0, 相当于关闭质量 ctbRc; 取值范围: [0,15] 默认值: 10。
rcBaseMBComplexity	ctbRc = 1 时, 用以限制基础复杂度, 如果块复杂度大于该值, 认为该块为复杂块, 会适当增大 QP; 否则认为其为简单块, 会适当减小 QP; 取值范围: [0,31] 默认值: 15。
ctbRcRowQpStep	ctbRc 过程中, 一个 ctb row 里, 能调整块 QP 的次数; 取值范围: (0, INT_MAX] 默认值: 4。
firstFrameStartQP	设置第一帧的起始 Qp 值。取值范围: [-1, 51]
paramH264CBR	H.264 通道 CBR (Constant Bit Rate) 码率控制模式高级参数。
paramH264VBR	H.264 通道 VBR (Variable Bit Rate) 码率控制模式高级参数。
paramH264AVBR	暂不支持。
paramH264QVBR	暂不支持。
paramH264CVBR	暂不支持。
paramH265CBR	H.265 通道 CBR (Constant Bit Rate) 码率控制模式高级参数。
paramH265VBR	H.265 通道 VBR (Variable Bit Rate) 码率控制模式高级参数。
paramH265AVBR	暂不支持。
paramH265QVBR	暂不支持。
paramH265CVBR	暂不支持。
paramMjpegCBR	MJPEG 通道 CBR (Constant Bit Rate) 码率控制模式高级参数。
paramMjpegVBR	暂不支持。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetRcParam](#) / [ES_VENC_GetRcParam](#)

2.2.59. VENC_H265_SLICE_SPLIT_S

【说明】

定义 H.265 协议编码通道 SLICE 分割结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H265_SLICE_SPLIT_S
{
    ES_BOOL bSplitEnable;
    ES_U32 lcuLineNum;
} VENC_H265_SLICE_SPLIT_S;
```

【成员】

成员	描述
bSplitEnable	Slice 分割是否使能。
lcuLineNum	每个 slice 占的 LCU 行数。最小值：1。最大值：(图像高+lcuSize -1)/lcuSize。lcuSize 为 64。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetH265SliceSplit](#) / [ES_VENC_GetH265SliceSplit](#)

2.2.60. VENC_H265_DBLK_S

【说明】

定义 H.265 协议编码通道 Deblocking 的结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_H265_DBLK_S
{
    ES_U32 sliceDeblkFilterDisabledFlag;
    ES_S32 sliceBetaOffset;
    ES_S32 sliceTcOffset;
} VENC_H265_DBLK_S;
```

【成员】

成员	描述
sliceDeblkFilterDisabledFlag	取值范围：0 或 1。 默认为 0。
sliceBetaOffset	取值范围：[-6，6]。 默认为 0。
sliceTcOffset	取值范围：[-6，6]。 默认为 0。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetH265Dbk](#) / [ES_VENC_GetH265Dbk](#)

2.2.61. VENC_PARAM_MOD_S

【说明】

编码相关模块参数。

【定义】

```
typedef struct esVENC_MODPARAM_S
{
    VENC_MODTYPE_E vencModType;
    union
    {
        VENC_MOD_VENC_S vencModParam;
        VENC_MOD_H264E_S h264eModParam;
        VENC_MOD_H265E_S h265eModParam;
        VENC_MOD_JPEGE_S jpegeModParam;
    };
} VENC_PARAM_MOD_S;
```

【成员】

成员	描述
vencModType	设置或者获取模块参数的类型。
vencModParam	暂不支持。
h264eModParam	H264 模块参数。参见 VENC_MOD_H264E_S 说明。
h265eModParam	H265 模块参数。参见 VENC_MOD_H265E_S 说明。
jpegeModParam	JPEG 模块参数。参见 VENC_MOD_JPEGE_S 说明。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetModParam](#) / [ES_VENC_GetModParam](#)

2.2.62. VENC_MODTYPE_E

【说明】

编码相关模块参数类型。

【定义】

```
typedef enum esVENC_MODTYPE_E
{
    MODTYPE_VENC = 1,
    MODTYPE_H264E,
    MODTYPE_H265E,
    MODTYPE_JPEGE,
    MODTYPE_BUTT
} VENC_MODTYPE_E;
```

【成员】

成员	描述
MODTYPE_VENC	编码模块参数类型
MODTYPE_H264E	H264 编码模块参数类型

成员	描述
MODTYPE_H265E	H265 编码模块参数类型
MODTYPE_JPEG	JPEG 编码模块参数类型

【相关数据类型及接口】

[VENC_PARAM_MOD_S](#)

2.2.63. VENC_MOD_H264E_S

【说明】

H264 模块参数。

【定义】

```
typedef struct esVENC_MOD_H264E_S
{
    ES_U32 oneStreamBuffer;
    ES_U32 h264eMiniBufMode;
    VB_SOURCE_E h264eVBSrc;
    ES_BOOL bQPHstgrmEn;
} VENC_MOD_H264E_S;
```

【成员】

成员	描述
oneStreamBuffer	编码码流帧配置模式。 0：多包模式 1：单包模式 默认值：0
h264eMiniBufMode	编码码流 buffer 配置模式。 0：码流 buffer 根据分辨率分配 1：码流 buffer 下限为 32k，用户保证合理 默认值：0
h264eVBSrc	参考帧和重构帧的帧存分配方式。 VB_SOURCE_PRIVATE：私有 VB 方式，驱动内部完成帧存分配； VB_SOURCE_USER：用户 VB，需由用户分配帧存。 默认值：VB_SOURCE_PRIVATE
bQPHstgrmEn	QP 直方图输出控制模式。 0：QP 直方图不输出，即 VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H264_S 中的成员变量 QPHstgrm 为全 0。 1：QP 直方图输出，即 VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H264_S 中的成员变量 QPHstgrm 为实际的当前帧的 QP 直方图。默认值：0

【相关数据类型及接口】

[VENC_PARAM_MOD_S](#)

2.2.64. VENC_MOD_H265E_S

【说明】

H265 模块参数。

【定义】

```
typedef struct esVENC_MOD_H265E_S
{
    ES_U32 oneStreamBuffer;
    ES_U32 h265eMiniBufMode;
    VB_SOURCE_E h265eVBSource;
    ES_BOOL bQPHstgrmEn;
} VENC_MOD_H265E_S;
```

【成员】

成员	描述
oneStreamBuffer	编码码流帧配置模式。 0：多包模式 1：单包模式 默认值：0
h265eMiniBufMode	编码码流 buffer 配置模式。 0：码流 buffer 根据分辨率分配 1：码流 buffer 下限为 32k，用户保证合理 默认值：0
h265eVBSource	参考帧和重构帧的帧存分配方式。 VB_SOURCE_PRIVATE：私有 VB 方式，驱动内部完成帧存分配； VB_SOURCE_USER：用户 VB，需由用户分配帧存。 默认值：VB_SOURCE_PRIVATE
bQPHstgrmEn	QP 直方图输出控制模式。 0：QP 直方图不输出，即 VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H265_S 中的成员变量 QPHstgrm 为全 0。 1：QP 直方图输出，即 VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H265_S 中的成员变量 QPHstgrm 为实际的当前帧的 QP 直方图。默认值：0

【相关数据类型及接口】

[VENC_PARAM_MOD_S](#)

2.2.65. VENC_MOD_JPEGE_S

【说明】

JPEG 模块中参数。

【定义】

```
typedef struct esVENC_MOD_JPEGE_S
{
    ES_U32 oneStreamBuffer;
    ES_U32 jpegMiniBufMode;
    ES_U32 jpegClearStreamBuf;
} VENC_MOD_JPEGE_S;
```

【成员】

成员	描述
oneStreamBuffer	编码码流帧配置模式。 0：多包模式 1：单包模式 默认值：0

成员	描述
jpegeMiniBufMode	编码码流 buffer 配置模式。 0: 码流 buffer 根据分辨率分配 1: 码流 buffer 下限为 32k，用户保证合理 默认值：0
jpegClearStreamBuf	暂不支持

【相关数据类型及接口】

VENC_PARAM_MOD_S

2.2.66. VENC_FRAME_TYPE_E

【说明】

编码相关模块参数类型。

【定义】

```
typedef enum esVENC_FRAME_TYPE_E
{
    VENC_FRAME_TYPE_NONE = 1,
    VENC_FRAME_TYPE_IDR,
    VENC_FRAME_TYPE_I,
    VENC_FRAME_TYPE_P,
    VENC_FRAME_TYPE_B,
    VENC_FRAME_TYPE_BUTT
} VENC_FRAME_TYPE_E;
```

【成员】

成员	描述
VENC_FRAME_TYPE_NONE	当前帧编码类型不指定，实际帧类型由驱动内部决定。
VENC_FRAME_TYPE_IDR	指定当前帧编为 IDR 帧。
VENC_FRAME_TYPE_I	指定当前帧编为 I 帧。
VENC_FRAME_TYPE_P	指定当前帧编为 P 帧。
VENC_FRAME_TYPE_B	指定当前帧编为 B 帧。

【相关数据类型及接口】

USER_RC_INFO_S

2.2.67. USER_RC_INFO_S

【说明】

用户码控信息结构体。

【定义】

```
typedef struct esUSER_RC_INFO_S
{
    ES_BOOL bQPMapValid;
    ES_BOOL bMetaMapValid;
```

```
ES_U32 blkStartQP;  
ES_U64 qpMapFd;  
ES_U64 metaMapFd;  
VENC_FRAME_TYPE_E frameType;  
} USER_RC_INFO_S;
```

【成员】

成员	描述
bQPMapValid	QPMAP 模式中,QP 表是否生效。
bMetaMapValid	QPMAP 模式中,SkipWeigh/IPCM 表是否生效。
blkStartQP	QPMAP 模式中, 第一个 16*16 块的 QP 值。取值范围: [0, 51]。
qpMapFd	QPMAP 模式中, QP 表地址 fd。
metaMapFd	QPMAP 模式中, MetaMap 表地址 fd。
frameType	指定当前帧编码帧类型。

【相关数据类型及接口】

USER_FRAME_INFO_S

2.2.68. USER_FRAME_INFO_S

【说明】

用户发送图像信息结构体。

【定义】

```
typedef struct esUSER_FRAME_INFO_S  
{  
    VIDEO_FRAME_INFO_S userFrame;  
    USER_RC_INFO_S userRcInfo;  
} USER_FRAME_INFO_S;
```

【成员】

成员	描述
userFrame	用户发送图像帧信息结构体。
userRcInfo	用户码控信息结构体。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SendFrameEx](#)

2.2.69. VENC_CROP_INFO_S

【说明】

定义通道截取（Crop）参数。

【定义】

```
typedef struct esVENC_CROP_INFO_S
{
    ES_BOOL bEnable;
    RECT_S rect;
} VENC_CROP_INFO_S;
```

【成员】

成员	描述
bEnable	是否进行裁剪。取值范围：[ES_FALSE, ES_TRUE] ES_TRUE：使能裁剪。 ES_FALSE：不使能裁剪。
rect	裁剪的区域。rect.x：必须 16 像素对齐。rect.y：必须 2 像素对齐。rect.width，rect.height，满足对应编码通道的宽高约束。

【相关数据类型及接口】

[VENC_CHN_PARAM_S](#)

2.2.70. VENC_FRAME_RATE_S

【说明】

定义通道帧率控制参数。

【定义】

```
typedef struct esVENC_FRAME_RATE_S
{
    ES_S32 srcFrmRate;
    ES_S32 dstFrmRate;
} VENC_FRAME_RATE_S;
```

【成员】

成员	描述
srcFrmRate	进入通道的帧率，以 fps 为单位。取值范围：-1 或 [1, 240]。
dstFrmRate	通道输出的帧率，以 fps 为单位。取值范围：Jpeg：-1 或 [1, srcFrmRate]；H.264/H.265/Mjpeg：-1 或 [1, 240]。

【相关数据类型及接口】

[VENC_CHN_PARAM_S](#)

2.2.71. VENC_CHN_PARAM_S

【说明】

定义 Venc 通道参数结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_CHN_PARAM_S
{
```

```
ES_U32 priority;
ES_U32 maxStrmCnt;
ES_U32 pollWakeUpFrmCnt;
VENC_FRAME_RATE_S frameRate;
VENC_CONST_CHROMA_S constChroma;
VENC_CROP_INFO_S cropCfg;
ROTATION_E rotation;
ES_BOOL bEnableCUInfo;
} VENC_CHN_PARAM_S;
```

【成员】

成员	描述
priority	编码通道优先级参数。取值范围：[0, 1]，默认值：0。
maxStrmCnt	最大码流缓存帧数。取值范围：[0,4294967295]，默认值：200。
pollWakeUpFrmCnt	当通道使用超时或阻塞获取码流，编码指定的帧 pollWakeUpFrmCnt 之后唤醒阻塞接口。取值范围：大于 0，默认值：1。
frameRate	通道帧率控制参数。
constChroma	自定义色彩常量参数。
cropCfg	通道截取（Crop）参数。
rotation	通道旋转（Rotation）参数。
bEnableCUInfo	使能 cu info。开启后会统计 CU info 相关信息，但会降低性能。默认值：ES_FALSE。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_SetChnParam](#) / [ES_VENC_GetChnParam](#)

2.2.72. VENC_CHN_POOL_S

【说明】

定义编码通道绑定的 VB 池结构体。

【定义】

```
typedef struct esVENC_CHN_POOL_S
{
    VB_POOL picVbPool;
    VB_POOL picInfoVbPool;
} VENC_CHN_POOL_S;
```

【成员】

成员	描述
picVbPool	用于存储 Picture 的 VB 池 PoolId。
picInfoVbPool	用于存储 Picture 信息的 VB 池 PoolId。

【相关数据类型及接口】

[ES_VENC_AttachVbPool](#)

3. Python API 接口说明

3.1. 模块导入

```
from es_py import venc, common
```

3.2. 调用方式

所有 API 都通过 `venc` 模块调用，例如：

```
# 初始化模块
venc.init()

# 创建编码通道
attr = VENC_CHN_ATTR_S()
attr.vencAttr.type = common.PAYLOAD_TYPE_E.PT_H264
attr.vencAttr.picWidth = 1920
attr.vencAttr.picHeight = 1080
venc.create_channel(ve_chn=0, n_id=0, attr=attr)
```

3.3. 返回值处理

与 C 版本不同，Python 版本的 API 在失败时会抛出异常，而不是返回错误码。

```
try:
    venc.create_channel(ve_chn=0, n_id=0, attr=attr)
except Exception as e:
    print(f"创建通道失败: {e}")
```

3.4. 获取数据

许多 `get_*` 函数直接返回结构体，而不是通过输出参数。

```
# 查询通道状态
status = venc.query_status(ve_chn=0)
print(f"当前帧数: {status.curPacks}")

# 获取通道属性
attr = venc.get_channel_attributes(ve_chn=0)
print(f"编码类型: {attr.vencAttr.type}")
```

3.5. 内存管理

Python 版本自动管理内存，特别是在 `get_stream` 和 `release_stream` 中：

```
# 获取码流
stream = venc.get_stream(ve_chn=0, milli_sec=1000)

# 使用码流数据
for i in range(stream.packCount):
    pack = stream.pPack[i]
    # 处理数据
```



```
# 释放码流
venc.release_stream(ve_chn=0, stream=stream)
```

3.6. 数据结构

数据结构需要通过 `common` 模块创建，成员使用 camelCase 命名。

```
# 创建通道属性
attr = VENC_CHN_ATTR_S()
attr.vencAttr.type = common.PAYLOAD_TYPE_E.PT_H264
attr.vencAttr.picWidth = 1920
attr.vencAttr.picHeight = 1080
attr.vencAttr.bufSize = 1920 * 1080 * 3 / 2

# 创建接收参数
param = VENC_RECV_PIC_PARAM_S()
param.recvPicNum = -1 # -1 表示持续接收
```

3.7. 完整示例

```
from es_py import venc, common

try:
    # 初始化
    venc.init()

    # 创建编码通道
    attr = VENC_CHN_ATTR_S()
    attr.vencAttr.type = common.PAYLOAD_TYPE_E.PT_H264
    attr.vencAttr.picWidth = 1920
    attr.vencAttr.picHeight = 1080
    venc.create_channel(ve_chn=0, n_id=0, attr=attr)

    # 开始接收帧
    param = VENC_RECV_PIC_PARAM_S()
    param.recvPicNum = -1
    venc.start_receive_frame(ve_chn=0, param=param)

    # 查询状态
    status = venc.query_status(ve_chn=0)
    print(f"已接收帧数 {status.leftRecvPics}")

    # 获取码流
    stream = venc.get_stream(ve_chn=0, milli_sec=1000)
    # 处理码流...
    venc.release_stream(ve_chn=0, stream=stream)

    # 停止接收
    venc.stop_receive_frame(ve_chn=0)

    # 销毁通道
    venc.destroy_channel(ve_chn=0)

    # 去初始化
    venc.deinit()

except Exception as e:
```

```
print(f"错误: {e}")
```

3.8. API 详细说明

3.8.1. init()

【函数原型】

```
venc.init() -> int
```

【功能描述】

初始化编码器模块。

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 初始化视频编码器模块，只需初始化一次即可。
- 重复初始化不返回错误。

3.8.2. deinit()

【函数原型】

```
venc.deinit() -> int
```

【功能描述】

反初始化编码器模块。

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 所有编码通道应已全部销毁成功，或从未创建过任何编码通道。
- 重复去初始化不返回错误。

3.8.3. create_channel()

【函数原型】

```
venc.create_channel(ve_chn: int, n_id: int, attr: VENC_CHN_ATTR_S) -> int
```

【功能描述】

创建编码通道。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
n_id	int	Die ID。	输入
attr	VENC_CHN_ATTR_S	编码通道属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 编码通道属性由三部分组成：编码器属性、码率控制器属性和帧结构类型属性（GOP 类型属性）。
- 编码器属性首先需要选择编码协议，然后分别对各种协议对应的属性进行赋值。
- 编码器属性最大宽高、通道宽高必须满足如下约束：
 - MaxPicWidth ∈ [MIN_WIDTH, MAX_WIDTH]。
 - MaxPicHeight ∈ [MIN_HEIGHT, MAX_HEIGHT]。
 - PicWidth ∈ [MIN_WIDTH, MAX_WIDTH]。
 - PicHeight ∈ [MIN_HEIGHT, MAX_HEIGHT]。
 - 最大宽高、通道宽高必须为 MIN_ALIGN 的整数倍。
- 其中 MIN_WIDTH, MAX_WIDTH, MIN_HEIGHT, MAX_HEIGHT, MIN_ALIGN 分别表示编码通道支持的最小宽度，最大宽度，最小高度，最大高度，最小对齐单元（像素）。编码器支持通道宽高如[编码通道宽高表](#)所示。
- 一旦创建编码通道成功，静态属性不支持被修改，除非该通道被销毁后重新创建。设置时需要注意的事项请参考 ES_VENC_SetChnAttr 接口说明。

3.8.4. destroy_channel()

【函数原型】

```
venc.destroy_channel(ve_chn: int) -> int
```

【功能描述】

销毁编码通道。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 销毁并不存在的通道，将抛出异常。
- 销毁前必须停止接收图像，否则将抛出异常。

3.8.5. reset_channel()

【函数原型】

```
venc.reset_channel(ve_chn: int) -> int
```

【功能描述】

复位通道。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- Reset 并不存在的通道，将抛出异常。
- 如果一个通道没有停止接收图像而复位通道，则抛出异常。

3.8.6. start_receive_frame()

【函数原型】

```
venc.start_receive_frame(ve_chn: int, param: VENC_RECV_PIC_PARAM_S) -> int
```

【功能描述】

开启编码通道接收输入图像，允许指定接收帧数，超出指定帧数后自动停止接收图像。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
param	VENC_RECV_PIC_PARAM_S	接收图像参数结构体，用于指定需要接收的图像帧数。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 如果通道未创建，则抛出异常。
- 需要接收的图像帧数设置为 -1 时表示不指定帧数。
- 如果通道已经开始接收图像，没有停止接收图像前再次调用此接口指定接收帧数，将抛出异常。
- 如果通道指定帧数接收图像，没有停止接收图像前再次调用此接口，将抛出异常。
- 如果通道不指定接收帧数接收图像，没有停止接收图像前允许再次调用此接口不指定帧数接收图像。
- 只有开启接收之后编码器才开始接收图像编码。

3.8.7. stop_receive_frame()

【函数原型】

```
venc.stop_receive_frame(ve_chn: int) -> int
```

【功能描述】

停止编码通道接收输入图像。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 如果通道未创建，则抛出异常。
- 此接口并不判断当前是否停止接收，即允许重复停止接收不抛出异常。
- 此接口用于编码通道停止接收图像来编码，在编码通道销毁或复位前必须停止接收图像。
- 调用此接口仅停止接收原始数据编码，码流 buffer 并不会被清除。

3.8.8. query_status()

【函数原型】

```
venc.query_status(ve_chn: int) -> VENC_CHN_STATUS_S
```

【功能描述】

查询编码通道状态。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
VENC_CHN_STATUS_S	返回编码通道状态结构体，失败时抛出异常。

提示

- 如果通道未创建，则抛出异常。
- 此接口用于查询此函数调用时刻的编码器状态，返回的 VENC_CHN_STATUS_S 包含以下信息：
 - 在编码通道状态结构体中，leftPics 表示待编码的帧个数。在复位通道前，可以通过查询是否还有图像待编码来决定复位时机，防止复位时将可能需要编码的帧清理出去。
 - 在编码通道状态结构体中，leftStreamBytes 表示码流 buffer 中剩余的 byte 数目。在复位通道前，可以通过查询是否还有码流没有被处理来决定复位时机，防止复位时将可能需要的码流清理出去。
 - 在编码通道状态结构体中，leftStreamFrames 表示码流 buffer 中剩余的帧数目。在复位通道前，可以通过查询是否还有图像的码流没有被取走来决定复位时机，防止复位时将可能需要的码流清理出去。
 - 在编码通道状态结构体中，curPacks 表示当前帧的码流包个数。
在调用 venc.get_stream 之前应确保 curPacks 大于 0。
在按包获取时当前帧可能不是一个完整帧（被取走一部分），按帧获取时表示当前一个完整帧的包个数（如果没有一帧数据则为 0）。
用户在需要按帧获取码流时，需要查询一个完整帧的包个数，在这种情况下，通常可以在 select 成功后执行 query 操作，此时 curPacks 是当前完整帧中包的个数。
 - 在编码通道状态结构体中，leftRecvPics 表示调用 venc.start_receive_frame 接口后剩余等待接收的帧数目。
 - 在编码通道状态结构体中，leftEncPics 表示调用 venc.start_receive_frame 接口后剩余等待编码的帧数目。如果调用 venc.start_receive_frame 但没有指定接收帧数，leftRecvPics 和 leftEncPics 数目始终为 0。
 - 在编码通道状态结构体中，vencEncErr 表示在编码过程中发生了错误，当遇到严重错误，如 vencHardwareErr、memErrSet 等，编码器将不能继续工作，需要停止并进行处理。

3.8.9. get_fd()

【函数原型】

```
venc.get_fd(ve_chn: int) -> int
```

【功能描述】

获取视频编码通道的设备文件句柄。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回文件描述符，失败时抛出异常。

提示

- 返回的文件描述符可用于 select/poll 等系统调用。
- 使用完毕后应调用 venc.close_fd 关闭文件描述符。

3.8.10. close_fd()

【函数原型】

```
venc.close_fd(ve_chn: int) -> int
```

【功能描述】

关闭视频编码通道的设备文件句柄。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 应与 venc.get_fd 配对使用。

3.8.11. set_channel_attributes()

【函数原型】

```
venc.set_channel_attributes(ve_chn: int, attr: VENC_CHN_ATTR_S) -> int
```

【功能描述】

设置编码通道属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
attr	VENC_CHN_ATTR_S	编码通道属性。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 如果传入通道号超出范围，则抛出异常。
- 如果通道未创建，则抛出异常。
- 编码通道属性分为动态属性和静态属性两种：
 - 动态属性：通道创建时配置，在通道销毁之前可以被修改。
 - 静态属性：通道创建时配置，在通道创建之后不能被修改。
- 不能动态设置编码通道最大宽、最大高属性，最大宽高属性在创建通道时进行设置。
- 建议用户先调用 venc.get_channel_attributes 接口获取当前编码通道属性，然后修改相应参数。

3.8.12. get_channel_attributes()

【函数原型】

```
venc.get_channel_attributes(ve_chn: int) -> VENC_CHN_ATTR_S
```

【功能描述】

获取编码通道属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
VENC_CHN_ATTR_S	返回编码通道属性结构体，失败时抛出异常。

提示

获取未创建通道的属性，将抛出异常。

3.8.13. get_stream()

【函数原型】

```
venc.get_stream(ve_chn: int, milli_sec: int) -> VENC_STREAM_S
```

【功能描述】

获取编码的码流。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
milli_sec	int	获取码流超时时间，单位：毫秒。 -1：阻塞。 0：非阻塞。 大于 0：超时时间。	输入

【返回值】

返回值	描述
VENC_STREAM_S	返回码流结构体，失败时抛出异常。

提示

- 如果通道未创建，则抛出异常。
- Python 接口内部会负责传入非空的 VENC_STREAM_S 对象，用户无需直接分配 C 侧 pStream 裸指针。
- 若 milli_sec 小于 -1，则抛出异常。
- 支持超时方式获取，也支持 select/poll 系统调用。
- milli_sec = 0 时为非阻塞获取，如果缓冲无数据，则抛出异常。
- milli_sec = -1 时为阻塞获取，如果缓冲无数据，则会等待有数据时才返回。

- milli_sec > 0 时为超时获取，如果缓冲无数据，则会等待用户设定的超时时间，若在设定的时间内有数据则返回成功，否则抛出超时异常。
- Python 说明：Python 版本会自动管理 stream.pPack 的内存分配，用户无需手动申请裸指针。
- 调用 get_stream 成功后，必须调用 release_stream 释放码流缓存。
- stream 对象在 release_stream 后不可再使用。

3.8.14. release_stream()

【函数原型】

venc.release_stream(ve_chn: int, stream: VENC_STREAM_S) -> int

【功能描述】

释放码流缓存。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
stream	VENC_STREAM_S	从 get_stream 获取的码流结构体。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 如果通道未创建，则抛出异常。
- Python 接口内部会负责传入非空的 VENC_STREAM_S 对象，用户无需直接处理 C 侧 pStream 裸指针。
- 此接口应当和 venc.get_stream 配对使用。用户获取码流后必须及时释放已经获取的码流缓存，否则可能会导致码流 buffer 满，影响编码器编码。
- 用户必须按先获取先释放的顺序释放已经获取的码流缓存。
- 释放无效的码流会抛出异常。
- Python 版本会自动释放 stream.pPack 的内存，用户无需手动处理。

3.8.15. insert_user_data()

【函数原型】

venc.insert_user_data(ve_chn: int, data: Sequence[int]) -> int

【功能描述】

插入用户数据。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。] 字节。 MJPEG/JPEG：长度范围：(0, 1024] 字节。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 如果通道未创建，则抛出异常。
- H.264/H.265 协议通道最多同时分配 4 块内存空间用于缓存用户数据，每段用户数据允许的最大字节数为 1024 字节。
- 如果用户插入的数据多于 4 块，或插入的一段用户数据字节数大于 1024 字节时，此接口会抛出异常。
- 每段用户数据以 SEI 包的形式被插入到最新的图像码流包之前。
- 在某段用户数据包被编码发送之后，H.264/H.265 通道内缓存这段用户数据的内存空间被清零，用于存放新的用户数据。
- JPEG/MJPEG 协议通道分配 1 个 1024 字节大小的内存空间，用于缓存用户数据。
- 用户数据以 APP segment (0xFFEF) 形式添加到图像码流。
- data 的 Sequence[int] 类型引用自 typing.Sequence，表示元素类型为 int 的整数序列。

3.8.16. send_frame()

【函数原型】

```
venc.send_frame(ve_chn: int, frame: common.VIDEO_FRAME_INFO_S, milli_sec: int) -> int
```

【功能描述】

发送原始图像进行编码。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
frame	common.VIDEO_FRAME_INFO_S	原始图像信息结构体。	输入
milli_sec	int	发送图像超时时间，单位：毫秒。 取值范围：[-1, +∞)。 -1 表示阻塞。 0 表示非阻塞。 >0 表示超时时间。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 此接口支持用户发送图像至编码通道。
- 若 milli_sec 小于 -1，则抛出异常。
- 用户发送原始图像必须为支持的编码通道输入格式，参见手册“VENC 支持图像格式”。
- 视频输入的原始图像大小等于编码通道的大小。
- 调用该接口发送图像，用户需要保证编码通道已创建且开启接收输入图像。

3.8.17. send_frame_ex()

【函数原型】

venc.send_frame_ex(ve_chn: int, frame: common.USER_FRAME_INFO_S, milli_sec: int) -> int

【功能描述】

发送原始图像及该图的 QPMap 表信息进行编码。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
frame	common.USER_FRAME_INFO_S	原始图像信息结构体（包含 QPMap 信息）。	输入
milli_sec	int	发送图像超时时间，单位：毫秒。 取值范围：[-1, +∞)。 -1 表示阻塞。 0 表示非阻塞。 >0 表示超时时间。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 此接口支持用户发送图像至编码通道。
- 若 milli_sec 小于 -1，则抛出异常。
- 用户发送原始图像必须为支持的编码通道输入格式，参见手册“VENC 支持图像格式”。
- 视频输入的原始图像大小等于编码通道的大小。
- 调用该接口发送图像，用户需要保证编码通道已创建且开启接收输入图像；若码控模式为 CBR/VBR，用户需调用 venc.set_rc_parameters 接口使能 QPMap 功能，且只支持相对模式。
- 仅编码通道协议为 H.264 或 H.265 支持此接口。

3.8.18. request_idr()

【函数原型】

```
venc.request_idr(ve_chn: int, b_instant: common.ES_BOOL) -> int
```

【功能描述】

请求 IDR 帧。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
b_instant	common.ES_BOOL	是否立即编码 IDR 帧。 取值范围：True 或 False。 暂不支持。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 如果通道未创建，则抛出异常。
- 接受 IDR 帧请求后，立即编出 IDR 帧，不受帧率控制约束。
- IDR 帧请求只支持 H.264/H.265 编码协议。
- 由于此接口不受帧率控制影响，每调用一次即编出一个 IDR，调用频繁会影响码流帧率和码率的稳定，使用时需要注意。
- 下一帧编码启动前多次调用此接口只会编出一个 IDR。

3.8.19. set_roi_attributes()

【函数原型】

```
venc.set_roi_attributes(ve_chn: int, roi_attr: VENC_ROI_ATTR_S) -> int
```

【功能描述】

设置 H.264/H.265 通道的 ROI 属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
roi_attr	VENC_ROI_ATTR_S	ROI 区域参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 本接口用于设置 H.264/H.265 协议编码通道 ROI 区域的参数。
- ROI 参数主要由以下参数决定：
 - index：系统支持每个通道可设置 8 个 ROI 区域，系统内部按照 0~7 的索引号对 ROI 区域进行管理，index 表示用户设置 ROI 的索引号。ROI 区域之间可以互相叠加，且当发生叠加时，ROI 区域之间的优先级按照索引 0~7 依次提高。
 - bEnable：指定当前的 ROI 区域是否使能。
 - bAbsQP：指定当前的 ROI 区域采用绝对 QP 方式或是相对 QP。
 - QP：当 bAbsQP 为 True 时，QP 表示 ROI 区域内部的所有宏块采用的 QP 值；当 bAbsQP 为 False 时，QP 表示 ROI 区域内部的所有宏块采用的相对 QP 值。
 - rect：指定当前的 ROI 区域的位置坐标和区域的大小。ROI 区域的起始点坐标必须在图像范围内，且必须 16 对齐；ROI 区域的长宽必须是 16 对齐并且大于 0；ROI 区域必须在图像范围内。
- 本接口属于高级接口，系统默认没有 ROI 区域使能，用户必须调用此接口启动 ROI。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一个帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用 venc.get_roi_attributes 接口，获取当前通道的 ROI 配置，然后再进行设置。
- 设置该接口后，如果当前帧判断编码为 pskip 帧，以 pskip 帧效果优先。

3.8.20. get_roi_attributes()

【函数原型】

```
venc.get_roi_attributes(ve_chn: int, index: int) -> VENC_ROI_ATTR_S
```

【功能描述】

获取 H.264/H.265 通道的 ROI 配置属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
index	int	H.264/H.265 协议编码通道 ROI 区域索引，取值范围：[0, 7]。	输入

【返回值】

返回值	描述
VENC_ROI_ATTR_S	对应 ROI 区域的配置。

提示

- 本接口用于获取 H.264/H.265 协议编码通道的 index 对应的 ROI 配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

3.8.21. set_jpeg_roi_attributes()

【函数原型】

```
venc.set_jpeg_roi_attributes(ve_chn: int, jpeg_roi_attr: VENC_JPEG_ROI_ATTR_S) -> int
```

【功能描述】

设置 JPEG/MJPEG 通道的 ROI 属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
jpeg_roi_attr	VENC_JPEG_ROI_ATTR_S	ROI 区域参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 本接口用于设置 JPEG/MJPEG 协议编码通道 ROI 区域的参数。
- ROI 参数主要由以下参数决定：
 - ROIMap：指定当前 ROI 区域的位置坐标和区域大小。ROI 区域的起始点坐标必须在图像范围内，且必须 16 对齐；ROI 区域的长宽必须是 16 对齐并且大于 0；ROI 区域必须在图像范围内。
 - ROIRectNum：指定 ROI 区域个数。
 - nonROILumaFilter：直接指定非 ROI 区域的亮度 filter，当 nonROIlevel < 0 或 nonROIlevel > 9 时生效。
 - nonROIChromaFilter：直接指定非 ROI 区域的色度 filter，当 nonROIlevel < 0 或 nonROIlevel > 9 时生效。
 - nonROIlevel：指定非 ROI 区域的 qLevel 值。
- 本接口属于高级接口，系统默认没有 ROI 区域使能，用户必须调用此接口启动 ROI。

3.8.22. get_jpeg_roi_attributes()

【函数原型】

```
venc.get_jpeg_roi_attributes(ve_chn: int) -> VENC_JPEG_ROI_ATTR_S
```

【功能描述】

获取 JPEG/MJPEG 通道的 ROI 配置属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
VENC_JPEG_ROI_ATTR_S	ROI 配置。

提示

- 本接口用于获取 JPEG/MJPEG 协议编码通道的 ROI 配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

3.8.23. set_channel_parameters()

【函数原型】

```
venc.set_channel_parameters(ve_chn: int, chn_param: VENC_CHN_PARAM_S) -> int
```

【功能描述】

设置通道参数。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
chn_param	VENC_CHN_PARAM_S	VENC 的通道参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 本接口用于设置 VENC 通道参数。
- VENC 高级参数主要由八个参数决定：
 - **priority**：设置编码通道优先级，默认为 0。
 - **maxStrmCnt**：用于设置编码通道的码流 buffer 中能够缓存的最大码流帧数，若缓存码流帧数已达到最大码流帧数，当前待编码图像因码流 buffer 满而不被编码。
最大码流帧数在创建通道时由系统内部指定默认值，默认值为 200。

在创建通道之后，销毁编码通道之前均可以被设置。在下一帧开始编码之前生效。此参数允许被多次设置，建议在创建编码通道成功之后，启动编码前进行设置，不建议在编码过程中动态调整。

- **pollWakeUpFrmCnt**: 当通道使用超时或阻塞获取码流，编码指定的帧 pollWakeUpFrmCnt 之后唤醒阻塞接口。默认一帧唤醒一次。在编码过程中被设置时，等待下一帧时生效。阻塞获取码流时，建议 pollWakeUpFrmCnt 应小于 maxStrmCnt。
 - **frameRate**: 设置通道帧率控制属性。
通道帧率控制属性包括输入帧率 srcFrmRate 和输出帧率 dstFrmRate 两部分。
设置通道帧率控制属性时，输入帧率 srcFrmRate 和输出帧率 dstFrmRate 必须同时大于 0 或同时等于 -1。
当输入帧率 srcFrmRate 和输出帧率 dstFrmRate 均等于 -1 时，此时表示不进行帧率控制。
当输入帧率 srcFrmRate 小于输出帧率 dstFrmRate 时为增帧模式，以 dstFrmRate 作为绝对输出帧率。例如，srcFrmRate < dstFrmRate，dstFrmRate 为 30 时，表示编码每秒最终会输出 30 帧。
当输入帧率 srcFrmRate 大于或者等于输出帧率 dstFrmRate 时为丢帧（减帧）模式，取输入的部分帧进行编码。例如，srcFrmRate = 30，dstFrmRate = 15 时，表示每输入 30 帧图像，只取其中的 15 帧进行编码。
JPEG 不支持增帧模式，输入帧率 srcFrmRate 必须大于或者等于输出帧率 dstFrmRate。
 - **constChroma**: 自定义色彩常量，如灰色。
 - **cropCfg**: 用于设置通道的裁剪属性。
 - **rotation**: 支持 90°，180°，270° 旋转。动态的情况下，宽高不能进行更改。
 - **bEnableCUInfo**: 是否开启 CU Info。开启后 venc.get_stream 获取的码流信息 VENC_STREAM_S 中 VENC_STREAM_INFO 以及 VENC_STREAM_ADVANCE_INFO 会显示更多信息。但是统计信息会降低性能。默认为关闭。
- 设置未创建的通道的参数，则抛出异常。
 - 建议用户在调用此接口之前，先调用 venc.get_channel_parameters 接口，获取当前通道的参数配置，然后再进行设置。
 - 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。

3.8.24. get_channel_parameters()

【函数原型】

venc.get_channel_parameters(ve_chn: int) -> VENC_CHN_PARAM_S

【功能描述】

获取通道参数。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
VENC_CHN_PARAM_S	VENC 的通道参数。

提示

- 本接口用于获取 VENC 的通道参数。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。

3.8.25. set_mod_parameters()

【函数原型】

```
venc.set_mod_parameters(mod_param: VENC_PARAM_MOD_S) -> int
```

【功能描述】

设置编码相关的模块参数。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
mod_param	VENC_PARAM_MOD_S	编码模块参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

此接口在通道创建前调用，如果通道已经创建，则抛出异常。

3.8.26. get_mod_parameters()

【函数原型】

```
venc.get_mod_parameters(mod_type: VENC_MODTYPE_E) -> VENC_PARAM_MOD_S
```

【功能描述】

获取编码相关的模块参数。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
mod_type	VENC_MODTYPE_E	编码模块参数类型。	输入

【返回值】

返回值	描述
VENC_PARAM_MOD_S	编码模块参数。

提示

本接口用于获取编码模块的全局参数。

3.8.27. set_jpeg_parameters()

【函数原型】

```
venc.set_jpeg_parameters(ve_chn: int, jpeg_param: VENC_JPEG_PARAM_S) -> int
```

【功能描述】

设置 JPEG 协议编码通道的高级参数。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
jpeg_param	VENC_JPEG_PARAM_S	JPEG 协议编码通道的高级参数集合。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 本接口用于设置 JPEG 协议编码通道的高级参数。
- 高级参数主要由四个参数组成：
 - **qFactor**: 量化表因子范围为 [1, 99]，qFactor 越大，量化表中的量化系数越小，得到的图像质量会更好，同时编码压缩率更低。同理 qFactor 越小，量化表中的量化系数越大，得到的图像质量会更差，同时编码压缩率更高。具体的 qFactor 与量化表的关系请见 RFC2435 标准。
 - **yQt[64], cQt[64]**: 对应两个量化表空间，用户可以通过这两个参数设置用户的量化表。
 - **MCUPerECS**: 每个 Ecs 中包含多少 MCU row。MCUPerECS = 0，表示当前帧的所有 MCU row 被编码为一个 ECS。取值范围：[0, (picHeight + 15) » 4]。
- 如果用户想使用自己的量化表，在设置量化表的同时，请将 qFactor 设置为 50。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一个帧编码时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用 venc.get_jpeg_parameters 接口，获取当前编码通道的参数配置，然后再进行设置。

3.8.28. get_jpeg_parameters()

【函数原型】

```
venc.get_jpeg_parameters(ve_chn: int) -> VENC_JPEG_PARAM_S
```

【功能描述】

获取 JPEG 协议编码通道的高级参数配置。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
VENC_JPEG_PARAM_S	JPEG 协议编码通道的高级参数配置。

提示

- 本接口用于获取 JPEG 协议编码通道的高级参数配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

3.8.29. set_mjpeg_parameters()

【函数原型】

```
venc.set_mjpeg_parameters(ve_chn: int, mjpeg_param: VENC_MJPEG_PARAM_S) -> int
```

【功能描述】

设置 MJPEG 协议编码通道的高级参数。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
mjpeg_param	VENC_MJPEG_PARAM_S	MJPEG 协议编码通道的高级参数集合。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 本接口用于设置 MJPEG 协议编码通道的高级参数。
- 高级参数主要由三个参数组成：
 - **yQt[64], cQt[64]**：对应两个量化表空间，用户可以通过这两个参数设置用户的量化表。

- **MCUPerECS:** 每个 Ecs 中包含多少 MCU row。MCUPerECS = 0，表示当前帧的所有 MCU row 被编码为一个 ECS。取值范围：[0, (picHeight + 15) » 4]。

- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一个帧编码时生效。
 - 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
 - 建议用户在调用此接口之前，先调用 venc.get_mjpeg_parameters 接口，获取当前编码通道的参数配置，然后再进行设置。

3.8.30. get_mjpeg_parameters()

【函数原型】

```
venc.get_mjpeg_parameters(ve_chn: int) -> VENC_MJPEG_PARAM_S
```

【功能描述】

获取 MJPEG 协议编码通道的高级参数。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
VENC_MJPEG_PARAM_S	MJPEG 协议编码通道的高级参数配置。

提示

- 本接口用于获取 MJPEG 协议编码通道的高级参数配置。
 - 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
 - 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

3.8.31. set_rc_parameters()

【函数原型】

```
venc.set_rc_parameters(ve_chn: int, rc_param: VENC_RC_PARAM_S) -> int
```

【功能描述】

设置编码通道码率控制器的高级参数。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

参数名称	类型	描述	输入/输出
rc_param	VENC_RC_PARAM_S	编码通道码率控制器的高级参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 如果通道未创建，则抛出异常。
- 本接口用于设置 H.264/H.265/MJPEG 编码通道码率控制的高级参数。

3.8.32. get_rc_parameters()

【函数原型】

```
venc.get_rc_parameters(ve_chn: int) -> VENC_RC_PARAM_S
```

【功能描述】

获取通道码率控制高级参数。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
VENC_RC_PARAM_S	通道码率控制参数。

提示

本接口用于获取 H.264/H.265/MJPEG 编码通道码率控制的高级参数。

3.8.33. set_h264_slice_split()

【函数原型】

```
venc.set_h264_slice_split(ve_chn: int, slice_split: VENC_H264_SLICE_SPLIT_S) -> int
```

【功能描述】

设置 H.264 通道的 slice 分割属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
slice_split	VENC_H264_SLICE_SPLIT_S	H.264 码流 slice 分割参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 本接口用于设置 H.264 协议编码通道码流的分割方式。
 - **bSplitEnable**：当前帧是否进行 slice 分割。
 - **MBLineNum**：表示每个 slice 占图像宏块行数，当编码至图像的最后几行，不足 MBLineNum 时，剩余的宏块行被划分为一个 slice。
- 本接口属于高级接口，用户可以选择性调用，建议不调用，系统默认 bSplitEnable 为 False。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用 venc.get_h264_slice_split 接口，获取当前通道的配置，然后再进行设置。

3.8.34. get_h264_slice_split()

【函数原型】

venc.get_h264_slice_split(ve_chn: int) -> VENC_H264_SLICE_SPLIT_S

【功能描述】

获取 H.264 通道的 slice 分割属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
VENC_H264_SLICE_SPLIT_S	H.264 码流 slice 分割参数。

提示

- 本接口用于获取 H.264 协议编码通道的 slice 分割属性。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

3.8.35. set_h264_entropy()

【函数原型】

venc.set_h264_entropy(ve_chn: int, h264_entropy: VENC_H264_ENTROPY_S) -> int

【功能描述】

设置 H.264 协议编码通道的熵编码模式。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
h264_entropy	VENC_H264_ENTROPY_S	H.264 协议编码通道的熵编码模式。取值范围：[0, 1]，其中 0: cavlc, 1: cabac。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 本接口用于设置 H.264 协议编码通道的熵编码配置。
- Baseline profile 不支持 CABAC 编码方式，支持 CAVLC 编码方式；Main profile、High profile 支持 CABAC 编码方式和 CAVLC 编码方式。
- CABAC 编码方式相对于 CAVLC 编码方式，需要更大的计算量，但会产生更少的码流。
- CABAC 模式下的 cabac_init_idc 值，系统默认为 0。具体含义请参见 H.264 协议。
- 此接口属于高级接口，用户可以选择性调用，不建议调用，系统会有默认值。

3.8.36. get_h264_entropy()

【函数原型】

venc.get_h264_entropy(ve_chn: int) -> VENC_H264_ENTROPY_S

【功能描述】

获取 H.264 协议编码通道的熵编码属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
VENC_H264_ENTROPY_S	H.264 协议编码通道的熵编码属性。

提示

- 本接口用于获取 H.264 协议编码通道的熵编码配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

3.8.37. set_h264_deblocking()

【函数原型】

```
venc.set_h264_deblocking(ve_chn: int, h264_dblk: VENC_H264_DBLK_S) -> int
```

【功能描述】

设置 H.264 协议编码通道的 Deblocking 类型。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
h264_dblk	VENC_H264_DBLK_S	H.264 协议编码通道的 Deblocking 参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 本接口用于设置 H.264 协议编码通道的 Deblocking 配置。
- 变换、量化属性主要由三个参数组成：
 - **disDeblkFilterIdc**：具体含义请参见 H.264 协议。
 - **sliceAlphaOffset**：具体含义请参见 H.264 协议。
 - **sliceBetaOffset**：具体含义请参见 H.264 协议。
- 系统默认打开 deblocking 功能，默认 disDeblkFilterIdc = 0, sliceAlphaOffset = 0, sliceBetaOffset = 0。

- 如果用户想关闭 deblocking 功能，可以将 disDeblkFilterIdc 置为 1。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用 venc.get_h264_deblocking 接口，获取当前编码通道的 deblocking 配置，然后再进行设置。

3.8.38. get_h264_deblocking()

【函数原型】

venc.get_h264_deblocking(ve_chn: int) -> VENC_H264_DBLK_S

【功能描述】

获取 H.264 协议编码通道的 Deblocking 类型。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
VENC_H264_DBLK_S	H.264 协议编码通道的 Deblocking 属性。

提示

- 本接口用于获取 H.264 协议编码通道的 Deblocking 配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

3.8.39. set_h264_vui()

【函数原型】

venc.set_h264_vui(ve_chn: int, h264_vui: VENC_H264_VUI_S) -> int

【功能描述】

设置 H.264 协议编码通道的 VUI 参数。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
h264_vui	VENC_H264_VUI_S	H.264 协议编码通道的 VUI 参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 本接口用于设置 H.264 协议编码通道的 VUI 配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用 venc.get_h264_vui 接口，获取当前编码通道的 VUI 配置，然后再进行设置。

3.8.40. get_h264_vui()

【函数原型】

venc.get_h264_vui(ve_chn: int) -> VENC_H264_VUI_S

【功能描述】

获取 H.264 协议编码通道的 VUI 配置。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
VENC_H264_VUI_S	H.264 协议编码通道的 VUI 属性。

提示

- 本接口用于获取 H.264 协议编码通道的 VUI 配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

3.8.41. set_h265_slice_split()

【函数原型】

venc.set_h265_slice_split(ve_chn: int, slice_split: VENC_H265_SLICE_SPLIT_S) -> int

【功能描述】

设置 H.265 通道的 slice 分割属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
slice_split	VENC_H265_SLICE_SPLIT_S	H.265 码流 slice 分割参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 本接口用于设置 H.265 协议编码通道码流的分割方式。
 - **bSplitEnable**：当前帧是否进行 slice 分割。
 - **IcuLineNum**：表示每个 slice 占图像 LCU 行数，当编码至图像的最后几行，不足 IcuLineNum 时，剩余的 LCU 行被划分为一个 slice。LCU 行为 64 个像素行。
- 本接口属于高级接口，用户可以选择性调用，建议不调用，系统默认 bSplitEnable 为 False。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用 venc.get_h265_slice_split 接口，获取当前通道的配置，然后再进行设置。

3.8.42. get_h265_slice_split()

【函数原型】

venc.get_h265_slice_split(ve_chn: int) -> VENC_H265_SLICE_SPLIT_S

【功能描述】

获取 H.265 通道的 slice 分割属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
VENC_H265_SLICE_SPLIT_S	H.265 码流 slice 分割参数。

提示

- 本接口用于获取 H.265 协议编码通道的 slice 分割属性。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

3.8.43. set_h265_deblocking()

【函数原型】

```
venc.set_h265_deblocking(ve_chn: int, h265_dblk: VENC_H265_DBLK_S) -> int
```

【功能描述】

设置 H.265 通道的 Deblocking 属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
h265_dblk	VENC_H265_DBLK_S	H.265 协议编码通道的 Deblocking 配置。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 本接口用于设置 H.265 协议编码通道的 Deblocking 属性。
- Deblocking 属性主要由三个参数决定：
 - **sliceDeblkFilterDisabledFlag**：具体的含义，请参见 H.265 协议。
 - **sliceBetaOffset**：具体的含义，请参见 H.265 协议。
 - **sliceTcOffset**：具体的含义，请参见 H.265 协议。
- 本接口属于高级接口，用户可以选择性调用，建议不调用，系统默认打开 deblocking 功能，默认 sliceDeblkFilterDisabledFlag = 0，sliceBetaOffset = 0，sliceTcOffset = 0。
- 如果用户想关闭 deblocking 功能，可以将 sliceDeblkFilterDisabledFlag 置为 1。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。此接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用 venc.get_h265_deblocking 接口，获取当前通道的 Deblocking 配置，然后再进行设置。

3.8.44. get_h265_deblocking()

【函数原型】

```
venc.get_h265_deblocking(ve_chn: int) -> VENC_H265_DBLK_S
```

【功能描述】

获取 H.265 通道的 Deblocking 属性。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
VENC_H265_DBLK_S	H.265 协议编码通道的 Deblocking 配置。

提示

- 本接口用于获取 H.265 协议编码通道的 Deblocking 属性。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

3.8.45. set_h265_vui()

【函数原型】

```
venc.set_h265_vui(ve_chn: int, h265_vui: VENC_H265_VUI_S) -> int
```

【功能描述】

设置 H.265 协议编码通道的 VUI 参数。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
h265_vui	VENC_H265_VUI_S	H.265 协议编码通道的 VUI 参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 本接口用于设置 H.265 协议编码通道的 VUI 配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前设置。本接口在编码过程中被调用时，等到下一帧时生效。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 建议用户在调用此接口之前，先调用 venc.get_h265_vui 接口，获取当前编码通道的 VUI 配置，然后再

进行设置。

3.8.46. get_h265_vui()

【函数原型】

venc.get_h265_vui(ve_chn: int) -> VENC_H265_VUI_S

【功能描述】

获取 H.265 协议编码通道的 VUI 配置。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
VENC_H265_VUI_S	H.265 协议编码通道的 VUI 属性。

提示

- 本接口用于获取 H.265 协议编码通道的 VUI 配置。
- 本接口在编码通道创建之后，编码通道销毁之前调用。
- 建议用户在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。

3.8.47. set_ref_param()

【函数原型】

venc.set_ref_param(ve_chn: int, ref_param: VENC_REF_PARAM_S) -> int

【功能描述】

设置 H.264/H.265 编码通道高级跳帧参考参数。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
ref_param	VENC_REF_PARAM_S	H.264/H.265 编码通道高级跳帧参考参数。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 创建 H.264/H.265 协议编码通道时，默认跳帧参考模式是 1 倍跳帧参考模式。如果用户需要修改编码通道的跳帧参考，建议在创建通道之后，启动编码之前调用此接口，减少在编码过程中调用的次数。
- 本接口在编码过程中被调用时，等到下一个 I 帧时生效。
- 跳帧参考模式配置：
 - 1 倍跳帧参考模式：enablePred = True，enhance = 0，base = 1。
 - 2 倍跳帧参考模式：enablePred = True，enhance = 1，base = 1。
 - 4 倍跳帧参考模式：enablePred = True，enhance = 1，base = 2。
- 如果用户设置通道的 GOP mode 为 VENC_GOPMODE_DUALREF 时，SBInterval 只支持设置为 SBInterval = (enhance + 1) * base。
- 如果用户设置通道的 GOP mode 为 VENC_GOPMODE_SMARTREF 时，enablePred 只支持设置为 True。
- 如果用户设置通道的 GOP mode 为 VENC_GOPMODE_BIPREDB 时，enhance 必须等于 BFrms-Num。

3.8.48. get_ref_param()

【函数原型】

```
venc.get_ref_param(ve_chn: int) -> VENC_REF_PARAM_S
```

【功能描述】

获取 H.264/H.265 编码通道高级跳帧参考参数。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
VENC_REF_PARAM_S	H.264/H.265 编码通道高级跳帧参考参数。

提示

本接口用于获取 H.264/H.265 编码通道的跳帧参考参数。

3.8.49. attach_vb_pool()

【函数原型】


```
venc.attach_vb_pool(ve_chn: int, pool: VENC_CHN_POOL_S) -> int
```

【功能描述】

将编码通道绑定到某个视频缓存 VB 池中。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入
pool	VENC_CHN_POOL_S	视频缓存 VB 池的相关信息。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 用户必须调用接口 memory.video_buffer_create_pool 创建一个视频缓存 VB 池，再通过调用接口 venc.attach_vb_pool 把当前编码通道绑定到固定 VB 池中。
- 可以把多个编码通道绑定到同一个 VB 池中，但是不能把同一个编码通道绑定到多个 VB 池中。
- 当开始编码以后，不支持更换绑定的 VB 池。
- 只有 H.264/H.265 编码支持 UserVB 池方式。
- pool 必须是已创建 VB 池的有效 pool_id，包含存储 Picture 的 VB 池和存储 Picture 信息的 VB 池。
- 可以通过接口 VENC_GetRefBufferCount 获取 buffer 个数，其参数 refFrameAmount 可参考模式与参考帧对照表。

模式与参考帧对照表

GOP 模式	高级跳帧模式	refFrameAmount
NormalP	否	1
DualRef (SpecialBInterval == 0)	否	2
DualRef (SpecialBInterval != 0)	否	4
SmartRef	否	2
AdvSmartRef	否	2
BiPredB	否	2
LowdelayB	否	2
NormalP	是	2
DualRef (SpecialBInterval == 0)	是	4
DualRef (SpecialBInterval != 0)	是	3
SmartRef	是	5
AdvSmartRef	是	5
BiPredB	是	4

3.8.50. detach_vb_pool()

【函数原型】

```
venc.detach_vb_pool(ve_chn: int) -> int
```

【功能描述】

解除编码通道与 VB 池的绑定。

【参数】

参数名称	类型	描述	输入/输出
ve_chn	int	视频编码通道号，取值范围：[0, VENC_MAX_CHN_NUM)。	输入

【返回值】

返回值	描述
int	成功返回 common.ES_SUCCESS，失败时抛出异常。

提示

- 必须保证通道已创建，否则会抛出通道未创建的异常。
- 如果当前编码帧存分配方式使用的不是编码 UserVB 池，则抛出通道不支持的异常。

3.9. 数据类型

3.9.1. VENC_MAX_CHN_NUM

【使用说明】

定义最大通道个数。

定义

```
VENC_MAX_CHN_NUM = 128
```

3.9.2. H264E_NALU_TYPE_E

【使用说明】

定义 H.264 码流 NALU 类型。

定义

```
class H264E_NALU_TYPE_E(Enum):
    H264E_NALU_BSLICE = 0
    H264E_NALU_PSLICE = 1
    H264E_NALU_ISLICE = 2
    H264E_NALU_IDRSLICE = 5
    H264E_NALU_SEI = 6
    H264E_NALU_SPS = 7
```

H264E_NALU_PPS = 8
H264E_NALU_BUTT = 9

成员

成员	值	描述
H264E_NALU_BSLICE	0	BSLICE 类型。
H264E_NALU_PSLICE	1	PSLICE 类型。
H264E_NALU_ISLICE	2	ISLICE 类型，帧类型为 P 帧。
H264E_NALU_IDRSLICE	5	ISLICE 类型，帧类型为 IDR 帧。
H264E_NALU_SEI	6	SEI 类型。
H264E_NALU_SPS	7	SPS 类型。
H264E_NALU_PPS	8	PPS 类型。

3.9.3. H265E_NALU_TYPE_E

【使用说明】

定义 H.265 码流 NALU 类型。

定义

```
class H265E_NALU_TYPE_E(Enum):  
    H265E_NALU_BSLICE = 0  
    H265E_NALU_PSLICE = 1  
    H265E_NALU_ISLICE = 2  
    H265E_NALU_IDRSLICE = 19  
    H265E_NALU_VPS = 32  
    H265E_NALU_SPS = 33  
    H265E_NALU_PPS = 34  
    H265E_NALU_SEI = 39  
    H265E_NALU_BUTT = 40
```

成员

成员	值	描述
H265E_NALU_BSLICE	0	BSLICE 类型。
H265E_NALU_PSLICE	1	PSLICE 类型。
H265E_NALU_ISLICE	2	ISLICE 类型，帧类型为 P 帧。
H265E_NALU_IDRSLICE	19	ISLICE 类型，帧类型为 IDR 帧。
H265E_NALU_VPS	32	VPS 类型。
H265E_NALU_SPS	33	SPS 类型。
H265E_NALU_PPS	34	PPS 类型。
H265E_NALU_SEI	39	SEI 类型。

3.9.4. JPEG_E_PACK_TYPE_E

【使用说明】

定义 JPEG 码流包类型。

定义

```
class JPEG_PACK_TYPE_E(Enum):
    JPEG_PACK_ECS = 5
    JPEG_PACK_APP = 6
    JPEG_PACK_VDO = 7
    JPEG_PACK_PIC = 8
    JPEG_PACK_DCF = 9
    JPEG_PACK_DCF_PIC = 10
    JPEG_PACK_BUTT = 11
```

成员

成员	值	描述
JPEG_PACK_ECS	5	ECS 类型。
JPEG_PACK_APP	6	APP 类型。
JPEG_PACK_VDO	7	VDO 类型。
JPEG_PACK_PIC	8	PIC 类型。
JPEG_PACK_DCF	9	DCF 类型。
JPEG_PACK_DCF_PIC	10	DCF PIC 类型。

3.9.5. VENC_DATA_TYPE_U

【使用说明】

定义码流结果类型。

定义

```
class VENC_DATA_TYPE_U:
    h264EType: H264E_NALU_TYPE_E
    jpegEType: JPEG_PACK_TYPE_E
    h265EType: H265E_NALU_TYPE_E
```

成员

成员	类型	描述
h264EType	H264E_NALU_TYPE_E	H.264 NALU 类型。
jpegEType	JPEG_PACK_TYPE_E	JPEG 码流包类型。
h265EType	H265E_NALU_TYPE_E	H.265 NALU 类型。

3.9.6. VENC_PACK_INFO_S

【使用说明】

定义当前码流包数据中包含的其他类型码流包数据的结构体。

定义

```
class VENC_PACK_INFO_S:
    packType: VENC_DATA_TYPE_U
    packOffset: int
```

packLength: int

成员

成员	类型	描述
packType	VENC_DATA_TYPE_U	当前码流包数据包含其他码流包的类型。
packOffset	int	当前码流包数据包含其他码流包数据的偏移。
packLength	int	当前码流包数据包含其他码流包数据的大小。

3.9.7. VENC_PACK_S

【使用说明】

定义帧码流包结构体。

定义

```
class VENC_PACK_S:
    phyAddr: int
    pAddr: bytes
    len: int
    PTS: int
    bFrameEnd: bool
    dataType: VENC_DATA_TYPE_U
    offset: int
    dataNum: int
    packInfo: List[VENC_PACK_INFO_S] # 最多 8 个
```

成员

成员	类型	描述
phyAddr	int	码流包物理地址。
pAddr	bytes	码流包虚拟地址。
len	int	码流包长度。
PTS	int	时间戳，单位：微秒（us）。
bFrameEnd	bool	帧结束标志。 取值范围：True 或 False。 True：该码流包是该帧的最后一个包。 False：该码流包不是该帧的最后一个包。
dataType	VENC_DATA_TYPE_U	码流类型，支持 H.264/JPEG/H.265 协议类型的数据包。
offset	int	码流包中有效数据与码流包首地址 pAddr 的偏移。
dataNum	int	当前码流包数据中包含其他类型码流包的个数。
packInfo	ListVENC_PACK_INFO_S	当前码流包数据中包含其他类型码流包数据信息，最多 8 个。

提示

- pAddr 在 Python 中按 bytes 访问，读取时返回 bytes，写入时接受 bytes 并复制到已分配的 pAddr 缓冲区。
- bool 类型在 Python 中为 True/False。

3.9.8. VENC_STREAM_INFO_H264_S

【使用说明】

定义 H.264 协议码流特征信息。

定义

```
class VENC_STREAM_INFO_H264_S:
    picBytesNum: int
    inter16x16MbNum: int
    inter8x8MbNum: int
    intra16MbNum: int
    intra8MbNum: int
    intra4MbNum: int
    updateAttrCnt: int
    startQP: int
    meanQP: int
    bPSkip: bool
```

成员

成员	描述
picBytesNum	编码当前帧的字节（BYTE）数。
inter16x16MbNum	编码当前帧中采用 Inter16x16 预测模式的宏块数。
inter8x8MbNum	编码当前帧中采用 Inter8x8 预测模式的宏块数。
intra16MbNum	编码当前帧中采用 Intra16 预测模式的宏块数。
intra8MbNum	编码当前帧中采用 Intra8 预测模式的宏块数。
intra4MbNum	编码当前帧中采用 Intra4 预测模式的宏块数。
updateAttrCnt	通道属性或参数 (包含 RC 参数) 被设置的次数。
startQP	编码当前帧的 startQP 值。
meanQP	编码当前帧的平均 QP 值。
bPSkip	标识当前帧是否为 pskip 帧。

3.9.9. VENC_STREAM_INFO_H265_S

【使用说明】

定义 H.265 协议码流特征信息。

定义

```
class VENC_STREAM_INFO_H265_S:
    picBytesNum: int
    inter64x64CuNum: int
    inter32x32CuNum: int
    inter16x16CuNum: int
```

```
inter8x8CuNum: int
intra32x32CuNum: int
intra16x16CuNum: int
intra8x8CuNum: int
intra4x4CuNum: int
updateAttrCnt: int
startQP: int
meanQP: int
bPSkip: bool
```

成员

成员	描述
picBytesNum	编码当前帧的字节（BYTE）数。
inter64x64CuNum	编码当前帧中采用 Inter64x64 预测模式的 CU 块数。
inter32x32CuNum	编码当前帧中采用 Inter32x32 预测模式的 CU 块数。
inter16x16CuNum	编码当前帧中采用 Inter16x16 预测模式的 CU 块数。
inter8x8CuNum	编码当前帧中采用 Inter8x8 预测模式的 CU 块数。
intra32x32CuNum	编码当前帧中采用 Intra32x32 预测模式的 CU 块数。
intra16x16CuNum	编码当前帧中采用 Intra16x16 预测模式的 CU 块数。
intra8x8CuNum	编码当前帧中采用 Intra8x8 预测模式的 CU 块数。
intra4x4CuNum	编码当前帧中采用 Intra4x4 预测模式的 CU 块数。
updateAttrCnt	通道属性或参数 (包含 RC 参数) 被设置的次数。
startQP	编码当前帧的 startQP 值。
meanQP	编码当前帧的平均 QP 值。
bPSkip	标识当前帧是否为 pskip 帧。

3.9.10. VENC_SSE_INFO_S

【使用说明】

定义区域 SSE 信息。

定义

```
class VENC_SSE_INFO_S:
    bSSEEn: bool
    SSEVal: int
```

成员

成员	描述
bSSEEn	区域 SSE 统计是否使能。
SSEVal	区域 SSE 统计值。

3.9.11. VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H264_S

【使用说明】

定义 H.264 高级码流特征信息。

定义

```
class VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H264_S:
    residualBitNum: int
    MSELcuCnt: int
    MSESum: int
    SSEInfo: List[VENC_SSE_INFO_S]
    QPHstgrm: List[int]
    moveScene16x16Num: int
    moveSceneBits: int
```

成员

成员	描述
residualBitNum	残差比特数。
MSELcuCnt	参与 MSE 统计的 LCU 个数。
MSESum	MSE 统计和值。
SSEInfo	区域 SSE 信息，固定 8 个区域。
QPHstgrm	QP 直方图统计值。
moveScene16x16Num	运动场景 16x16 CU 个数。
moveSceneBits	运动场景码流比特数。

3.9.12. VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H265_S

【使用说明】

定义 H.265 高级码流特征信息。

定义

```
class VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H265_S:
    residualBitNum: int
    headBitNum: int
    MADIVal: int
    MADPVal: int
    dPSNRVal: float
    MSELcuCnt: int
    MSESum: int
    SSEInfo: List[VENC_SSE_INFO_S]
    QPHstgrm: List[int]
    moveScene32x32Num: int
    moveSceneBits: int
```

成员

成员	描述
residualBitNum	残差比特数。
headBitNum	头信息比特数。
MADIVal	MADI 统计值。
MADPVal	MADP 统计值。
dPSNRVal	PSNR 统计值。

成员	描述
MSELcuCnt	参与 MSE 统计的 LCU 个数。
MSESum	MSE 统计和值。
SSEInfo	区域 SSE 信息，固定 8 个区域。
QPHstgrm	QP 直方图统计值。
moveScene32x32Num	运动场景 32x32 CU 个数。
moveSceneBits	运动场景码流比特数。

3.9.13. VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_JPEG_S

【使用说明】

定义 JPEG 高级码流特征信息，当前无公开成员。

定义

```
class VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_JPEG_S:
    pass
```

3.9.14. VENC_STREAM_INFO_JPEG_S

【使用说明】

定义 JPEG/MJPEG 协议码流特征信息。

定义

```
class VENC_STREAM_INFO_JPEG_S:
    picBytesNum: int
    updateAttrCnt: int
    qFactor: int
```

成员

成员	描述
picBytesNum	一帧 JPEG 码流大小，以字节（byte）为单位。
updateAttrCnt	通道属性或参数（包含 RC 参数）被设置的次数。
qFactor	编码当前帧的 Qfactor。

3.9.15. VENC_STREAM_S

【使用说明】

定义帧码流类型结构体。

定义

```
class VENC_STREAM_S:
    pPack: List[VENC_PACK_S] # 只读属性，返回列表
    packCount: int
    seq: int
    h264Info: VENC_STREAM_INFO_H264_S
    h265Info: VENC_STREAM_INFO_H265_S
```

```
jpegInfo: VENC_STREAM_INFO_JPEG_S
advanceH264Info: VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H264_S
advanceH265Info: VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H265_S
advanceJpegInfo: VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_JPEG_S
```

成员

成员	描述
pPack	帧码流包结构列表 (只读)。
packCount	一帧码流的所有包的个数。
seq	码流序列号。
h264Info / jpegInfo / h265Info	码流特征信息。
advanceH264Info / advanceH265Info / advanceJpegInfo	高级码流特征信息。

3.9.16. BIT_DEPTH_E

【使用说明】

定义编码码流位深。

定义

```
class BIT_DEPTH_E(IntEnum):
    BIT_DEPTH_DEFAULT = 0
    BIT_DEPTH_8BIT = 1
    BIT_DEPTH_10BIT = 2
```

成员

成员	描述
BIT_DEPTH_DEFAULT	同输入图像数据。
BIT_DEPTH_8BIT	8 位。
BIT_DEPTH_10BIT	10 位。

3.9.17. VENC_ATTR_H264_S

【使用说明】

定义 H.264 编码属性结构体。

定义

```
class VENC_ATTR_H264_S:
    bitDepth: BIT_DEPTH_E
```

成员

成员	描述
bitDepth	设置编码码流位深，静态属性。

3.9.18. VENC_ATTR_H265_S

【使用说明】

定义 H.265 编码属性结构体。

定义

```
class VENC_ATTR_H265_S:
    bitDepth: BIT_DEPTH_E
```

成员

成员	描述
bitDepth	设置编码码流位深，静态属性。

3.9.19. VENC_ATTR_S

类型归属：[公共] 公共类型（es_py.common） 依赖类型：PAYLOAD_TYPE_E (common), PIXEL_FORMAT_E (common)

【使用说明】

定义编码器属性结构体。

导入方式

```
from es_py.common import VENC_ATTR_S, PAYLOAD_TYPE_E, PIXEL_FORMAT_E
```

定义

```
class VENC_ATTR_S:
    type: PAYLOAD_TYPE_E # 引用自 common 模块
    maxPicWidth: int
    maxPicHeight: int
    bufSize: int
    profile: int
    bByFrame: bool
    picWidth: int
    picHeight: int
    align: int
    pixelFormat: PIXEL_FORMAT_E # 引用自 common 模块
    attrH264e: VENC_ATTR_H264_S
    attrH265e: VENC_ATTR_H265_S
```

成员

成员	描述
type	编码协议类型。 静态属性。
maxPicWidth	编码图像最大宽度。 取值范围：[MIN_WIDTH, MAX_WIDTH]，以像素为单位。 必须是 MIN_ALIGN 的整数倍。 静态属性。

成员	描述
maxPicHeight	编码图像最大高度。 取值范围：[MIN_HEIGHT, MAX_HEIGHT]，以像素为单位。 必须是 MIN_ALIGN 的整数倍。 静态属性。
bufSize	码流 buffer 大小。 取值范围：[Min, Max]，以 byte 为单位。 必须是 64 的整数倍。 推荐值：一幅最大编码图像大小。推荐值为 maxPicWidth × maxPicHeight × 1.5 byte。 静态属性。 调用接口 venc.set_mod_parameters 设置模块参数 h264eMiniBufMode/h265eMiniBufMode/jpegMiniBufMode 可以选择取值范围限制方式。 对于 H.264/H.265： 1、MiniBufMode = 0： Min：一幅最大编码图像大小的 1/2。 Max：无限制，但是会消耗更多的内存。 2、MiniBufMode = 1，用户保证 buffer 大小合理性： Min：32 × 1024 byte。 Max：无限制，但是会消耗更多的内存。 对于 JPEG/MJPEG： 1、MiniBufMode = 0： Min：图像最大宽高 16 对齐后的乘积。 Max：无限制，但是会消耗更多的内存。 2、MiniBufMode = 1，用户保证 buffer 大小合理性： Min：不小于 32 × 1024 byte。 Max：无限制，但是会消耗更多的内存。
profile	编码的等级。 H.264 取值范围：[0, 3]。 0：Baseline。 1：Main Profile。 2：High Profile。 3：High10 Profile。 H.265 取值范围：[0, 2]。 0：Main Profile。 1：Main 10 Profile。 2：Main Still Picture。 JPEG/MJPEG 取值范围：0。 0：Baseline。 静态属性。
bByFrame	帧/包模式获取码流。 取值范围：True 或 False。 True：按帧获取。 False：按包获取。 静态属性。
picWidth	编码图像宽度。 取值范围：[MIN_WIDTH, MAX_WIDTH]，以像素为单位。 必须是 MIN_ALIGN 的整数倍。
picHeight	编码图像高度。 取值范围：[MIN_HEIGHT, MAX_HEIGHT]，以像素为单位。 必须是 MIN_ALIGN 的整数倍。
align	指定输入图像对齐方式，支持 0/1、64、128、256、512、1024、2048、4096。 0/1 为无对齐。 静态属性。
pixelFormat	指定输入图像 pixelFormat，需发送数据一致。 静态属性。
attrH264e / attrH265e	某种协议的编码器属性。

3.9.20. PROFILE_H264_E

【使用说明】

定义 H.264 编码 profile。

定义

```
class PROFILE_H264_E(IntEnum):
    PROFILE_H264_BASELINE = 0
    PROFILE_H264_MAIN = 1
    PROFILE_H264_HIGH = 2
    PROFILE_H264_HIGH10 = 3
```

成员

成员	描述
PROFILE_H264_BASELINE	Baseline Profile
PROFILE_H264_MAIN	Main Profile
PROFILE_H264_HIGH	High Profile
PROFILE_H264_HIGH10	High10 Profile

3.9.21. PROFILE_H265_E

【使用说明】

定义 H.265 编码 profile。

定义

```
class PROFILE_H265_E(IntEnum):
    PROFILE_H265_MAIN = 0
    PROFILE_H265_MAIN10 = 1
    PROFILE_H265_MAIN_STILL_PICTURE = 2
```

成员

成员	描述
PROFILE_H265_MAIN	Main Profile
PROFILE_H265_MAIN10	Main10 Profile
PROFILE_H265_MAIN_STILL_PICTURE	Main Still Picture Profile

3.9.22. VENC_GOP_MODE_E

【使用说明】

定义 H.264/H.265 GOP 类型。

定义

```
class VENC_GOP_MODE_E(IntEnum):
    VENC_GOPMODE_NORMALP = 0
    VENC_GOPMODE_DUALREF = 1
    VENC_GOPMODE_SMARTREF = 2
```

```
VENC_GOPMODE_ADVSMARTREF = 3
VENC_GOPMODE_BIPREDB = 4
VENC_GOPMODE_LOWDELAYB = 5
VENC_GOPMODE_BUTT = 6
```

成员

成员	描述
VENC_GOPMODE_NORMALP	编码单参考帧 P 帧 GOP 类型。
VENC_GOPMODE_DUALREF	编码双参考帧 GOP 类型。
VENC_GOPMODE_SMARTREF	编码智能参考帧 GOP 类型。
VENC_GOPMODE_ADVSMARTREF	编码高级智能参考帧 GOP 类型。
VENC_GOPMODE_BIPREDB	编码 B 帧 GOP 类型。
VENC_GOPMODE_LOWDELAYB	编码 B 帧 GOP 类型，其中 B 帧只有前向参考帧。

3.9.23. VENC_GOP_NORMALP_S

【使用说明】

定义编码单参考帧 P 帧 GOP 属性结构体。

定义

```
class VENC_GOP_NORMALP_S:
    IPQpDelta: int
```

成员

成员	描述
IPQpDelta	I 帧相对 P 帧的 QP 差值，取值范围：[-51, 51]。

3.9.24. VENC_GOP_DUALREF_S

【使用说明】

定义编码双参考帧 B 帧 GOP 属性结构体。

定义

```
class VENC_GOP_DUALREF_S:
    SBInterval: int
    SBQpDelta: int
    IPBQpDelta: int
```

成员

成员	描述
SBInterval	Special B 帧的间隔，取值范围：[0, 65536]。
SBQpDelta	Special B 帧相对普通 P/B 帧的 QP 差值，取值范围：[-51, 51]。
IPBQpDelta	I 帧相对普通 P/B 帧的 QP 差值，取值范围：[-51, 51]。

3.9.25. VENC_GOP_SMARTREF_S

【使用说明】

定义编码智能 B 帧 GOP 属性结构体。

定义

```
class VENC_GOP_SMARTREF_S:
    BgInterval: int
    BgQpDelta: int
    ViQpDelta: int
```

成员

成员	描述
BgInterval	长期参考帧的间隔，取值范围：[gop, 65536]，且必须是 gop 的整数倍。
BgQpDelta	长期参考帧和 P/B 帧的 QP 差值，取值范围：[-51, 51]。
ViQpDelta	虚拟 I 帧相对于普通 P/B 帧的 QP 差值，取值范围：[-51, 51]。

3.9.26. VENC_GOP_ADVSMARTREF_S

【使用说明】

定义编码高级智能 GOP 属性结构体。

定义

```
class VENC_GOP_ADVSMARTREF_S:
    BgInterval: int
    BgQpDelta: int
    ViQpDelta: int
```

成员

成员	描述
BgInterval	长期参考帧的间隔，取值范围：[gop + 1, 65536]，且必须是 gop 的整数倍+1。
BgQpDelta	长期参考帧和 P/B 帧的 QP 差值，取值范围：[-51, 51]。
ViQpDelta	虚拟 I 帧相对于普通 P/B 帧的 QP 差值，取值范围：[-51, 51]。

3.9.27. VENC_GOP_BIPREDB_S

【使用说明】

定义编码 B 帧 GOP 属性结构体。

定义

```
class VENC_GOP_BIPREDB_S:
    BFrmNum: int
    BQpDelta: int
    IPQpDelta: int
```

成员

成员	描述
BFrmNum	编码 B 帧的个数，取值范围：[1, 3]。
BQpDelta	B 帧相对 P 帧的 QP 差值，取值范围：[-51, 51]。
IPQpDelta	I 帧相对普通 P 帧的 QP 差值，取值范围：[-51, 51]。

3.9.28. VENC_GOP_LOWDELAYB_S

【使用说明】

定义低延迟 B 帧 GOP 属性结构体。

定义

```
class VENC_GOP_LOWDELAYB_S:
    BFrmNum: int
    IQpDelta: int
```

成员

成员	描述
BFrmNum	B 帧个数，取值范围：[1, 4]。
IQpDelta	I 帧相对其他帧的 QP 差值，取值范围：[-51, 51]。

3.9.29. VENC_GOP_ATTR_S

【使用说明】

定义编码器 GOP 属性结构体。

定义

```
class VENC_GOP_ATTR_S:
    GOPMode: VENC_GOP_MODE_E
    normalP: VENC_GOP_NORMALP_S
    dualRef: VENC_GOP_DUALREF_S
    smartRef: VENC_GOP_SMARTREF_S
    advSmartRef: VENC_GOP_ADVSMARTREF_S
    bipredB: VENC_GOP_BIPREDB_S
    lowdelayB: VENC_GOP_LOWDELAYB_S
```

成员

成员	描述
GOPMode	编码 GOP 类型。
normalP	编码单参考帧 P 帧 GOP 属性结构体。
dualRef	编码双参考帧 GOP 属性结构体。
smartRef	编码智能参考帧 GOP 属性结构体。
advSmartRef	编码高级智能参考帧 GOP 属性结构体。
bipredB	编码 B 帧 GOP 属性结构体。
lowdelayB	编码低延迟 B 帧 GOP 属性结构体。

3.9.30. VENC_CHN_ATTR_S

【使用说明】

定义编码通道属性结构体。

定义

```
class VENC_CHN_ATTR_S:
    vencAttr: VENC_ATTR_S
    rcAttr: VENC_RC_ATTR_S
    GOPAttr: VENC_GOP_ATTR_S
```

成员

成员	描述
vencAttr	编码器属性。
rcAttr	码率控制器属性。
GOPAttr	GOP mode 类型的结构体。

3.9.31. VENC_RECV_PIC_PARAM_S

【使用说明】

定义编码通道连续接收并编码的帧数结构体。

定义

```
class VENC_RECV_PIC_PARAM_S:
    recvPicNum: int
```

成员

成员	描述
recvPicNum	编码通道连续接收并编码的帧数，范围：[-1,0) U (0, S32_MAX]。

3.9.32. VENC_STREAM_INFO_S

【使用说明】

定义编码器码流特征信息，供外部查询使用。

定义

```
class VENC_STREAM_INFO_S:
    picBytesNum: int
    picCnt: int
    meanQP: int
    bPSkip: bool
    residualBitNum: int
    MSESum: int
    MSELcuCnt: int
```

成员

成员	描述
picBytesNum	编码当前帧的字节（BYTE）数。
picCnt	按帧获取码流时，表示编码帧计数；按包获取码流时，表示编码包计数。
meanQP	编码当前帧的平均 QP 值。
bPSkip	当前帧是否为 PSkip 帧。
residualBitNum	暂不支持。
MSESum	暂不支持。
MSELcuCnt	暂不支持。

提示

此结构体定义是为了 venc.query_status 接口中使用。此结构体数据仅对 H.264 和 H.265 通道有效，其他协议获取到的信息为全部 0。在用户还未获取到任一帧码流前，此结构体中数据全部为 0。

3.9.33. VENC_ENCODE_ERROR_S

【使用说明】
定义编码器错误信息结构体。

定义

```
class VENC_ENCODE_ERROR_S:
    vencInnerErr: int
    vencResetErr: int
    vencFrameNotRelease: int
    memErrSet: int
    vencHardwareErr: int
```

成员

成员	描述
vencInnerErr	编码器内部错误。
vencResetErr	编码硬件复位错误。
vencFrameNotRelease	帧长时间未释放错误。
memErrSet	内存不足错误。
vencHardwareErr	硬件不可恢复错误。

3.9.34. VENC_CHN_STATUS_S

类型归属：[公共] 公共类型（es_py.common）

【使用说明】
定义编码通道的状态结构体。

导入方式

```
from es_py.common import VENC_CHN_STATUS_S
```

定义

```
class VENC_CHN_STATUS_S:
    leftPics: int
    leftStreamBytes: int
    leftStreamFrames: int
    curPacks: int
    leftRecvPics: int
    leftEncPics: int
    bStartRecvFrame: bool
    vencEncErr: VENC_ENCODE_ERROR_S
    vencStrmInfo: VENC_STREAM_INFO_S
```

成员

成员	描述
leftPics	待编码的图像数。
leftStreamBytes	码流 buffer 剩余的 byte 数。
leftStreamFrames	码流 buffer 剩余的帧数。
curPacks	当前帧的码流包个数。
leftRecvPics	剩余待接收的帧数，在用户调用接口 venc.start_receive_frame 设置接收帧数后有效。
leftEncPics	剩余待编码的帧数，在用户调用接口 venc.start_receive_frame 设置接收帧数后有效。
bStartRecvFrame	是否开始接收图像数据。
vencEncErr	编码器编码过程中遇到错误。
vencStrmInfo	编码器码流特征信息。

3.9.35. VENC_H264_SLICE_SPLIT_S

【使用说明】

定义 H.264 协议编码通道 slice 分割结构体。

定义

```
class VENC_H264_SLICE_SPLIT_S:
    bSplitEnable: bool
    MBLineNum: int
```

成员

成员	描述
bSplitEnable	slice 分割是否使能。
MBLineNum	每个 slice 占的宏块行数，最小值：1，最大值：(图像高 + 15) / 16。

3.9.36. VENC_H264_INTRA_PRED_S

【使用说明】

定义 H.264 帧内预测参数结构体。

定义

```
class VENC_H264_INTRA_PRED_S:
    intraPredFlag: int
```

成员

成员	描述
intraPredFlag	帧内预测标志，取值范围：[0, 1]，具体含义请参见 H.264 协议。

3.9.37. VENC_H264_TRANS_S

【使用说明】

定义 H.264 Transform 参数结构体。

定义

```
class VENC_H264_TRANS_S:
    chromaQPIndexOffset: int
```

成员

成员	描述
chromaQPIndexOffset	色度 QP 索引偏移，取值范围：[-12, 12]，默认值：0，具体含义请参见 H.264 协议。

3.9.38. VENC_H264_ENTROPY_S

【使用说明】

定义 H.264 协议编码通道熵编码结构体。

定义

```
class VENC_H264_ENTROPY_S:
    entropyEncMode: int
```

成员

成员	描述
entropyEncMode	0: cavlc; 1: cabac

3.9.39. VENC_H264_DBLK_S

【使用说明】

定义 H.264 协议编码通道 Dblk 结构体。

定义

```
class VENC_H264_DBLK_S:
    disDeblkFilterIdc: int
    sliceAlphaOffset: int
    sliceBetaOffset: int
```

成员

成员	描述
disDeblkFilterIdc	取值范围：[0, 1]，默认为 0，具体含义请参见 H.264 协议。
sliceAlphaOffset	取值范围：[-6, 6]，默认为 0，具体含义请参见 H.264 协议。
sliceBetaOffset	取值范围：[-6, 6]，默认为 0，具体含义请参见 H.264 协议。

3.9.40. VENC_H264_VUI_S

【使用说明】

定义 H.264 协议编码通道 VUI 结构体。

定义

```
class VENC_H264_VUI_S:
    VUIAspectRatio: VENC_VUI_ASPECT_RATIO_S
    VUITimeInfo: VENC_VUI_H264_TIME_INFO_S
    VUIVideoSignal: VENC_VUI_VIDEO_SIGNAL_S
    VUIBitstreamRestric: VENC_VUI_BITSTREAM_RESTRIC_S
```

成员

成员	描述
VUIAspectRatio	具体含义请参见 H.264 协议。
VUITimeInfo	具体含义请参见 H.264 协议。
VUIVideoSignal	具体含义请参见 H.264 协议。
VUIBitstreamRestric	具体含义请参见 H.264 协议。

3.9.41. VENC_H265_VUI_S

【使用说明】

定义 H.265 协议编码通道 VUI 结构体。

定义

```
class VENC_H265_VUI_S:
    VUIAspectRatio: VENC_VUI_ASPECT_RATIO_S
    VUITimeInfo: VENC_VUI_H265_TIME_INFO_S
    VUIVideoSignal: VENC_VUI_VIDEO_SIGNAL_S
    VUIBitstreamRestric: VENC_VUI_BITSTREAM_RESTRIC_S
```

成员

成员	描述
VUIAspectRatio	具体含义请参见 H.265 协议。
VUITimeInfo	具体含义请参见 H.265 协议。
VUIVideoSignal	具体含义请参见 H.265 协议。
VUIBitstreamRestric	具体含义请参见 H.265 协议，暂不支持。

3.9.42. VENC_VUI_ASPECT_RATIO_S

【使用说明】

定义 H.264/H.265 协议编码通道 VUI 中 AspectRatio 信息的结构体。

定义

```
class VENC_VUI_ASPECT_RATIO_S:
    aspectRatioInfoPresentFlag: bytes
    aspectRatioIdc: bytes
    overscanInfoPresentFlag: bytes
    overscanAppropriateFlag: bytes
    sarWidth: int
    sarHeight: int
```

成员

成员	描述
aspectRatioInfoPresentFlag	暂不支持。
aspectRatioIdc	暂不支持。
overscanInfoPresentFlag	暂不支持。
overscanAppropriateFlag	暂不支持。
sarWidth	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。取值范围：(0, 65535]，并且与 sarHeight 互质。
sarHeight	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。取值范围：(0, 65535]，并且与 sarWidth 互质。

3.9.43. VENC_VUI_H264_TIME_INFO_S

【使用说明】

定义 H.264 协议编码通道 VUI 中 Time_Info 信息的结构体。

定义

```
class VENC_VUI_H264_TIME_INFO_S:
    timingInfoPresentFlag: bytes
    fixedFrameRateFlag: bytes
    numUnitsInTick: int
    timeScale: int
```

成员

成员	描述
timingInfoPresentFlag	具体含义请参见 H.264 协议，系统默认为 0。取值范围：0 或 1。
fixedFrameRateFlag	暂不支持。
numUnitsInTick	暂不支持。
timeScale	暂不支持。

3.9.44. VENC_VUI_H265_TIME_INFO_S

【使用说明】

定义 H.265 协议编码通道 VUI 中 Time_Info 信息的结构体。

定义

```
class VENC_VUI_H265_TIME_INFO_S:
    timingInfoPresentFlag: int
    numUnitsInTick: int
    timeScale: int
    numTicksPocDiffOneMinus1: int
```

成员

成员	描述
timingInfoPresentFlag	具体含义请参见 H.265 协议，系统默认为 0。取值范围：0 或 1。
numUnitsInTick	暂不支持。
timeScale	暂不支持。
numTicksPocDiffOneMinus1	暂不支持。

3.9.45. VENC_VUI_VIDEO_SIGNAL_S

【使用说明】

定义 H.264/H.265 协议编码通道 VUI 中信息的 Video_Signal 结构体。

定义

```
class VENC_VUI_VIDEO_SIGNAL_S:
    videoSignalTypePresentFlag: bytes
    videoFormat: bytes
    videoFullRangeFlag: bytes
    colourDescriptionPresentFlag: bytes
    colourPrimaries: bytes
    transferCharacteristics: bytes
    matrixCoefficients: bytes
```

成员

成员	描述
videoSignalTypePresentFlag	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。取值范围：0 或 1。
videoFormat	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 5。取值范围：H.264：[0, 7]，H.265：[0, 5]。
videoFullRangeFlag	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。取值范围：0 或 1。
colourDescriptionPresentFlag	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。该值为只读信息。取值范围：0 或 1。
colourPrimaries	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。该值为只读信息，内部根据当前图像实际信息填写。取值范围：[0, 255]。
transferCharacteristics	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。该值为只读信息，内部根据当前图像实际信息填写。取值范围：[0, 255]。
matrixCoefficients	具体含义请参见 H.264/H.265 协议，系统默认为 1。该值为只读信息，内部根据当前图像实际信息填写。取值范围：[0, 255]。

3.9.46. VENC_VUI_BITSTREAM_RESTRIC_S

【使用说明】

定义 H.264/H.265 协议编码通道 VUI 中 bitstream restriction 信息的结构体。

定义

```
class VENC_VUI_BITSTREAM_RESTRIC_S:
    bitstreamRestrictionFlag: bytes
```

成员

成员	描述
bitstreamRestrictionFlag	取值范围：[0, 1]，具体含义请参见 H.264/H.265 协议。

3.9.47. VENC_REF_PARAM_S

【使用说明】

定义 H.264/H.265 编码的高级跳帧参考参数。

定义

```
class VENC_REF_PARAM_S:
    base: int
    enhance: int
    enablePred: bool
```

成员

成员	描述
base	base 层的周期。取值范围：[1, ∞)。
enhance	enhance 层的周期。取值范围：[0, 255]。
enablePred	代表 base 层的帧是否被 base 层其他帧用作参考。当 enablePred 设置为 False 时，等同于 base 设置为无限大，base 层的所有帧都参考 IDR 帧。

3.9.48. VENC_STREAM_BUF_INFO_S

【使用说明】

定义码流 buffer 信息结构体。

定义

```
class VENC_STREAM_BUF_INFO_S:
    phyAddr: numpy.ndarray
    pUserAddr: numpy.ndarray
    bufSize: numpy.ndarray
```

成员

成员	描述
phyAddr	码流 buffer 起始物理地址数组。

成员	描述
pUserAddr	码流 buffer 起始虚拟地址数组。Python 无法直接表达裸指针数组，pybind 层以整数地址数组形式暴露。
bufSize	码流 buffer 大小数组。

3.9.49. VENC_JPEG_PARAM_S

【使用说明】

定义 JPEG 协议编码通道高级参数结构体。

定义

```
class VENC_JPEG_PARAM_S:
    qFactor: int
    yQt: bytes # 64 bytes array
    cQt: bytes # 64 bytes array
    MCUPerECS: int
```

成员

成员	描述
qFactor	具体含义请参见 RFC2435 协议，系统默认为 90。取值范围：[1, 99]。
yQt	Y 量化表。取值范围：[1, 255]。
cQt	CbCr 量化表。取值范围：[1, 255]。
MCUPerECS	每个 ECS 中包含多少 MCU row, 系统默认为 0, 表示不划分 ECS。MCUPerECS: [0, (picHeight + 15) » 4]。

3.9.50. VENC_MJPEG_PARAM_S

【使用说明】

定义 MJPEG 协议编码通道高级参数结构体。

定义

```
class VENC_MJPEG_PARAM_S:
    yQt: bytes # 64 bytes array
    cQt: bytes # 64 bytes array
    MCUPerECS: int
```

成员

成员	描述
yQt	Y 量化表。取值范围：[1, 255]。
cQt	CbCr 量化表。取值范围：[1, 255]。
MCUPerECS	每个 ECS 中包含多少 MCU row, 系统默认为 0, 表示不划分 ECS。MCUPerECS: [0, (picHeight + 15) » 4]。

3.9.51. VENC_ROI_ATTR_S

【使用说明】

定义编码感兴趣区域信息。

定义

```
class VENC_ROI_ATTR_S:
    index: int
    bEnable: bool
    bAbsQP: bool
    QP: int
    rect: RECT_S
```

成员

成员	描述
index	ROI 区域的索引，系统支持的索引范围为 [0, 7]，不支持超出这个范围的索引。
bEnable	是否使能这个 ROI 区域。
bAbsQP	ROI 区域 QP 模式。False：相对 QP；True：绝对 QP。
QP	QP 值，当 bAbsQP 为 False 时，QP 为 QP 偏移，取值范围：[-51, 51]；当 bAbsQP 为 True 时，QP 为宏块 QP 值，取值范围：[0, 51]。
rect	ROI 区域。x、y、width、height 必须为 16 对齐。

3.9.52. VENC_JPEG_ROI_ATTR_S

【使用说明】

定义 JPEG/MJPEG 编码感兴趣区域信息。

定义

```
class VENC_JPEG_ROI_ATTR_S:
    ROIMap: RECT_S
    ROIRectNum: int
    nonROILumaFilter: bytes # 64 bytes array
    nonROIChromaFilter: bytes # 64 bytes array
    nonROILevel: int
```

成员

成员	描述
ROIMap	ROI 区域。x、y、width、height 必须为 16 对齐。
ROIRectNum	ROI 区域个数。
nonROILumaFilter	非 ROI 区域的亮度 filter。
nonROIChromaFilter	非 ROI 区域的色度 filter。
nonROILevel	非 ROI 区域的 qLevel。

3.9.53. VENC_RC_ATTR_S

【使用说明】

定义编码通道码率控制器属性。

定义

```
class VENC_RC_ATTR_S:
    rcMode: VENC_RC_MODE_E
    h264CBR: VENC_H264_CBR_S
    h264VBR: VENC_H264_VBR_S
    h264AVBR: VENC_H264_AVBR_S
    h264QVBR: VENC_H264_QVBR_S
    h264CVBR: VENC_H264_CVBR_S
    h264FixQP: VENC_H264_FIXQP_S
    h264QPMap: VENC_H264_QPMAP_S
    mjpegCBR: VENC_MJPEG_CBR_S
    mjpegVBR: VENC_MJPEG_VBR_S
    mjpegFixQP: VENC_MJPEG_FIXQP_S
    h265CBR: VENC_H265_CBR_S
    h265VBR: VENC_H265_VBR_S
    h265AVBR: VENC_H265_AVBR_S
    h265QVBR: VENC_H265_QVBR_S
    h265CVBR: VENC_H265_CVBR_S
    h265FixQP: VENC_H265_FIXQP_S
    h265QPMap: VENC_H265_QPMAP_S
```

成员

成员	描述
rcMode	RC 模式。
h264CBR	H.264 协议编码通道 CBR 模式属性。
h264VBR	H.264 协议编码通道 VBR 模式属性。
h264AVBR	暂不支持。
h264QVBR	暂不支持。
h264CVBR	暂不支持。
h264FixQP	H.264 协议编码通道 FixQP 模式属性。
h264QPMap	H.264 协议编码通道 QPMAP 模式属性。
h265CBR	H.265 协议编码通道 CBR 模式属性。
h265VBR	H.265 协议编码通道 VBR 模式属性。
h265AVBR	暂不支持。
h265QVBR	暂不支持。
h265CVBR	暂不支持。
h265FixQP	H.265 协议编码通道 FixQP 模式属性。
h265QPMap	H.265 协议编码通道 QPMAP 模式属性。
mjpegCBR	MJPEG 协议编码通道 CBR 模式属性。
mjpegVBR	暂不支持。
mjpegFixQP	MJPEG 协议通道 FixQP 模式属性。

3.9.54. VENC_RC_MODE_E

【使用说明】

定义编码通道码率控制器模式。

定义

```
class VENC_RC_MODE_E(IntEnum):
    VENC_RC_MODE_H264CBR = 1
    VENC_RC_MODE_H264VBR = 2
    VENC_RC_MODE_H264AVBR = 3
    VENC_RC_MODE_H264QVBR = 4
    VENC_RC_MODE_H264CVBR = 5
    VENC_RC_MODE_H264FIXQP = 6
    VENC_RC_MODE_H264QPMAP = 7
    VENC_RC_MODE_MJPEGCBR = 8
    VENC_RC_MODE_MJPEGVBR = 9
    VENC_RC_MODE_MJPEGFIXQP = 10
    VENC_RC_MODE_H265CBR = 11
    VENC_RC_MODE_H265VBR = 12
    VENC_RC_MODE_H265AVBR = 13
    VENC_RC_MODE_H265QVBR = 14
    VENC_RC_MODE_H265CVBR = 15
    VENC_RC_MODE_H265FIXQP = 16
    VENC_RC_MODE_H265QPMAP = 17
    VENC_RC_MODE_BUTT = 18
```

成员

成员	描述
VENC_RC_MODE_H264CBR	H.264 CBR 模式。
VENC_RC_MODE_H264VBR	H.264 VBR 模式。
VENC_RC_MODE_H264AVBR	暂不支持。
VENC_RC_MODE_H264QVBR	暂不支持。
VENC_RC_MODE_H264CVBR	暂不支持。
VENC_RC_MODE_H264FIXQP	H.264 FixQP 模式。
VENC_RC_MODE_H264QPMAP	H.264 QPMAP 模式。
VENC_RC_MODE_MJPEGCBR	MJPEG CBR 模式。
VENC_RC_MODE_MJPEGVBR	暂不支持。
VENC_RC_MODE_MJPEGFIXQP	MJPEG FIXQP 模式。
VENC_RC_MODE_H265CBR	H.265 CBR 模式。
VENC_RC_MODE_H265VBR	H.265 VBR 模式。
VENC_RC_MODE_H265AVBR	暂不支持。
VENC_RC_MODE_H265QVBR	暂不支持。
VENC_RC_MODE_H265CVBR	暂不支持。
VENC_RC_MODE_H265FIXQP	H.265 FixQP 模式。
VENC_RC_MODE_H265QPMAP	H.265 QPMAP 模式。
VENC_RC_MODE_BUTT	边界值，不作为有效码率控制模式使用。

3.9.55. VENC_QPMAP_META_TYPE_E

【使用说明】

定义 QPMap Meta 类型。

定义

```
class VENC_QPMAP_META_TYPE_E(IntEnum):
    VENC_QPMAP_META_SKIP = 0
    VENC_QPMAP_META_IPCM = 1
    VENC_QPMAP_META_BUTT = 2
```

成员

成员	描述
VENC_QPMAP_META_SKIP	Skip Map 类型。
VENC_QPMAP_META_IPCM	IPCM Map 类型。
VENC_QPMAP_META_BUTT	边界值，不作为有效 Meta 类型使用。

3.9.56. ES_VENC_QPMAP_BLOCK_UNIT_E

【使用说明】

定义 QPMap 块大小单位。

定义

```
class ES_VENC_QPMAP_BLOCK_UNIT_E(IntEnum):
    ES_VENC_QPMAP_BLOCK_UNIT_64x64 = 0
    ES_VENC_QPMAP_BLOCK_UNIT_32x32 = 1
    ES_VENC_QPMAP_BLOCK_UNIT_16x16 = 2
    ES_VENC_QPMAP_BLOCK_UNIT_BUTT = 3
```

成员

成员	描述
ES_VENC_QPMAP_BLOCK_UNIT_64x64	64x64 块单位。
ES_VENC_QPMAP_BLOCK_UNIT_32x32	32x32 块单位。
ES_VENC_QPMAP_BLOCK_UNIT_16x16	16x16 块单位。
ES_VENC_QPMAP_BLOCK_UNIT_BUTT	边界值，不作为有效块单位使用。

3.9.57. VENC_QPMAP_META_S

【使用说明】

定义 QPMap Meta 信息结构体。

定义

```
class VENC_QPMAP_META_S:
    qpMapBlockUnit: ES_VENC_QPMAP_BLOCK_UNIT_E
    bMetaEnable: bool
    metaType: VENC_QPMAP_META_TYPE_E
    metaMapBlockUnit: ES_VENC_QPMAP_BLOCK_UNIT_E
```

成员

成员	描述
qpMapBlockUnit	QPMap 块大小单位。

成员	描述
bMetaEnable	MetaMap 是否使能。
metaType	MetaMap 类型。
metaMapBlockUnit	MetaMap 块大小单位。

3.9.58. VENC_H264_CBR_S

【使用说明】

定义 H.264 编码通道 CBR 属性结构。

定义

```
class VENC_H264_CBR_S:
    GOP: int
    statTime: int
    dstFrameRate: float
    bitRate: int
    cpbSize: int
```

成员

成员	描述
GOP	H.264 gop 值。取值范围：[1, 65536]。
statTime	CBR 码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
bitRate	平均 bitrate，以 kbps 为单位。取值范围：[10, 800000]。
cpbSize	CPB 大小，以 kbps 为单位。取值范围: [10, 800000]，推荐值为 1.25 × bitRate。

3.9.59. VENC_H264_VBR_S

【使用说明】

定义 H.264 编码通道 VBR 属性结构。

定义

```
class VENC_H264_VBR_S:
    GOP: int
    statTime: int
    dstFrameRate: float
    maxBitRate: int
```

成员

成员	描述
GOP	H.264 gop 值。取值范围：[1, 65536]。
statTime	VBR 码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
maxBitRate	最大 bitrate，以 kbps 为单位。取值范围：[10, 800000]。

3.9.60. VENC_H264_AVBR_S

【使用说明】

定义 H.264 编码通道 AVBR 模式属性结构体。

定义

```
class VENC_H264_AVBR_S:
    GOP: int
    statTime: int
    dstFrameRate: int
    maxBitRate: int
```

成员

成员	描述
GOP	H.264 GOP 值。取值范围：[1, 65536]。
statTime	AVBR 码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
maxBitRate	最大 bitrate，以 kbps 为单位。取值范围：[10, 800000]。

3.9.61. VENC_H264_QVBR_S

【使用说明】

定义 H.264 编码通道 QVBR 模式属性结构体。

定义

```
class VENC_H264_QVBR_S:
    GOP: int
    statTime: int
    dstFrameRate: int
    targetBitRate: int
```

成员

成员	描述
GOP	H.264 GOP 值。取值范围：[1, 65536]。
statTime	QVBR 码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
targetBitRate	目标 bitrate，以 kbps 为单位。

3.9.62. VENC_H264_CVBR_S

【使用说明】

定义 H.264 编码通道 CVBR 模式属性结构体。

定义

```
class VENC_H264_CVBR_S:
    GOP: int
    statTime: int
    dstFrameRate: int
    maxBitRate: int
    shortTermStatTime: int
    longTermStatTime: int
    longTermMaxBitrate: int
    longTermMinBitrate: int
```

成员

成员	描述
GOP	H.264 GOP 值。取值范围：[1, 65536]。
statTime	CVBR 码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
maxBitRate	最大 bitrate，以 kbps 为单位。
shortTermStatTime	短期码率统计时间。
longTermStatTime	长期码率统计时间。
longTermMaxBitrate	长期最大 bitrate。
longTermMinBitrate	长期最小 bitrate。

3.9.63. VENC_H264_FIXQP_S

【使用说明】

定义 H.264 编码通道 FixQP 属性结构。

定义

```
class VENC_H264_FIXQP_S:
    GOP: int
    dstFrameRate: float
    IQP: int
    PQP: int
    BQP: int
```

成员

成员	描述
GOP	H.264 gop 值。取值范围：[1, 65536]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
IQP	I 帧所有宏块 QP 值。取值范围：[0, 51]。
PQP	P 帧所有宏块 QP 值。取值范围：[0, 51]。
BQP	B 帧所有宏块 QP 值。取值范围：[0, 51]。

3.9.64. VENC_H264_QPMAP_S

【使用说明】

定义 H.264 编码通道 QPMAP 属性结构。

定义

```
class VENC_H264_QPMAP_S:
    GOP: int
    statTime: int
    dstFrameRate: float
```

成员

成员	描述
GOP	H.264 gop 值。取值范围：[1, 65536]。
statTime	码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。

3.9.65. VENC_MJPEG_FIXQP_S

【使用说明】

定义 MJPEG 编码通道 FIXQP 属性结构。

定义

```
class VENC_MJPEG_FIXQP_S:
    dstFrameRate: float
    qFactor: int
```

成员

成员	描述
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
qFactor	图片质量。取值范围：[1, 99]。

3.9.66. VENC_MJPEG_CBR_S

【使用说明】

定义 MJPEG 编码通道 CBR 属性结构。

定义

```
class VENC_MJPEG_CBR_S:
    statTime: int
    dstFrameRate: float
    bitRate: int
```

成员

成员	描述
statTime	码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
bitRate	平均 bitrate，以 kbps 为单位。取值范围：[10, 800000]。

3.9.67. VENC_MJPEG_VBR_S

【使用说明】

定义 MJPEG 编码通道 VBR 属性结构。

定义

```
class VENC_MJPEG_VBR_S:
    statTime: int
    dstFrameRate: float
    maxBitRate: int
```

成员

成员	描述
statTime	码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
maxBitRate	最大 bitrate，以 kbps 为单位。取值范围：[10, 800000]。

3.9.68. VENC_H265_CBR_S

【使用说明】

定义 H.265 编码通道 CBR 属性结构。

定义

```
class VENC_H265_CBR_S:
    GOP: int
    statTime: int
    dstFrameRate: float
    bitRate: int
    cpbSize: int
```

成员

成员	描述
GOP	H.265 gop 值。取值范围：[1, 65536]。
statTime	CBR 码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
bitRate	平均 bitrate，以 kbps 为单位。取值范围：[10, 800000]。
cpbSize	CPB 大小，以 kbps 为单位。取值范围: [10, 800000]，推荐值为 1.25 × bitRate。

3.9.69. VENC_H265_VBR_S

【使用说明】

定义 H.265 编码通道 VBR 属性结构。

定义

```
class VENC_H265_VBR_S:
    GOP: int
    statTime: int
    dstFrameRate: float
    maxBitRate: int
```

成员

成员	描述
GOP	H.265 gop 值。取值范围：[1, 65536]。
statTime	VBR 码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
maxBitRate	最大 bitrate，以 kbps 为单位。取值范围：[10, 800000]。

3.9.70. VENC_H265_AVBR_S

【使用说明】

定义 H.265 编码通道 AVBR 模式属性结构体。

定义

```
class VENC_H265_AVBR_S:
    GOP: int
    statTime: int
    dstFrameRate: int
    maxBitRate: int
```

成员

成员	描述
GOP	H.265 GOP 值。取值范围：[1, 65536]。
statTime	AVBR 码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
maxBitRate	最大 bitrate，以 kbps 为单位。取值范围：[10, 800000]。

3.9.71. VENC_H265_QVBR_S

【使用说明】

定义 H.265 编码通道 QVBR 模式属性结构体。

定义

```
class VENC_H265_QVBR_S:
    GOP: int
    statTime: int
    dstFrameRate: int
    targetBitRate: int
```

成员

成员	描述
GOP	H.265 GOP 值。取值范围：[1, 65536]。
statTime	QVBR 码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
targetBitRate	目标 bitrate，以 kbps 为单位。

3.9.72. VENC_H265_CVBR_S

【使用说明】

定义 H.265 编码通道 CVBR 模式属性结构体。

定义

```
class VENC_H265_CVBR_S:
    GOP: int
    statTime: int
    dstFrameRate: int
    maxBitRate: int
    shortTermStatTime: int
    longTermStatTime: int
    longTermMaxBitrate: int
    longTermMinBitrate: int
```

成员

成员	描述
GOP	H.265 GOP 值。取值范围：[1, 65536]。
statTime	CVBR 码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
maxBitRate	最大 bitrate，以 kbps 为单位。
shortTermStatTime	短期码率统计时间。
longTermStatTime	长期码率统计时间。
longTermMaxBitrate	长期最大 bitrate。
longTermMinBitrate	长期最小 bitrate。

3.9.73. VENC_H265_FIXQP_S

【使用说明】

定义 H.265 编码通道 FixQP 属性结构。

定义

```
class VENC_H265_FIXQP_S:
    GOP: int
    dstFrameRate: float
    IQP: int
    PQP: int
    BQP: int
```

成员

成员	描述
GOP	H.265 gop 值。取值范围：[1, 65536]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。
IQP	I 帧所有宏块 QP 值。取值范围：[0, 51]。
PQP	P 帧所有宏块 QP 值。取值范围：[0, 51]。
BQP	B 帧所有宏块 QP 值。取值范围：[0, 51]。

3.9.74. VENC_H265_QPMAP_S

【使用说明】

定义 H.265 编码通道 QPMAP 属性结构。

定义

```
class VENC_H265_QPMAP_S:
    GOP: int
    statTime: int
    dstFrameRate: float
```

成员

成员	描述
GOP	H.265 gop 值。取值范围：[1, 65536]。
statTime	码率统计时间，以秒为单位。取值范围：[1, 60]。
dstFrameRate	输出帧率，以 fps 为单位。取值范围：[0.015625, 240]。

3.9.75. VENC_PARAM_H264_CBR_S

【使用说明】

定义 H.264 协议编码通道 CBR 新版码率控制模式高级参数配置。

定义

```
class VENC_PARAM_H264_CBR_S:
    IProp: int
    maxQP: int
    minQP: int
    maxIQP: int
    minIQP: int
    maxReEncodeTimes: int
    bQPMapEn: bool
    qpMapMeta: VENC_QPMAP_META_S
```

成员

成员	描述
IProp	I/P 帧在静态场景的 Bits 数的比例。取值范围：[50, 100]。默认值：80。
maxQP	P、B 帧的最大 QP。取值范围：[0, 51]。默认值：40。
minQP	P、B 帧的最小 QP。取值范围：[0, maxQP]。默认值：20。

成员	描述
maxIQP	I 帧的最大 QP。取值范围：[0, 51]。默认值：35。
minIQP	I 帧的最小 QP。取值范围：[0, maxIQP]。默认值：20。
maxReEncodeTimes	暂不支持。
bQPMapEn	CBR 模式下是否使能 QPMap 功能。取值范围：True 或 False。默认值：False。
qpMapMeta	设置 QPMap Meta 信息。

3.9.76. VENC_PARAM_H264_VBR_S

【使用说明】

定义 H.264 协议编码通道 VBR 码率控制模式高级参数配置。

定义

```
class VENC_PARAM_H264_VBR_S:
    IProp: int
    changePos: int
    maxQP: int
    minQP: int
    maxIQP: int
    minIQP: int
    maxReEncodeTimes: int
    bQPMapEn: bool
    qpMapMeta: VENC_QPMAP_META_S
```

成员

成员	描述
IProp	I/P 帧在静态场景的 Bits 数的比例。取值范围：[50, 100]。默认值：80。
changePos	暂不支持。
maxQP	P、B 帧的最大 QP。取值范围：[0, 51]。默认值：51。
minQP	P、B 帧的最小 QP。取值范围：[0, maxQP]。默认值：24。
maxIQP	I 帧的最大 QP。取值范围：[0, 51]。默认值：51。
minIQP	I 帧的最小 QP。取值范围：[0, maxIQP]。默认值：24。
maxReEncodeTimes	暂不支持。
bQPMapEn	VBR 模式下是否使能 QPMap 功能。取值范围：True 或 False。默认值：False。
qpMapMeta	设置 QPMap Meta 信息。

3.9.77. VENC_PARAM_H264_AVBR_S

【使用说明】

定义 H.264 协议编码通道 AVBR 码率控制模式高级参数配置。

定义

```
class VENC_PARAM_H264_AVBR_S:
    changePos: int
```

```
minIprop: int
maxIprop: int
maxReEncodeTimes: int
bQPMapEn: bool
qpMapMeta: VENC_QPMAP_META_S
minStillPercent: int
maxStillQP: int
minStillPSNR: int
maxQP: int
minQP: int
maxIQP: int
minIQP: int
minQPDelta: int
motionSensitivity: int
```

成员

成员	描述
changePos	码率达到最大码率的比例阈值，取值范围：[50, 100]。
minIprop	I 帧和 P 帧比例下限，取值范围：[1, 100]。
maxIprop	I 帧和 P 帧比例上限，取值范围：[1, 100]。
maxReEncodeTimes	最大重编码次数，取值范围：[0, 3]。
bQPMapEn	是否使能 QPMap，取值范围：[0, 1]。
qpMapMeta	QPMap Meta 信息。
minStillPercent	静止场景目标码率最小比例，取值范围：[5, 100]。
maxStillQP	静止场景 I 帧最大 QP，取值范围：[0, 51]。
minStillPSNR	保留字段。
maxQP	P、B 帧最大 QP，取值范围：[0, 51]。
minQP	P、B 帧最小 QP，取值范围：[0, maxQP]。
maxIQP	I 帧最大 QP，取值范围：[0, 51]。
minIQP	I 帧最小 QP，取值范围：[0, maxIQP]。
minQPDelta	帧级最小 QP 与 minQP/minIQP 的差值，取值范围：[0, 4]。
motionSensitivity	运动敏感度，取值范围：[0, 100]。

3.9.78. VENC_PARAM_H264_QVBR_S

【使用说明】

定义 H.264 协议编码通道 QVBR 码率控制模式高级参数配置。

定义

```
class VENC_PARAM_H264_QVBR_S:
    minIprop: int
    maxIprop: int
    maxQP: int
    minQP: int
    maxIQP: int
    minIQP: int
    bitPercentUL: int
    bitPercentLL: int
```

```
psnrFluctuateUL: int
psnrFluctuateLL: int
maxReEncodeTimes: int
bQPMapEn: bool
qpMapMeta: VENC_QPMAP_META_S
```

成员

成员	描述
minIprop	I 帧和 P 帧比例下限，取值范围：[1, 100]。
maxIprop	I 帧和 P 帧比例上限，取值范围：[1, 100]。
maxQP	P、B 帧最大 QP，取值范围：[0, 51]。
minQP	P、B 帧最小 QP，取值范围：[0, maxQP]。
maxIQP	I 帧最大 QP，取值范围：[0, 51]。
minIQP	I 帧最小 QP，取值范围：[0, maxIQP]。
bitPercentUL	码率上限比例，取值范围：[30, 180]。
bitPercentLL	码率下限比例，取值范围：[30, bitPercentUL]。
psnrFluctuateUL	PSNR 波动上限，取值范围：[18, 40]。
psnrFluctuateLL	PSNR 波动下限，取值范围：[18, psnrFluctuateUL]。
maxReEncodeTimes	最大重编码次数，取值范围：[0, 3]。
bQPMapEn	是否使能 QPMap，取值范围：[0, 1]。
qpMapMeta	QPMap Meta 信息。

3.9.79. VENC_PARAM_H264_CVBR_S

【使用说明】

定义 H.264 协议编码通道 CVBR 码率控制模式高级参数配置。

定义

```
class VENC_PARAM_H264_CVBR_S:
    minIprop: int
    maxIprop: int
    maxQP: int
    minQP: int
    maxIQP: int
    minIQP: int
    minQPDelta: int
    maxQPDelta: int
    extraBitPercent: int
    longTermStatTimeUnit: int
    maxReEncodeTimes: int
    bQPMapEn: bool
    qpMapMeta: VENC_QPMAP_META_S
```

成员

成员	描述
minIprop	I 帧和 P 帧比例下限，取值范围：[1, 100]。

成员	描述
maxIprop	I 帧和 P 帧比例上限，取值范围：[1, 100]。
maxQP	P、B 帧最大 QP，取值范围：[0, 51]。
minQP	P、B 帧最小 QP，取值范围：[0, maxQP]。
maxIQP	I 帧最大 QP，取值范围：[0, 51]。
minIQP	I 帧最小 QP，取值范围：[0, maxIQP]。
minQPDelta	帧级最小 QP 与 minQP/minIQP 的差值，取值范围：[0, 4]。
maxQPDelta	帧级最大 QP 与 maxQP/maxIQP 的差值，取值范围：[0, 4]。
extraBitPercent	实际码率高于目标码率时可额外分配的码率比例。
longTermStatTimeUnit	长期统计时间单位，取值范围：[1, 1800]，单位为秒。
maxReEncodeTimes	最大重编码次数，取值范围：[0, 3]。
bQPMapEn	是否使能 QPMap，取值范围：[0, 1]。
qpMapMeta	QPMap Meta 信息。

3.9.80. VENC_PARAM_H264_QPMAP_S

【使用说明】

定义 H.264 协议编码通道 QPMap 模式高级参数配置。

定义

```
class VENC_PARAM_H264_QPMAP_S:
    qpMapMeta: VENC_QPMAP_META_S
```

成员

成员	描述
qpMapMeta	QPMap Meta 信息。

3.9.81. VENC_PARAM_MJPEG_CBR_S

【使用说明】

定义 MJPEG 协议编码通道 CBR 码率控制模式高级参数配置。

定义

```
class VENC_PARAM_MJPEG_CBR_S:
    maxQfactor: int
    minQfactor: int
```

成员

成员	描述
maxQfactor	最大 QP 因子，取值范围：[1, 99]。
minQfactor	最小 QP 因子，取值范围：[1, maxQfactor]。

3.9.82. VENC_PARAM_MJPEG_VBR_S

【使用说明】

定义 MJPEG 协议编码通道 VBR 码率控制模式高级参数配置。

定义

```
class VENC_PARAM_MJPEG_VBR_S:
    changePos: int
    maxQfactor: int
    minQfactor: int
```

成员

成员	描述
changePos	码率达到最大码率的比例阈值，取值范围：[50, 100]。
maxQfactor	最大 Qfactor，取值范围：[1, 99]。
minQfactor	最小 Qfactor，取值范围：[1, maxQfactor]。

3.9.83. VENC_PARAM_H265_CBR_S

【使用说明】

定义 H.265 协议编码通道 CBR 新版码率控制模式高级参数配置。

定义

```
class VENC_PARAM_H265_CBR_S:
    IProp: int
    maxQP: int
    minQP: int
    maxIQP: int
    minIQP: int
    maxReEncodeTimes: int
    bQPMapEn: bool
    qpMapMeta: VENC_QPMAP_META_S
```

成员

成员	描述
IProp	I/P 帧在静态场景的 Bits 数的比例。取值范围：[50, 100]。默认值：80。
maxQP	P、B 帧的最大 QP。取值范围：[0, 51]。默认值：40。
minQP	P、B 帧的最小 QP。取值范围：[0, maxQP]。默认值：20。
maxIQP	I 帧的最大 QP。取值范围：[0, 51]。默认值：35。
minIQP	I 帧的最小 QP。取值范围：[0, maxIQP]。默认值：20。
maxReEncodeTimes	暂不支持。
bQPMapEn	CBR 模式下是否使能 QPMap 功能。取值范围：True 或 False。默认值：False。
qpMapMeta	设置 QPMap Meta 信息。

3.9.84. VENC_PARAM_H265_VBR_S

【使用说明】

定义 H.265 协议编码通道 VBR 码率控制模式高级参数配置。

定义

```
class VENC_PARAM_H265_VBR_S:
    IProp: int
    changePos: int
    maxQP: int
    minQP: int
    maxIQP: int
    minIQP: int
    maxReEncodeTimes: int
    bQPMapEn: bool
    qpMapMeta: VENC_QPMAP_META_S
```

成员

成员	描述
IProp	I/P 帧在静态场景的 Bits 数的比例。取值范围：[50,100]。默认值：80。
changePos	暂不支持。
maxQP	P、B 帧的最大 QP。取值范围：[0, 51]。默认值：51。
minQP	P、B 帧的最小 QP。取值范围：[0, maxQP]。默认值：24。
maxIQP	I 帧的最大 QP。取值范围：[0, 51]。默认值：51。
minIQP	I 帧的最小 QP。取值范围：[0, maxIQP]。默认值：24。
maxReEncodeTimes	暂不支持。
bQPMapEn	VBR 模式下是否使能 QPMap 功能。取值范围：True 或 False。默认值：False。
qpMapMeta	设置 QPMap Meta 信息。

3.9.85. VENC_PARAM_H265_AVBR_S

【使用说明】

定义 H.265 协议编码通道 AVBR 码率控制模式高级参数配置。

定义

```
class VENC_PARAM_H265_AVBR_S:
    changePos: int
    minStillPercent: int
    maxStillQP: int
    minStillPSNR: int
    minIprop: int
    maxIprop: int
    maxQP: int
    minQP: int
    maxIQP: int
    minIQP: int
    minQPDelta: int
    motionSensitivity: int
    maxReEncodeTimes: int
```

bQPMapEn: bool
qpMapMeta: VENC_QPMAP_META_S

成员

成员	描述
changePos	码率达到最大码率的比例阈值，取值范围：[50, 100]。
minStillPercent	静止场景目标码率最小比例，取值范围：[5, 100]。
maxStillQP	静止场景 I 帧最大 QP，取值范围：[0, 51]。
minStillPSNR	保留字段。
minIprop	I 帧和 P 帧比例下限，取值范围：[1, 100]。
maxIprop	I 帧和 P 帧比例上限，取值范围：[1, 100]。
maxQP	P、B 帧最大 QP，取值范围：[0, 51]。
minQP	P、B 帧最小 QP，取值范围：[0, maxQP]。
maxIQP	I 帧最大 QP，取值范围：[0, 51]。
minIQP	I 帧最小 QP，取值范围：[0, maxIQP]。
minQPDelta	帧级最小 QP 与 minQP/minIQP 的差值，取值范围：[0, 4]。
motionSensitivity	运动敏感度，取值范围：[0, 100]。
maxReEncodeTimes	最大重编码次数，取值范围：[0, 3]。
bQPMapEn	是否使能 QPMap，取值范围：[0, 1]。
qpMapMeta	QPMap Meta 信息。

3.9.86. VENC_PARAM_H265_QVBR_S

【使用说明】

定义 H.265 协议编码通道 QVBR 码率控制模式高级参数配置。

定义

class VENC_PARAM_H265_QVBR_S:
 minIprop: int
 maxIprop: int
 maxQP: int
 minQP: int
 maxIQP: int
 minIQP: int
 bitPercentUL: int
 bitPercentLL: int
 psnrFluctuateUL: int
 psnrFluctuateLL: int
 maxReEncodeTimes: int
 bQPMapEn: bool
 qpMapMeta: VENC_QPMAP_META_S

成员

成员	描述
minIprop	I 帧和 P 帧比例下限，取值范围：[1, 100]。

成员	描述
maxIprop	I 帧和 P 帧比例上限，取值范围：[1, 100]。
maxQP	P、B 帧最大 QP，取值范围：[0, 51]。
minQP	P、B 帧最小 QP，取值范围：[0, maxQP]。
maxIQP	I 帧最大 QP，取值范围：[0, 51]。
minIQP	I 帧最小 QP，取值范围：[0, maxIQP]。
bitPercentUL	码率上限比例，取值范围：[30, 180]。
bitPercentLL	码率下限比例，取值范围：[30, bitPercentUL]。
psnrFluctuateUL	PSNR 波动上限，取值范围：[18, 40]。
psnrFluctuateLL	PSNR 波动下限，取值范围：[18, psnrFluctuateUL]。
maxReEncodeTimes	最大重编码次数，取值范围：[0, 3]。
bQPMapEn	是否使能 QPMap，取值范围：[0, 1]。
qpMapMeta	QPMap Meta 信息。

3.9.87. VENC_PARAM_H265_CVBR_S

【使用说明】

定义 H.265 协议编码通道 CVBR 码率控制模式高级参数配置。

定义

```
class VENC_PARAM_H265_CVBR_S:
    minIprop: int
    maxIprop: int
    maxQP: int
    minQP: int
    maxIQP: int
    minIQP: int
    minQPDelta: int
    maxQPDelta: int
    extraBitPercent: int
    longTermStatTimeUnit: int
    maxReEncodeTimes: int
    bQPMapEn: bool
    qpMapMeta: VENC_QPMAP_META_S
```

成员

成员	描述
minIprop	I 帧和 P 帧比例下限，取值范围：[1, 100]。
maxIprop	I 帧和 P 帧比例上限，取值范围：[1, 100]。
maxQP	P、B 帧最大 QP，取值范围：[0, 51]。
minQP	P、B 帧最小 QP，取值范围：[0, maxQP]。
maxIQP	I 帧最大 QP，取值范围：[0, 51]。
minIQP	I 帧最小 QP，取值范围：[0, maxIQP]。
minQPDelta	帧级最小 QP 与 minQP/minIQP 的差值，取值范围：[0, 4]。
maxQPDelta	帧级最大 QP 与 maxQP/maxIQP 的差值，取值范围：[0, 4]。
extraBitPercent	实际码率高于长期目标码率时可额外分配的码率比例。

成员	描述
longTermStatTimeUnit	长期统计时间单位，取值范围：[1, 1800]，单位为秒。
maxReEncodeTimes	最大重编码次数，取值范围：[0, 3]。
bQPMapEn	是否使能 QPMap，取值范围：[0, 1]。
qpMapMeta	QPMap Meta 信息。

3.9.88. VENC_PARAM_H265_QPMAP_S

【使用说明】

定义 H.265 协议编码通道 QPMap 模式高级参数配置。

定义

```
class VENC_PARAM_H265_QPMAP_S:
    qpMapMeta: VENC_QPMAP_META_S
```

成员

成员	描述
qpMapMeta	QPMap Meta 信息。

3.9.89. VENC_RC_PARAM_S

【使用说明】

定义编码通道的码率控制高级参数。

定义

```
class VENC_RC_PARAM_S:
    ctbRc: int
    blockRCSize: int
    rcQpDeltaRange: int
    rcBaseMBComplexity: int
    ctbRcRowQpStep: int
    firstFrameStartQP: int
    paramH264CBR: VENC_PARAM_H264_CBR_S
    paramH264VBR: VENC_PARAM_H264_VBR_S
    paramH264AVBR: VENC_PARAM_H264_AVBR_S
    paramH264QVBR: VENC_PARAM_H264_QVBR_S
    paramH264CVBR: VENC_PARAM_H264_CVBR_S
    paramH264QPMap: VENC_PARAM_H264_QPMAP_S
    paramH265CBR: VENC_PARAM_H265_CBR_S
    paramH265VBR: VENC_PARAM_H265_VBR_S
    paramH265AVBR: VENC_PARAM_H265_AVBR_S
    paramH265QVBR: VENC_PARAM_H265_QVBR_S
    paramH265CVBR: VENC_PARAM_H265_CVBR_S
    paramH265QPMap: VENC_PARAM_H265_QPMAP_S
    paramMjpegCBR: VENC_PARAM_MJPEG_CBR_S
    paramMjpegVBR: VENC_PARAM_MJPEG_VBR_S
```

成员

成员	描述
ctbRc	CTB QP 评价模式。0 = No CTB QP adjustment；1 = 基于主观评价；2 = 基于码控评价；3 = 基于主观和码控评价。取值范围：[0, 3]。
blockRCSIZE	指定质量块级码控最小基本块大小。0 = 64x64，1 = 32x32，2 = 16x16。取值范围：H.265：[0, 2]，H.264：2。
rcQpDeltaRange	ctbRc = 1 时，该值取值越大，基于质量的 QP 调整范围越大，质量越好；反之，某平展块质量会变差；如果取值为 0，相当于关闭质量 ctbRc。取值范围：[0, 15]。默认值：10。
rcBaseMBComplexity	ctbRc = 1 时，用以限制基础复杂度，如果块复杂度大于该值，认为该块为复杂块，会适当增大 QP；否则认为其为简单块，会适当减小 QP。取值范围：[0, 31]。默认值：15。
ctbRcRowQpStep	ctbRc 过程中，一个 ctb row 里，能调整块 QP 的次数。取值范围：[0, INT_MAX]。默认值：4。
firstFrameStartQP	设置第一帧的起始 QP 值。取值范围：[-1, 51]。
paramH264CBR	H.264 通道 CBR（Constant Bit Rate）码率控制模式高级参数。
paramH264VBR	H.264 通道 VBR（Variable Bit Rate）码率控制模式高级参数。
paramH264AVBR	暂不支持。
paramH264QVBR	暂不支持。
paramH264CVBR	暂不支持。
paramH264QPMap	H.264 通道 QPMap 码率控制模式高级参数。
paramH265CBR	H.265 通道 CBR（Constant Bit Rate）码率控制模式高级参数。
paramH265VBR	H.265 通道 VBR（Variable Bit Rate）码率控制模式高级参数。
paramH265AVBR	暂不支持。
paramH265QVBR	暂不支持。
paramH265CVBR	暂不支持。
paramH265QPMap	H.265 通道 QPMap 码率控制模式高级参数。
paramMjpegCBR	MJPEG 通道 CBR（Constant Bit Rate）码率控制模式高级参数。
paramMjpegVBR	暂不支持。

3.9.90. VENC_H265_SLICE_SPLIT_S

【使用说明】

定义 H.265 协议编码通道 slice 分割结构体。

定义

```
class VENC_H265_SLICE_SPLIT_S:
    bSplitEnable: bool
    lcuLineNum: int
```

成员

成员	描述
bSplitEnable	slice 分割是否使能。
lcuLineNum	每个 slice 占的 LCU 行数。最小值：1。最大值：(图像高度 + lcuSize - 1) / lcuSize。lcuSize 为 64。

3.9.91. VENC_H265_PU_S

【使用说明】

定义 H.265 PU 参数结构体。

定义

```
class VENC_H265_PU_S:
    constrainedIntraPredFlag: int
    strongIntraSmoothingEnabledFlag: int
```

成员

成员	描述
constrainedIntraPredFlag	取值范围：[0, 1]，具体含义请参见 H.265 协议。
strongIntraSmoothingEnabledFlag	取值范围：[0, 1]，具体含义请参见 H.265 协议。

3.9.92. VENC_H265_TRANS_S

【使用说明】

定义 H.265 Transform 参数结构体。

定义

```
class VENC_H265_TRANS_S:
    cbQPOffset: int
    crQPOffset: int
    bScalingListEnabled: bool
```

成员

成员	描述
cbQPOffset	Cb QP 偏移，取值范围：[-12, 12]，具体含义请参见 H.265 协议。
crQPOffset	Cr QP 偏移，取值范围：[-12, 12]，具体含义请参见 H.265 协议。
bScalingListEnabled	是否使用 scaling list，取值范围：[0, 1]。

3.9.93. VENC_H265_DBLK_S

【使用说明】

定义 H.265 协议编码通道 Deblocking 的结构体。

定义

```
class VENC_H265_DBLK_S:
    sliceDeblkFilterDisabledFlag: int
    sliceBetaOffset: int
    sliceTcOffset: int
```

成员

成员	描述
sliceDeblkFilterDisabledFlag	取值范围：0 或 1。默认为 0。
sliceBetaOffset	取值范围：[-6, 6]。默认为 0。
sliceTcOffset	取值范围：[-6, 6]。默认为 0。

3.9.94. VENC_INTRA_REFRESH_MODE_E

【使用说明】

定义帧内刷新模式。

定义

```
class VENC_INTRA_REFRESH_MODE_E(IntEnum):
    INTRA_REFRESH_ROW = 0
    INTRA_REFRESH_COLUMN = 1
    INTRA_REFRESH_BUTT = 2
```

成员

成员	描述
INTRA_REFRESH_ROW	行刷新模式。
INTRA_REFRESH_COLUMN	列刷新模式。
INTRA_REFRESH_BUTT	边界值，不作为有效帧内刷新模式使用。

3.9.95. VENC_INTRA_REFRESH_S

【使用说明】

定义帧内刷新参数结构体。

定义

```
class VENC_INTRA_REFRESH_S:
    bRefreshEnable: bool
    intraRefreshMode: VENC_INTRA_REFRESH_MODE_E
    refreshNum: int
    reqIQP: int
```

成员

成员	描述
bRefreshEnable	帧内刷新是否使能，默认值：False。
intraRefreshMode	帧内刷新模式。
refreshNum	每次刷新行数或列数。
reqIQP	I 帧 QP 值，取值范围：[0, 51]。

3.9.96. VENC_MOD_VENC_S

【使用说明】

定义 VENC 模块参数，当前无公开成员。

定义

```
class VENC_MOD_VENC_S:
    pass
```

3.9.97. VENC_PARAM_MOD_S

【使用说明】

编码相关模块参数。

定义

```
class VENC_PARAM_MOD_S:
    vencModType: VENC_MODTYPE_E
    vencModParam: VENC_MOD_VENC_S
    h264eModParam: VENC_MOD_H264E_S
    h265eModParam: VENC_MOD_H265E_S
    jpegeModParam: VENC_MOD_JPEGE_S
```

成员

成员	描述
vencModType	设置或者获取模块参数的类型。
vencModParam	暂不支持。
h264eModParam	H.264 模块参数，参见 VENC_MOD_H264E_S 说明。
h265eModParam	H.265 模块参数，参见 VENC_MOD_H265E_S 说明。
jpegeModParam	JPEG 模块参数，参见 VENC_MOD_JPEGE_S 说明。

3.9.98. VENC_MODTYPE_E

【使用说明】

定义模块参数类型。

定义

```
class VENC_MODTYPE_E(IntEnum):
    MODTYPE_VENC = 1
    MODTYPE_H264E = 2
    MODTYPE_H265E = 3
    MODTYPE_JPEGE = 4
    MODTYPE_BUTT = 5
```

成员

成员	描述
MODTYPE_VENC	编码模块参数类型。
MODTYPE_H264E	H.264 编码模块参数类型。
MODTYPE_H265E	H.265 编码模块参数类型。
MODTYPE_JPEGE	JPEG 编码模块参数类型。
MODTYPE_BUTT	边界值，不作为有效模块参数类型使用。

3.9.99. VENC_MOD_H264E_S

【使用说明】

H.264 模块参数。

定义

```
class VENC_MOD_H264E_S:
    oneStreamBuffer: int
    h264eMiniBufMode: int
    h264eVBSource: VB_SOURCE_E
    bQPHstgrmEn: bool
```

成员

成员	描述
oneStreamBuffer	编码码流帧配置模式。 0：多包模式。 1：单包模式。 默认值：0。
h264eMiniBufMode	编码码流 buffer 配置模式。 0：码流 buffer 根据分辨率分配。 1：码流 buffer 下限为 32k，用户保证合理。 默认值：0。
h264eVBSource	参考帧和重构帧的帧存分配方式。 VB_SOURCE_PRIVATE：私有 VB 方式，驱动内部完成帧存分配； VB_SOURCE_USER：用户 VB，需由用户分配帧存。 默认值：VB_SOURCE_PRIVATE。
bQPHstgrmEn	QP 直方图输出控制模式。 0：QP 直方图不输出，即 VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H264_S 中的成员变量 QPHstgrm 为全 0。 1：QP 直方图输出，即 VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H264_S 中的成员变量 QPHstgrm 为实际的当前帧的 QP 直方图。默认值：0。

3.9.100. VENC_MOD_H265E_S

【使用说明】

H.265 模块参数。

定义

```
class VENC_MOD_H265E_S:
    oneStreamBuffer: int
    h265eMiniBufMode: int
    h265eVBSource: VB_SOURCE_E
    bQPHstgrmEn: bool
```

成员

成员	描述
oneStreamBuffer	编码码流帧配置模式。 0：多包模式。 1：单包模式。 默认值：0。

成员	描述
h265eMiniBufMode	编码码流 buffer 配置模式。 0：码流 buffer 根据分辨率分配。 1：码流 buffer 下限为 32k，用户保证合理。 默认值：0。
h265eVBSource	参考帧和重构帧的帧分配方式。 VB_SOURCE_PRIVATE：私有 VB 方式，驱动内部完成帧存分配； VB_SOURCE_USER：用户 VB，需由用户分配帧存。 默认值：VB_SOURCE_PRIVATE。
bQPHstgrmEn	QP 直方图输出控制模式。 0：QP 直方图不输出，即 VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H265_S 中的成员变量 QPHstgrm 为全 0。 1：QP 直方图输出，即 VENC_STREAM_ADVANCE_INFO_H265_S 中的成员变量 QPHstgrm 为实际的当前帧的 QP 直方图。默认值：0。

3.9.101. VENC_MOD_JPEGE_S

【使用说明】

JPEG 模块中参数。

定义

```
class VENC_MOD_JPEGE_S:
    jpegeMiniBufMode: int
    jpegClearStreamBuf: int
```

成员

成员	描述
jpegeMiniBufMode	编码码流 buffer 配置模式。0：码流 buffer 根据分辨率分配。1：码流 buffer 下限为 32k，用户保证合理。默认值：0。
jpegClearStreamBuf	暂不支持。

3.9.102. VENC_FRAME_TYPE_E

【使用说明】

定义当前帧编码类型。

定义

```
class VENC_FRAME_TYPE_E(IntEnum):
    VENC_FRAME_TYPE_NONE = 1
    VENC_FRAME_TYPE_IDR = 2
    VENC_FRAME_TYPE_I = 3
    VENC_FRAME_TYPE_P = 4
    VENC_FRAME_TYPE_B = 5
    VENC_FRAME_TYPE_BUTT = 6
```

成员

成员	描述
VENC_FRAME_TYPE_NONE	当前帧编码类型不指定，实际帧类型由内部决定。

成员	描述
VENC_FRAME_TYPE_IDR	指定当前帧编码为 IDR 帧。
VENC_FRAME_TYPE_I	指定当前帧编码为 I 帧。
VENC_FRAME_TYPE_P	指定当前帧编码为 P 帧。
VENC_FRAME_TYPE_B	指定当前帧编码为 B 帧。
VENC_FRAME_TYPE_BUTT	边界值，不作为有效帧类型使用。

3.9.103. USER_RC_INFO_S

【使用说明】

用户码控信息结构体。

定义

```
class USER_RC_INFO_S:
    bQMapValid: bool
    bMetaMapValid: bool
    blkStartQP: int
    qpMapFd: int
    metaMapFd: int
    frameType: VENC_FRAME_TYPE_E
```

成员

成员	描述
bQMapValid	QMap 模式中，当前帧 QP 表是否生效。
bMetaMapValid	QMap 模式中，当前帧 MetaMap 表是否生效。
blkStartQP	QMap 模式中，第一个 16x16 块的 QP 值，取值范围：[0, 51]。
qpMapFd	QMap 模式中，QP 表内存 fd。
metaMapFd	QMap 模式中，MetaMap 表内存 fd。
frameType	指定当前帧编码帧类型。

3.9.104. USER_FRAME_INFO_S

【使用说明】

用户发送图像信息结构体。

定义

```
class USER_FRAME_INFO_S:
    userFrame: VIDEO_FRAME_INFO_S
    userRcInfo: USER_RC_INFO_S
```

成员

成员	描述
userFrame	用户发送图像帧信息结构体。
userRcInfo	用户码控信息结构体。

3.9.105. VENC_CROP_INFO_S

【使用说明】

定义通道截取（Crop）参数。

定义

```
class VENC_CROP_INFO_S:
    bEnable: bool
    rect: RECT_S
```

成员

成员	描述
bEnable	是否进行裁剪。取值范围：True 或 False。True：使能裁剪。False：不使能裁剪。
rect	裁剪区域。rect.x 必须 16 像素对齐；rect.y 必须按像素对齐；rect.width 和 rect.height 需满足对应编码通道的宽高约束。

3.9.106. VENC_FRAME_RATE_S

【使用说明】

定义通道帧率控制参数。

定义

```
class VENC_FRAME_RATE_S:
    srcFrmRate: int
    dstFrmRate: int
```

成员

成员	描述
srcFrmRate	进入通道的帧率，以 fps 为单位。取值范围：-1 或 [1, 240]。
dstFrmRate	通道输出的帧率，以 fps 为单位。取值范围：-1 或 [1, 240]。

3.9.107. VENC_CONST_CHROMA_S

【使用说明】

定义通道固定色度参数。

定义

```
class VENC_CONST_CHROMA_S:
    bEnableConstChroma: bool
    cbValue: int
    crValue: int
```

成员

成员	描述
bEnableConstChroma	是否使能固定色度，取值范围：[0, 1]。
cbValue	Cb 固定像素值。8 bit 取值范围：[0, 255]；10 bit 取值范围：[0, 1023]。
crValue	Cr 固定像素值。8 bit 取值范围：[0, 255]；10 bit 取值范围：[0, 1023]。

3.9.108. VENC_CHN_PARAM_S

【使用说明】

定义 VENC 通道参数结构体。

定义

```
class VENC_CHN_PARAM_S:
    priority: int
    maxStrmCnt: int
    pollWakeUpFrmCnt: int
    frameRate: VENC_FRAME_RATE_S
    constChroma: VENC_CONST_CHROMA_S
    cropCfg: VENC_CROP_INFO_S
    rotation: ROTATION_E
    bEnableCUInfo: bool
```

成员

成员	描述
priority	编码通道优先级参数。取值范围：[0, 1]。默认值：0。
maxStrmCnt	最大码流缓存帧数。取值范围：[0, 4294967295]，默认值：200。
pollWakeUpFrmCnt	当通道使用超时或阻塞获取码流，编码指定的帧 pollWakeUpFrmCnt 之后唤醒阻塞接口。取值范围：大于 0。默认值：1。
frameRate	通道帧率控制参数。
constChroma	自定义色彩常量参数。
cropCfg	通道截取（Crop）参数。
rotation	通道旋转（Rotation）参数。
bEnableCUInfo	是否使能 CU info。开启后会统计 CU info 相关信息，但会降低性能。默认值：False。

3.9.109. VENC_CHN_POOL_S

【使用说明】

定义编码通道绑定的 VB 池结构体。

定义

```
class VENC_CHN_POOL_S:
    picVbPool: VB_POOL
    picInfoVbPool: VB_POOL
```

成员

成员	描述
picVbPool	用于存储 Picture 的 VB 池 PoolId。
picInfoVbPool	用于存储 Picture 信息的 VB 池 PoolId。

3.9.110. VENC_CU_PREDICTION_S

【使用说明】

定义 CU 预测倾向参数结构体。

定义

```
class VENC_CU_PREDICTION_S:
    predMode: OPERATION_MODE_E
    intra32Cost: int
    intra16Cost: int
    intra8Cost: int
    intra4Cost: int
    inter64Cost: int
    inter32Cost: int
    inter16Cost: int
    inter8Cost: int
```

成员

成员	描述
predMode	CU 预测倾向配置模式。
intra32Cost	Intra32 模式倾向调整值，取值范围：[0, 15]。
intra16Cost	Intra16 模式倾向调整值，取值范围：[0, 15]。
intra8Cost	Intra8 模式倾向调整值，取值范围：[0, 15]。
intra4Cost	Intra4 模式倾向调整值，取值范围：[0, 15]。
inter64Cost	Inter64 模式倾向调整值，取值范围：[0, 15]。
inter32Cost	Inter32 模式倾向调整值，取值范围：[0, 15]。
inter16Cost	Inter16 模式倾向调整值，取值范围：[0, 15]。
inter8Cost	Inter8 模式倾向调整值，取值范围：[0, 15]。

3.9.111. VENC_SKIP_BIAS_S

【使用说明】

定义 Skip 倾向参数结构体。

定义

```
class VENC_SKIP_BIAS_S:
    bSkipBiasEn: bool
    skipThreshGain: int
    skipThreshOffset: int
    skipBackgroundCost: int
    skipForegroundCost: int
```

成员

成员	描述
bSkipBiasEn	是否使能 Skip 倾向功能，取值范围：[0, 1]。
skipThreshGain	前景检测 SAD 阈值计算增益，取值范围：[0, 15]。
skipThreshOffset	前景检测 SAD 阈值计算偏移，取值范围：[0, 255]。
skipBackgroundCost	背景 Skip 倾向调整值，取值范围：[0, 15]。
skipForegroundCost	前景 Skip 倾向调整值，取值范围：[0, 15]。

3.9.112. VENC_RC_ADVPARAM_S

【使用说明】

定义码率控制高级参数结构体。

定义

```
class VENC_RC_ADVPARAM_S:
    clearStatAfterSetAttr: int
```

成员

成员	描述
clearStatAfterSetAttr	设置通道属性后是否清除统计信息，取值范围：[0, 1]。

4. 错误码

VENC 相关 API 错误码如下表所示。

错误码	宏定义	描述
0xA0056002	ES_ERR_VENC_INVALID_CHNID	通道组 ID 超出合法范围
0xA0056003	ES_ERR_VENC_ILLEGAL_PARAM	参数超出合法范围
0xA0056004	ES_ERR_VENC_EXIST	试图创建已经存在的通道组
0xA0056005	ES_ERR_VENC_UNEXIST	通道组未创建或已销毁
0xA0056006	ES_ERR_VENC_NULL_PTR	函数参数中空指针
0xA0056007	ES_ERR_VENC_NOT_CONFIG	使用前未配置
0xA0056008	ES_ERR_VENC_NOT_SUPPORT	不支持的参数或者功能
0xA0056009	ES_ERR_VENC_NOT_PERM	该操作不允许
0xA005600C	ES_ERR_VENC_NOMEM	分配内存失败，如系统内存不足
0xA005600D	ES_ERR_VENC_NOBUF	分配缓存失败，如申请的数据缓冲区太大
0xA005600E	ES_ERR_VENC_BUF_EMPTY	缓冲区中无数据
0xA005600F	ES_ERR_VENC_BUF_FULL	缓冲区中数据满
0xA0056010	ES_ERR_VENC_SYS_NOTREADY	系统没初始化或者相关依赖的模块没加载
0xA0056012	ES_ERR_VENC_BUSY	系统忙
0xA0056014	ES_ERR_VENC_FATAL	编码器错误，不能继续编码

5. Proc 调试信息说明

调试信息采用了 Linux 下的 proc 文件系统，可实时反映当前系统的运行状态，所记录的信息可供问题定位及分析时使用。在控制台上使用 cat 命令查看信息。

文件目录：

/proc/esmap/enc

调试信息：

```
-----MODULE PARAM-----
VencMaxChnNum
128
-----VENC COMM ATTRS & PARAMS-----
ID  nId  TYPE   MaxW   MaxH   Width  Height  PixFmt  Prio   SrcFr  TarFr  ByFrame  WakeUpFrmCnt
0   0    h264   1920   1080   1920   1080   yuv420sp 0     -1     -1     1         1
-----VENC RC ATTRS-----
ID  RcMode  GopMode  DstFr  MinQp  MaxQp  MinIQp  MaxIQp  bQpMapEn
0   1       0       30     20     40     35     20     N
-----VENC CROP INFO-----
ID  CropEn  StartX  StartY  Width  Height
0   N       0       0       1920   1080
-----VENC STATE-----
ID  StartRcv  Bind  SndNum  GetNum  RlsNum  LeftPics  LeftStrms  FPS  EncSumTime
0   Y        N     1512    1506    1506    6         0         367  3077623
```

图 20: 调试信息

调试信息分析：

记录当前编码通道的适用状况及其属性配置。可用于检查属性配置以及当前编码通道统计状态。

【参数说明】

参数		描述
MODULE PARAM	VencMaxChnNum	VENC 支持的最大编码通道组数。

参数		描述
VENC COMM ATTRS & PARAMS	ID	编码通道号
	nId	Die ID 号
	TYPE	编码通道类型。 1: PT_JPEG; 6: PT_H264; 7: PT_H265; 8: PT_MJPEG。
	MaxW	配置的编码图像最大宽度。
	MaxH	配置的编码图像最大高度。
	Width	编码图像宽度。
	Height	编码图像高度。
	PixFmt	编码输入格式。
	Prio	编码通道优先级。
	SrcFr	帧率控制的输入帧率。
	TarFr	帧率控制的目标帧率。
	ByFrame	按帧获取码流标识。 0: 按包获取; 1: 按帧获取。
	WakeUpFrmCnt	当通道使用超时或阻塞获取码流时, 指定唤醒阻塞接口的帧数。
VENC RC ATTRS	ID	编码通道号。
	RcMode	码率控制模式。
	GopMode	GOP 模式。
	DstFr	码率控制的目标帧率。
	MinQp	P, B 帧的最小 QP 值。
	MaxQp	P, B 帧的最大 QP 值。
	MinIQp	I 帧最小 QP 值。
	MaxIQp	I 帧最大 QP 值。
	bQpMapEn	是否使能码控模式下的 QpMap 功能。
VENC CROP INFO	ID	编码通道号。
	CropEn	是否使能 Crop 功能。
	StartX	裁剪图像的起始水平坐标, 以像素为单位。
	StartY	裁剪图像的起始垂直坐标, 以像素为单位。
	Width	裁剪图像的宽度, 以像素为单位。
	Height	裁剪图像的高度, 以像素为单位。

参数		描述
VENC STATE	ID	编码通道号。
	StartRcv	是否开始接收接收数据。
	Bind	是否 Link 模式。
	SndNum	发送帧数据次数。
	GetNum	用户获取码流次数。
	RlsNum	用户释放码流次数。
	LeftPics	剩余未编码图像帧数。
	LeftStrms	剩余码流帧数。
	FPS	该通道编码平均帧率。
	EncSumTime	该值*1.25 为硬件编码的总时间。